



Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg



Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren

Vorhaben:

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.2025		26.05.2025	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Vorhabensträger</i>	7
2	<i>Zweck des Vorhabens</i>	7
3	<i>Bestehende Verhältnisse</i>	8
3.1	<i>Lage des Vorhabens</i>	8
3.2	<i>Geologische, bodenkundliche, morphologische und sonstige Grundlagen</i>	10
3.2.1	Geologie	10
3.2.2	Grundwasser	10
3.2.3	Geländemorphologie	11
3.2.4	Altlasten und Grundwasserverunreinigungen	11
3.2.5	Aktueller Zustand des Flussraums und der Talaue	12
3.2.6	Gewässerstruktur und Gewässerzustand	12
3.2.7	Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm WRRL	12
3.3	<i>Hydrologische Daten</i>	13
3.4	<i>Gewässerbenutzungen</i>	13
3.5	<i>Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung</i>	14
3.5.1	Bemessungs-/ Ausbauabfluss	14
3.5.2	Freibord	15
3.5.3	Geschiebe	15
3.5.4	Schwemmholz	16
3.5.5	Eisstau	16
3.5.6	Rauheiten	16
3.5.7	Fließzustände	16
3.5.8	Überschwemmungsgebiete / Gefahrenkarten HWRM	16
3.6	<i>Sparten, Kreuzungs- und Bestandsbauwerke</i>	17
3.6.1	Maßnahmen mit Betroffenheit von Sparten	17
3.6.2	Vorhandene Sparten	17
3.6.3	Brücken	17
3.6.4	Tiefbauten	18
3.6.5	Bestandsgebäude im direkten Umgriff	18
3.6.6	Ufermauer Werftstraße	18
3.7	<i>Eigentumsverhältnisse</i>	18
4	<i>Ableitung der Vorzugsvariante</i>	19
4.1	<i>Allgemeines und Planungsziele</i>	19
4.2	<i>Lösungsansätze</i>	20
4.3	<i>Beschreibung der Varianten und Ableitung der Vorzugslösung</i>	20
4.3.1	Oberirdischer Hochwasserschutz	20
4.3.2	Untergrundabdichtung	21
4.3.3	Binnenentwässerung	22

5	<i>Art und Umfang des Vorhabens</i>	24
5.1	<i>Beschreibung der Gesamtmaßnahme</i>	24
5.1.1	Trassenführung der Hochwasserschutzanlagen und Untergrundabdichtung	24
5.1.2	Oberirdische Hochwasserschutzanlagen	25
5.1.3	Mobile Elemente	26
5.1.4	Untergrundabdichtung	28
5.2	<i>Maßnahmen in den einzelnen Teilabschnitten</i>	29
5.2.1	PLANABSCHNITT 1, Nordufer	30
5.2.2	PLANABSCHNITT 2, Nordufer	37
5.2.3	PLANABSCHNITT 3, Nordufer	40
5.2.4	PLANABSCHNITT 4, Südufer	44
5.2.5	PLANABSCHNITT 5, Südufer	49
5.2.6	PLANABSCHNITT 6, Südufer	53
5.2.7	PLANABSCHNITT 7, Südufer	58
5.2.8	PLANABSCHNITT 8	62
5.2.9	PLANABSCHNITT 9	62
5.2.10	PLANABSCHNITT 10, Nordufer	62
5.3	<i>Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion</i>	65
5.4	<i>Betriebseinrichtungen</i>	65
5.4.1	Binnenentwässerung	65
5.4.2	Schaltanlagen und Trafostationen	69
5.4.3	Lagergebäude für mobile Elemente	71
5.4.4	Verschluss privater Regenwassereinleitungen	72
5.5	<i>Beabsichtigte Betriebsweisen</i>	72
5.5.1	Pumpwerke	72
5.5.2	Sparten	72
5.6	<i>Anlagenüberwachung</i>	72
6	<i>Auswirkungen des Vorhabens</i>	73
6.1	<i>Hauptwerte der beeinflussten Gewässer</i>	73
6.2	<i>Sozialfunktion</i>	73
6.3	<i>Grundwasser und Grundwasserleiter</i>	73
6.3.1	Auswirkungen auf Grundwasserstände	73
6.3.2	Auswirkungen auf die Qualität des Grundwassers	75
6.4	<i>Gewässerzustand</i>	75
6.5	<i>Überschwemmungsgebiete</i>	76
6.5.1	Dauerhafte Auswirkungen	76
6.5.2	Temporäre Auswirkungen	76
6.6	<i>Überschreitung des Bemessungshochwassers</i>	77
6.7	<i>Natur, Landschaft und Fischerei</i>	77
6.7.1	Flora	77
6.7.2	Fauna	79

6.7.3	Landschaftsbild	80
6.7.4	Fischerei.....	80
6.8	Wohnungs- und Siedlungswesen	80
6.8.1	Auswirkungen auf das Wohnumfeld und die Bausubstanz	80
6.8.2	Auswirkungen auf die Straßenentwässerung	82
6.8.3	Auswirkungen bei Starkregen: Überflutungsvorsorge	83
6.9	Öffentliche Sicherheit und Verkehr	86
6.9.1	Dauerhafte Änderungen außerhalb von Hochwasserereignissen	86
6.9.2	Einschränkungen im Hochwasserfall	87
6.9.3	Temporäre Änderungen während der Bauzeit.....	87
6.10	Anlieger und Grundstücke.....	87
6.10.1	Dauerhafte Betroffenheiten	87
6.10.2	Betroffenheiten während der Bauzeit.....	89
7	Rechtsverhältnisse	90
7.1	Unterhaltungspflicht betroffener Gewässerstrecken.....	90
7.2	Unterhaltungspflicht und Betrieb der baulichen Anlagen.....	90
7.3	Beweissicherungsmaßnahmen	90
7.4	Privatrechtliche Verhältnisse berührter Grundstücke und Rechte	90
7.5	Gewässerbenutzungen.....	90
7.5.1	Einleitung von Drainagewasser durch die Schöpferke der Binnenentwässerung	91
7.5.2	Bauwasserhaltungen	91
8	Durchführung des Vorhabens	92
8.1	Abstimmung mit anderen Maßnahmen.....	92
8.2	Bauablauf.....	92
8.2.1	Zufahrt und Baustelleneinrichtung.....	92
8.2.2	Geräteeinsatz	93
8.2.3	Abfolge der Arbeiten	93
8.2.4	Fachspezifische Baubegleitung.....	93
8.2.5	Einschränkungen bei der Bauausführung.....	93
8.3	Bauzeiten	94
8.3.1	Einschränkungen der Bauzeiten	94
8.3.2	Durchführungszeitraum und -abfolge	94
9	Kostenzusammenstellung	95
9.1	Herstellkosten	95
9.2	Kostenbeteiligungen	95
10	Unterhaltung, Wartung und Betrieb der Anlage	95
Abbildungsverzeichnis		96
Datengrundlagen		97

Quellen- und Literaturverzeichnis**98****Verwendete Symbole und Abkürzungen**

AG	Auftraggeber
AN	Auftragsnehmer
BayWG	Bayrisches Wassergesetz
BCE	Björnson Beratende Ingenieure GmbH (BCE)
BE	Baustellen-Einrichtung
BHQ	Bemessungshochwasserabfluss
BHW	Bemessungshochwasserstand
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EFOK	Erdgeschossfußboden-Oberkante
FB	Freibord
FWK	Flusswasserkörper
GOK	Geländeoberkante
GWK	Grundwasserkörper
GWM	Grundwassermessstelle
HDI	Hochdruckinjektion
HSW	Höchster schiffbarer Wasserstand
HW100	Wasserstand hundertjährliches Hochwasser
HQ100	Abflusskennzahl hundertjährliches Hochwasser
HWRM	Hochwasserrisikomanagement
HWS	Hochwasserschutz
KPW	Kompaktpumpwerk
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LfU	Landesamt für Umwelt
MW	Mittelwasserstand
OK	Oberkante
OWK	Oberflächenwasserkörper
PA	Planungsabschnitt
RNW	Regelniedrigwasserstand
RÜB	Regenüberflutungsbecken
saP	spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
SPW	Sickerwasserpumpwerk
UGA	Untergrundabdichtung
UK	Unterkante
UR	Untersuchungsraum
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
WSA	Wasser- und Schifffahrtsamt
WWA	Wasserwirtschaftsamt

1 Vorhabensträger

Vorhabensträger für die Hochwasserschutzmaßnahme Donauinsel Unterer Wöhrd (Abschnitt H) in Regensburg ist gemäß Art. 39 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 40 BayWG der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg.

Die Stadt Regensburg wird durch die Maßnahme begünstigt, war in die Planung eng eingebunden und wird gemäß Art. 42 Abs. 2 BayWG im Rahmen des Vorteilsausgleichs an den Kosten beteiligt.

Bei der Donau handelt es sich um ein Gewässer erster Ordnung.

2 Zweck des Vorhabens

Der Untere Wöhrd ist eine der Regensburger Altstadt vorgelagerte Insel in der Donau. Bei einem HW100 wäre gegenwärtig fast die gesamte Insel überflutet und selbst bei vergangenen HW-Ereignissen, die maximal eine Jährlichkeit von 30 erreichten, waren die in den Jahren 1988, 2002 und 2013 entstandenen Schäden (insgesamt ca. 10 Mio. €) erheblich.

Zweck des Vorhabens und Planrechtfertigung ist der Schutz des Unteren Wöhrds (Flusskilometer 2379.5 bis 2378.5 - Abschnitt H) mit seinen 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen vor dem bayernweit geltenden Bemessungshochwasser. Der Bemessungsabfluss entspricht dem momentan gültigen hundertjährigen Hochwasser (HQ100) am Pegel Schwabelweis mit 3400 m³/s.

Bei der Planung der vorgesehenen Maßnahmen wurden auch Risiken berücksichtigt, die die Sicherheit der Anlagen selbst oder der Schutzgüter bei außergewöhnlichen Belastungen wie Anprallereignisse oder Hochwasser, das den Bemessungsabfluss übersteigt, gefährden könnten. Die vorliegende Hochwasserschutzplanung ist auf das Bemessungshochwasser + 50 cm Freibord ausgelegt. Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord. Zum Schutz vor plötzlichem Versagen wird bei Überschreitung des Bemessungshochwassers eine zwangsläufige Flutung des Polders über die östlichen Hochufer erfolgen.

Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde als interdisziplinäres Gesamtkonzept geplant, da zur Lösungsfindung, deren Genehmigungsfähigkeit und Akzeptanz auch stadtplanerische, denkmalpflegerische, freiraumplanerische und gestalterische Belange sinnvoll und schlüssig miteinander in Einklang zu bringen waren.

3 Bestehende Verhältnisse

3.1 Lage des Vorhabens

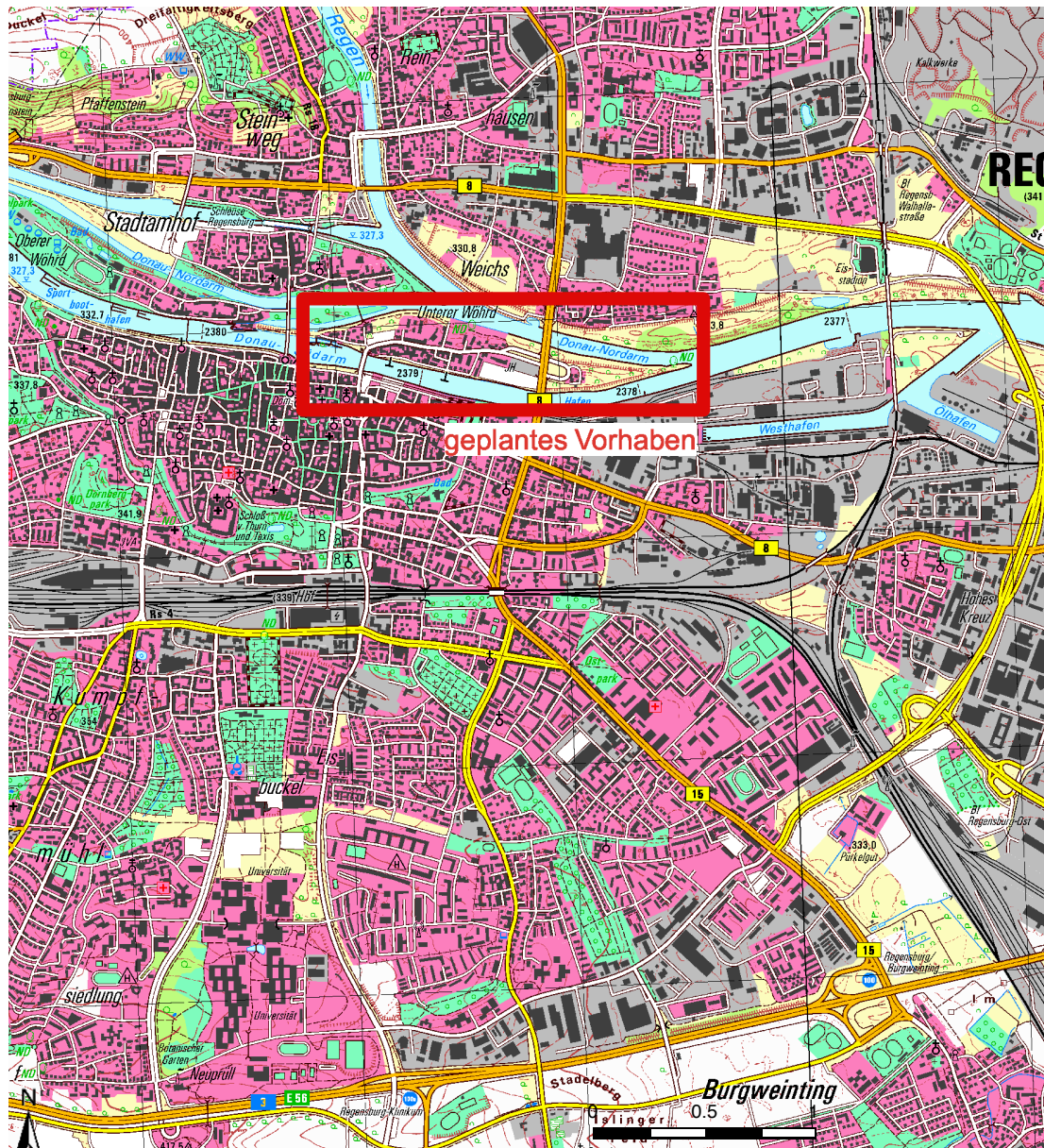


Abbildung 1: Lage des Unteren Wöhrd im Stadtgebiet Regensburg

Der „Untere Wöhrd“ ist eine von drei Donauinseln im Innenstadtbereich von Regensburg. Die Insel liegt in der Donau bei ca. Flusskilometer 2379+600 bis 2377+800. Die der Altstadt zugewandten Südseite wird vom Donau-Südarm umflossen, die Nord-West-Seite vom Brandnerkanal und die Nord-Seite vom Donau-Nordarm. Der Nord- und Südarm sind als Bundeswasserstraße eingeordnet. Der Brandner Kanal grenzt im Nordwesten zur Jahninsel den Unteren Wöhrd vom Oberen Wöhrd ab und der Mühlenkanal bildet im Südwesten eine Zäsur zur Gareisinsel.

Im Juli 2006 wurde die Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Das gesamte Welterbe-Ensemble erstreckt sich über 183 Hektar und umfasst ca. 1000 Baudenkmäler und entspricht der Ausdehnung der Stadt um 1320.

Das Vorhaben liegt in der Kernzone (südwestlicher Bereich) bzw. Pufferzone der Welterbestätte Regensburg (siehe Abbildung 2). Daraus ergeben sich im Abschnitt H weitergehende Anforderungen für alle baulichen Maßnahmen, insbesondere zum Erhalt von Sichtbeziehungen denkmalgeschützter Ensembles.



Abbildung 2: Welterbe-Kernzone (<https://www.regensburg.de/bild/da9d/59059/3/370/welterbe-zone-karte.jpg>)

Bei der Planung waren die Belange des Denkmalschutzes auch in Bezug auf den Ensemble-schutz „Altstadt“ sowie tangierender Einzeldenkmäler zu berücksichtigen. Zudem liegt das südliche Planungsgebiet in unmittelbarer Sichtbeziehung zum gegenüberliegenden Altstadtufer sowie zum Haus der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt und das westliche Gebiet im unmittelbaren Sichtbereich der Steinernen Brücke.

Der Untere Wöhrd dient als attraktiver Wohn- und Erholungsraum im Zentrum der historisch bedeutenden Stadt Regensburg. Darüber hinaus hat er eine übergeordnete Bedeutung als Verkehrsverbindung für einzelne Stadtteile, als Ausgangspunkt für Altstadtbesucher (Parkplatz am Alten Eisstadion) und Schiffsausflügler (Werftstraße).

3.2 Geologische, bodenkundliche, morphologische und sonstige Grundlagen

3.2.1 Geologie

Nahezu im gesamten Projektgebiet stehen direkt unterhalb der Geländeoberfläche die unterschiedlich mächtigen Böden der Schicht I (Mutterboden / künstliche Auffüllungen) an, die meist von den quartären, bindigen Deckschichten (Schicht II) unterlagert werden. Darunter folgen die quartären Sande und Kiese der Schicht III sowie die Felsschichten der Oberkreide (Schichten IV-VI) und dem Tertiär der Schicht VII (Details siehe: Geotechnischer Bericht, 2016 (Anlage F 2.1)).

3.2.2 Grundwasser

Die quartäre, bindige Schicht II und die quartären Sande und Kiese der Schicht III sowie die Felsschichten der Oberkreide (Schichten IV bis VI) sind grundwasserführend und stehen in hydraulischer Verbindung. Bei den quartären Sanden und Kiesen der Schicht III handelt es sich um einen Porengrundwasserleiter. Die Felsschichten der Oberkreide (Schicht IV bis VI) sind Kluftgrundwasserleiter (Details siehe: Grundwassermodell (Anlage F 3.2)).

Der mittlere Grundwasserstand liegt im Bereich der Eisernen Brücke bei 328,1m üNN (siehe Anlage F 3.2 Teil 3), der höchste Grundwasserstand ist mit der Geländeoberkante gleichzusetzen.

Aufgrund der Durchlässigkeit des anstehenden Baugrundes korrespondiert der Grundwasserstand mit dem Flusswasserstand der Donau. Grundsätzlich folgt der Grundwasserstand, nach langfristigen Beobachtungen, mit einem geringen Zeit- und Höhenversatz in abgeschwächter Form den Wasserständen der Donau. Das Grundwasser auf dem Unteren Wöhrd fließt donaubegleitend in Richtung Nordost.

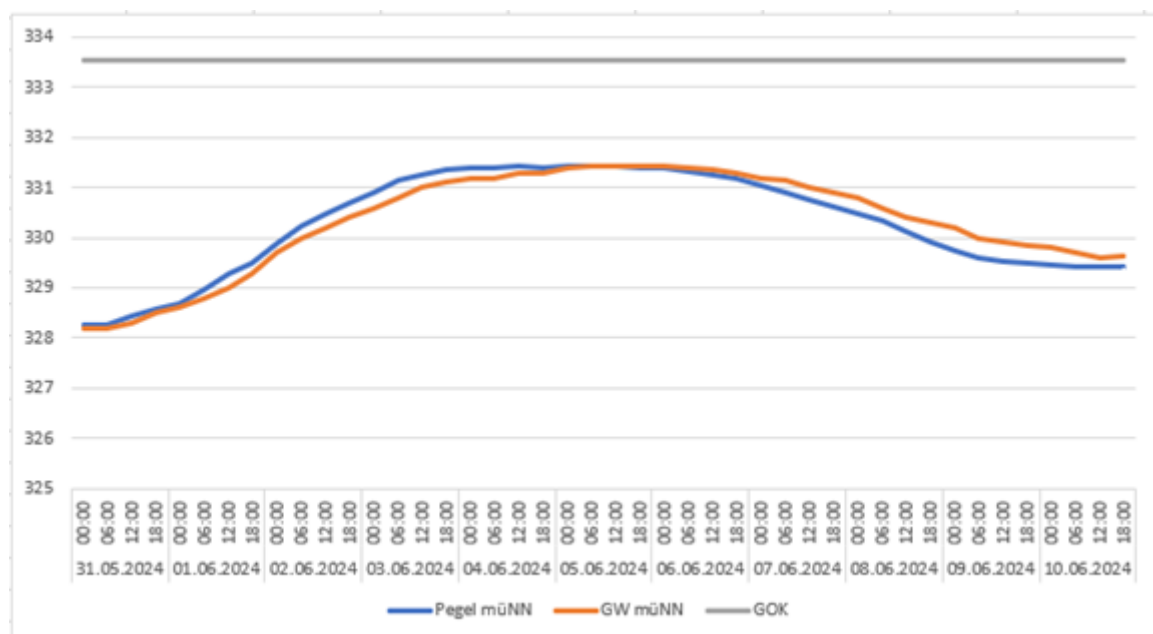


Abbildung 3: Ganglinien Donaupegel / Grundwassermessstelle Am Winterhafen HW Juni 2024

Stand Dezember 2021 wird der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers am Unteren Wöhrd ((GWK)1_G083 Quartär – Regensburg (306,1qm²)) gemäß EU-WRRL mit gut bewertet, der chemische Zustand hingegen mit schlecht, was vor allem auf Belastungen mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen ist.

Ein Trinkwasserschutzgebiet gemäß § 51 WHG ist im Vorhabenbereich nicht vorhanden. Der Grundwasserkörper dient aber an anderer Stelle der Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. 7 WRRL.

3.2.3 Geländemorphologie

Das Gelände am Unteren Wöhrd weist ein flaches Relief auf.

Die höchste, künstlich angeschüttete Erhebung befindet sich mit 341,4m üNN im Bereich beidseitig der Auffahrten zur Nibelungenbrücke, eine weitere mit ca. 334,4m üNN bei der Auffahrt zur Eisernen Brücke. Der weitere Verlauf der Wöhrdstraße weist ca. zwischen Nr. 18 und Nr. 20 einen Hochpunkt auf (ca. 333,5m üNN), von dem aus Oberflächenwasser nach Westen bzw. Osten abfließt. Der Parkplatz am Alten Eisstadion stellt gemeinsam mit der Nibelungenbrücke die größte zusammenhängende, unbebaute Fläche dar ($\geq 333,3\text{m üNN}$), die bei HQ100 nicht überschwemmt wird (Hochuferbereich).

Innerhalb des bebauten Bereichs des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke fällt das Gelände leicht von Nord nach Süd und von Ost nach West. Der tiefste Punkt innerhalb der Insel ohne Anschluss an die Donau befindet sich im Bereich Wöhrdstraße 6 im Mühlenviertel (ca. 331,0m üNN). Wenig höher liegt das Niveau der Werftstraße mit ihrem Tiefpunkt vor Werftstraße 19 (333,1m üNN).

Auf der Nordseite liegt das Geländeniveau vor allem im Bereich der Deichaufschüttungen (PA 2-3) und der Neubauten mit Tiefgaragen als Sockelgeschoss (PA 1) ca. 1,5 m höher als entlang der Werftstraße auf der Südseite.

Der vorwiegend landschaftliche Teil des Unteren Wöhrd östlich der Nibelungenbrücke wird bei HQ100 vollständig überschwemmt, liegt also unterhalb 333,0m üNN.

3.2.4 Altlasten und Grundwasserverunreinigungen

Auszüge aus dem Altlastenkataster des Umweltamtes Regensburg (2015) weisen am Unteren Wöhrd zwei Altlasten- und mehrere Altlastenverdachtsflächen aus. Im Bereich des ehemaligen Winterhafens (Nr. A1102/ Schiffswerft, verfülltes Hafenbecken) und der Lazarettspitze (Nr. G819/ u.a. Maschinenfabrik, Lackiererei, Tanklager) wurden orientierende Untersuchungen durchgeführt. Im Bereich des ehemaligen Winterhafens läuft ein Grundwasser-Monitoring. Diese beiden Flächen befinden sich nicht im direkten Eingriffsbereich der HWS-Maßnahme.

Auf dem Grundstück Proskestraße 4 besteht aufgrund der Altnutzungen ein Altlastenverdacht. Es handelt sich um eine historische Gewerbefläche aus dem frühen 20. Jahrhundert (z.B. Tankstelle, Färberei etc.).

Inwieweit diese Altlastenflächen Auswirkungen auf die Grundwasserqualität haben, ist nicht bekannt. Bei Eingriffen in die Vorlandflächen, die meist flächig aufgefüllt wurden, ist grundsätzlich mit belasteten Böden zu rechnen.

3.2.5 *Aktueller Zustand des Flussraums und der Talaue*

Der Untere Wöhrd ist naturräumlich betrachtet ein Bestandteil der Donauauen. Seine starke anthropogene Überprägung hat jedoch dazu geführt, dass nur noch wenige charakteristische Landschaftsstrukturen der Donauauen vorhanden sind. Das sind vor allem die Ufergehölze der Weichholzaue, die Kiesbänke im Südwesten sowie die Auenwiesen im Norden der Insel.

Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in einen eher landschaftlichen, von Gehölzen und Uferwiesen bewachsenen östlichen Teil und das zentrale bzw. westlich gelegene Inselareal, das von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird und eine mittlere Durchgrünung aufweist. Darüber hinaus ist die südliche, der Altstadt zugewandte Inselhälfte eher städtisch, während die nördliche Inselhälfte mit ihren Auenwiesen und Gehölzstrukturen eher landschaftlich geprägt ist. Entsprechend ist der Flussraum im südwestlichen Bereich des Unteren Wöhrd stark vom Menschen überformt (befestigte Ufer, flussnahe Bebauung, Wassernutzung, Verkehrsbauwerke).

Dennoch ist der Untere Wöhrd mit seiner hohen Artenvielfalt ein Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg. Besondere Bedeutung kommt dabei den reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen am Nordufer und dem Wäldchen östlich der Nibelungenbrücke zu.

Auf der Insel Unterer Wöhrd kommen weder Natur-, Landschaftsschutzgebiete, FFH-/ Vogelschutzgebiete oder Schutzgebiete von nationalem Rang vor, jedoch mehrere gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG und geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung Regensburg sowie Höhlen- und Habitatbäume.

Eine detaillierte Beschreibung der Bestandssituation von Natur und Landschaft ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zu entnehmen (Anlage D 2).

3.2.6 *Gewässerstruktur und Gewässerzustand*

Durch die HWS-Maßnahme am Unteren Wöhrd ist der Flusswasserkörper (FWK)1_F348 Donau (Einmündung Naab - Einmündung Große Laber; 62,2 km) betroffen (siehe auch Anlage D 5, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie).

Das ökologische Potenzial für den FWK wird insgesamt mit mäßig eingestuft, der chemische Zustand des OWK als nicht gut bewertet. Dies geht auf signifikante hydrologische und hydro-morphologische Veränderungen des Wasserkörpers (Durchgängigkeit, Gewässerbett, Uferstruktur) und Schadstoffbelastungen zurück.

Die Gewässerstrukturgüte der Donau um die Insel Unterer Wöhrd wird in der Gesamtbewertung mit der Kategorie 5 – stark verändert bewertet (Umweltatlas Bayern 2024, online).

3.2.7 *Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm WRRL*

Da im Rahmen der Planungen zu prüfen war, ob diese Auswirkungen auf Abfluss und Fließverhältnisse, Gewässerstruktur, Wasserbeschaffenheit und die Zönosen des Flusswasserkörpers sowie Auswirkungen auf die Abfluss- und Fließverhältnisse des Grundwasserkörpers haben, wurde ein Fachbeitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie erstellt, der als Anlage D 5.0 beiliegt. Dort wird auch auf die Inhalte des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms Bezug genommen.

3.3 Hydrologische Daten

Das Einzugsgebiet der Donau weist am Pegel Schwabelweis eine Größe von 35.450 km² auf. Im gewässerkundlichen Jahrbuch sind für den Pegel Schwabelweis folgende weitere hydrologische Daten aufgeführt, die als Grundlagen in die Modellberechnung eingegangen sind (Quelle: WWA Regensburg):

Niedrigwasserabfluss:	NQ	=	91,9 m ³ /s
Mittlerer Niedrigwasserabfluss:	MNQ	=	188 m ³ /s
Mittelwasserabfluss:	MQ	=	444 m ³ /s
Mittleres Hochwasser:	MHQ	=	1.510 m ³ /s
Einjährliches Hochwasser	HQ1	=	1.400 m ³ /s
Hundertjährliches Hochwasser:	HQ100	=	3.400 m ³ /s

Für die Betrachtung des Überlastfalles wurde ein tausendjährliches Hochwasser HQ-Extrem = 4.500 m³/s herangezogen.

3.4 Gewässerbenutzungen

Die Donau ist im Untersuchungsgebiet für Zwecke der Schifffahrt (Bundeswasserstraße, verwaltet durch das WSA Donau MDK) sowie der Energieerzeugung voll ausgebaut. Im Vorhabensgebiet wird der Donausüdmarm für die Fahrgast-, Sport- und Freizeitschifffahrt genutzt. Entlang der Werftstraße befinden sich 6 Schiffsstilliegeplätze für Ausflugsschiffe (Anleger 10 bis 15, kein Zu- und Ausstieg für Gäste). Die Anlegestellen verfügen teilweise über aufschwimmende Dalben, die mit weitergehenden Auflagen auch im HW-Fall genutzt werden.

Am Brückenkopf der Eisernen Brücke ist unterirdisch das Regenüberlaufbecken (RÜB19) mit Abwasserpumpwerk angeordnet. Es pumpt das am Unteren Wöhrd anfallende Mischwasser in Richtung Kläranlage. Bei höherem Mischwasseranfall speichert es zunächst die eingeleiteten Abflüsse in einem Rückhaltebecken und pumpt diese dann sukzessive ebenfalls zum Klärwerk. Bei noch höherem Mischwasseranfall entlastet das überschüssige Mischwasser in freiem Gefälle in die Donau. Im Hochwasserfall drücken 2 Pumpen (Leistung jeweils 250 l/s) das Mischwasser, das nicht in Richtung Klärwerk gepumpt werden kann in die Donau. Der Entlastungskanal (Breite x Höhe = 1,50 x 1,20 m) mündet bei Flusskilometer 2379,275 auf einer Sohlhöhe von ca. 326,30 m üNN in den Südmarm der Donau.

Auf der Nordseite des Vorhabensgebiets sind folgende bestehende Einleitungen aus privaten Grundstücken durch Dritte in den Nordarm der Donau gemäß den Grundstücksentwässerungsplänen bekannt:

- *Niederschlagswasserentwässerung von den befestigten Flächen Maffastr. 4-6 und 16-20 im Freispiegel in der Dimension DN 200, Sohlhöhe an der Nordseite der Gebäude 329,85 m üNN, Sohlhöhe Auslauf nicht bekannt.*
- *Niederschlagswasserentwässerung von den befestigten Flächen Maffastr. 8-12 im Freispiegel in der Dimension DN 200, Sohlhöhe an der Nordseite der Gebäude 329,86 m üNN, Sohlhöhe Auslauf nicht bekannt.*

- *Niederschlagswasserentwässerung von den befestigten Flächen Wöhrdstr. 31b-31c im Freispiegel in der Dimension DN 200, Sohlhöhe Auslauf in Donau 328,03 m üNN.*
- *Niederschlagswasserentwässerung von den befestigten Flächen Wöhrdstr. 33a-37e im Freispiegel in der Dimension DN 300, Sohlhöhe Auslauf in Donau 328,01 m üNN bei Flusskilometer 2378,864.*
- *Niederschlagswasserentwässerung von den befestigten Flächen Wöhrdstr. 49/51 im Freispiegel in der Dimension DN 300, Sohlhöhe Auslauf 328,14 m üNN. Vor der Einleitung in die Donau soll die Rohrleitung gemäß Planunterlagen in einem Graben enden.*

Die rechtliche Überprüfung obliegt nicht dem Antragssteller.

Der Grundwasserkörper der Insel wird durch zahlreiche Entnahmen für Wärmepumpen genutzt, die jeweils mit einer beschränkten befristeten Erlaubnis genehmigt wurden, die aber keinen Anspruch auf Erhalt von Qualität oder Quantität des Grundwassers begründen.

Die Kiesinsel westlich der Eisernen Brücke wird bei Niedrigwasser gerne zum Aufenthalt am Wasser genutzt. Gleichzeitig dienen die Auenwiesen entlang des Donau-Nordarms und des Brandnerkanals Anwohnern zur Naherholung und werden z.B. zum Spaziergehen, zum Baden und als Liegewiese genutzt.

Westlich der Nibelungenbrücke befindet sich gegenüber der Regenmündung in den Donau-Nordarm die Wasserrettungsstelle des DLRG mit einem Schwimmsteg.

3.5 Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung

3.5.1 Bemessungs-/ Ausbauabfluss

Für das gesamte Projektgebiet Hochwasserschutz Regensburg kommt ein 2-dimensionales Wasserspiegellagen-Modell zum Einsatz. Es wird für den jeweiligen Planungsabschnitt fortgeschrieben und aktualisiert, so auch für den Abschnitt H. Es berücksichtigt alle bereits umgesetzten bzw. genehmigten Planungsabschnitte.

Der Bemessungsabfluss von 3.400 m³/s (HQ100) setzt sich aus den Abflüssen von Donau und Regen zusammen. Hierbei kann sich je nach Hochwassersituation eine unterschiedliche Aufteilung ergeben, wodurch sich an einem Ort bei gleichem Gesamtabfluss (z.B. 3400 m³/s) unterschiedliche Wasserstände einstellen können. Die höchsten Wasserstände zeigen sich in den Regen nahen Bereichen der Insel bei einem dominanten Abfluss des Regen von 750 m³/s (HQ100), in Regen fernen Bereichen bei einem dominanten Abfluss der Donau von 3000 m³/s. Daher wurden beide Lastfälle für die Ermittlung der maßgeblichen Höhen der Schutzanlagen überlagert.

In untenstehender Tabelle sind die angesetzten Abflusskombinationen aufgeführt.

Ereignis HQ100	Abfluss Q Donau [m ³ /s]	Abfluss Q Regen [m ³ /s]
Lastfall Donau	3.000	400
Lastfall Regen	2.650	750

Gemäß Art. 44 Abs. 2 BayWG sind bei der Planung von Hochwasserschutzanlagen die Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen. Auf die im Allgemeinen übliche Erhöhung des HQ100 Abflusses um 15 % zur Festlegung des Bemessungsabflusses hat das Wasserwirtschaftsamt Regensburg in Abstimmung mit der Stadt Regensburg aus den folgenden Gründen bewusst verzichtet:

- *Im innerstädtischen Welterbebereich ist die Umsetzbarkeit stationärer Schutzanlagen stark eingeschränkt, viele Abschnitte müssen mobil oder zumindest teilmobil ausgeführt werden. Eine Erhöhung des HQ100-Abflusses um 15 % wäre mit einer entsprechenden Erhöhung durch mobile Elemente gleichzusetzen. Der Aufbauaufwand hierfür würde überproportional zunehmen und die Kapazitäten der Stadt zuungunsten anderer Abschnitte stark binden, sowie dem von der Stadt beschlossenen Minimierungsgebot widersprechen.*
- *Die im Nordteil der Insel bestehenden baulichen Anlagen, deren Planung und Genehmigung schon damals auf eine Integration in den staatlichen Hochwasserschutz ausgelegt wurde, erfolgte seinerzeit noch ohne 15% Zuschlag. Eine Nachrüstung dieser Bestandsanlagen wäre technisch aufwändig, wenn nicht zum Teil unmöglich.*
- *Die Binnenentwässerung würde bei einem 15 % höheren Abfluss überproportional beaufschlagt und zu einem erheblichen technischen und finanziellen Mehraufwand bei der Binnenentwässerung führen.*

Durch folgende Maßnahmen wird für den Fall, dass das Bemessungshochwasser überschritten wird, die Überlastbarkeit der Anlagen sichergestellt:

- *Alle Hochwasserschutzanlagen, auch die mobilen Wandabschnitte, werden überströmungssicher ausgeführt.*
- *Ab Erreichen eines hundertjährigen Wasserstands wird der Untere Wöhrd über eine dauerhaft zu sichernde Hochuferfläche, einem Straßenabschnitt der Wöhrdstraße, geflutet. Damit wird vor Überflutung der mobilen Abschnitte entlang der Werftstraße auf der Landseite ein Wasserpolder entstehen, das die mobilen Elemente zusätzlich schützt (siehe auch Kapitel 6.6).*

3.5.2 Freibord

Der Freibord ist das Maß für die Gewährleistung der Bauwerkssicherheit, vor allem gegenüber einem Versagen infolge Überströmung. Das Freibordmaß setzt sich aus Sicherheiten für Windstau und Wellenauflauf zusammen. Es beträgt auch unter Berücksichtigung der unter 3.5.1 genannten Gründe einheitlich 50 cm und ist gegenüber dem in der DIN 19712 vorgegebenen Mindestfreibord von 20 cm erhöht (siehe auch Risikogutachten F.7). Die Anlagenteile werden statisch bordvoll bemessen und überströmbar ausgebildet.

Die relevanten Wasserspiegellagen wurden mittels hydraulischer Berechnungen ermittelt. Die maßgebenden Höhen sind in den Planunterlagen der Anlagen B dargestellt.

3.5.3 Geschiebe

Dieser Lastfall ist an der Donau im Vorhabensgebiet nicht zu berücksichtigen, da aufgrund des Donauausbaus durch Staustufen kein nennenswerter Geschiebetransport stattfindet, der zu einer Erhöhung des Wasserstandes führen könnte. Vielmehr ist von einer Eintiefungstendenz des Gewässerbettes auszugehen.

3.5.4 Schwemmholz

Vor allem im Donaunordarm ist aus den Erfahrungen vergangener Hochwasser mit den Gefahren aus Treibgut zu rechnen, die maßgeblich durch die Strömungsgeschwindigkeit und den Anprallwinkel bestimmt werden. Teilweise wird Schwemmholz durch die oberläufigen Brücken zurückgehalten. Am Donausüdarm können aufgrund der zahlreichen Schiffs Liegeplätze auch losgerissene Boote eine Gefahr darstellen.

Der Anprall von Treibgut wurde den anerkannten Regeln der Technik entsprechend mit einer Anprallkraft von 20 kN/m² und einer Streifenbreite von 0,5 m in Verbindung mit einem Überstau des Hochwasserschutzbauwerkes von 20 cm bei allen Hochwasserschutzbauwerken (stationär und mobil) berücksichtigt (siehe auch Anlage F 7 Risikogutachten und Anlage F 4.7 Lastenheft). Dieser Lastansatz inkludiert nach gutachterlicher Einschätzung auch den Anprall kleinerer, treibender Sportboote. Einem Anprall der sehr viel größeren und schweren Ausflugsschiffe (s.a. Stilliegeplätze Werftstraße) kann hingegen innerhalb dieses Projekts nicht planseits begegnet werden. Diese Gefahr muss daher durch weitergehende technische und/ oder organisatorische Maßnahmen sicher abgewendet werden (z.B. mittels Nachweis von HW100-sicheren Anlegeeinrichtungen der Boote oder rechtzeitiges Verbringen der Boote an einen anderen Ort, organisatorische Notfallkonzepte etc., s.a. Anlage F 7 Risikogutachten).

3.5.5 Eisstau

Die Donau ist ein staugeregelter Fluss. Durch die aufgestauten Abschnitte hat sich die abzukühlende Flusswassermenge und somit der Zeitraum bis zur Eisbildung stark erhöht, andererseits werden durch den Klimawandel Kälteperioden weniger intensiv und kürzer. Im Fall extremer Hochwasserereignisse ist nicht zeitgleich mit großen Eisschollen zu rechnen (siehe auch Risikogutachten Anlage F 7); entsprechend wurde der Lastfall Eisstau weder in der hydraulischen Modellierung des Abflusses der Donau (siehe Anlage F 3.1) noch im Lastenheft für die Hochwasserschutzbauwerke (siehe Anlage F 4.7) und im Risikogutachten in Form einzelner Schollen nur als Treibgut (siehe Anlage F 7) berücksichtigt.

3.5.6 Rauheiten

Die zum Ansatz gebrachten Rauheiten im Rahmen der hydraulischen Modellierung des Abflusses der Donau sind in der Anlage F 3.1 Tabelle 2 aufgelistet.

3.5.7 Fließzustände

Die Fließzustände der Donau sind in der hydraulischen Modellierung des Abflusses der Donau (siehe Anlage F 3.1) berücksichtigt.

3.5.8 Überschwemmungsgebiete / Gefahrenkarten HWRM

Das Vorhaben befindet sich größtenteils im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ 100) von Donau und Regen im Stadtgebiet Regensburg (siehe auch Anlage B 0.2).

3.6 Sparten, Kreuzungs- und Bestandsbauwerke

3.6.1 Maßnahmen mit Betroffenheit von Sparten

Die bestehenden Sparten im Untersuchungsraum sind durch folgende geplante bauliche Maßnahmen betroffen:

- *Untergrundabdichtung der Hochwasserschutzlinie*
- *Überirdische Anlagen der Hochwasserschutzlinie*
- *Binnendrainage mit unterliegendem Transportkanal*
- *Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke mit Abschlagsleitungen, Strom- und Steuerkabel*

3.6.2 Vorhandene Sparten

Folgende bekannte Sparten wurden abgefragt und in die Planunterlagen übernommen:

- *Kanalnetz der Stadtentwässerung Regensburg, digital zur Verfügung gestellt, Stand 2020*
- *Wasser, Gas, Strom, Steuerkabel der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG, digital zur Verfügung gestellt, Stand 2016*
- *Fernmeldeleitungen der Telekom und Kabel Deutschland (Vodafone), aus Papierunterlage digitalisiert, Stand 2016*
- *Stromkabel für die Straßenbeleuchtung aus Papierunterlage digitalisiert, Stand 2016*
- *Strom- und Steuerkabel der Lichtsignalanlage vor Wöhrdstraße 12, digital zur Verfügung gestellt, Stand 2016*
- *Regenwasserleitungen der Privatgrundstücke Maffeistraße 4-20, Wöhrdstraße 31a bis 37e, Wöhrdstraße 49/51 sowie Wöhrdstraße 61 (DLRG) aus Papierunterlage digitalisiert, Stand diverse Jahre*

Alle vorgenannten Leitungen sind in den Lageplänen (Anlagen C 8.0 bis C 8.5) dargestellt und in der Anlage C 8.6 tabellarisch aufgelistet.

3.6.3 Brücken

Die vorhandenen Brücken, die Nibelungenbrücke und die Eiserne Brücke, sind durch die geplante bauliche Maßnahme nicht betroffen.

Die im Süden vorgelagerte Gareis-Insel wird über den Mühlenkanal hinweg durch drei private Fußgängerstege erschlossen, die zu den Wohngebäuden Wöhrdstraße 2, 6 und 8 gehören und im Zuge der Planungen zu berücksichtigen sind.

Auf der Nordseite des Unteren Wöhrd mündet die Proskestraße auf den Grieser Steg, der als reine Fußgänger- und Radfahrerbrücke den Unteren Wöhrd über den Brandnerkanal hinweg mit der Jahninsel und Stadtamhof verbindet. Der bisher bestehende Steg ist eine Behelfsbrücke aus dem zweiten Weltkrieg, die bei HW100 eintaucht und sanierungsbedürftig ist, somit ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die Brücke wird daher von Seiten der Stadt vor Beginn der Hochwasserschutzmaßnahme durch einen hochwassersicheren Neubau ersetzt (siehe auch 8.1).

3.6.4 Tiefbauten

Das unterirdische Regenüberlaufbecken am Kopf der Eisernen Brücke (RÜB 19) mit Abwasserpumpwerk und Abschlagskanal in den Südmarm der Donau (siehe auch Kapitel 3.4) ist nicht betroffen und bleibt unverändert. Lediglich das über das Gelände hinausragende Betriebsgebäude für den Betrieb des RÜB 19 wird um ein Geschoss erhöht (siehe 5.4.2). Auf der Südseite bestehen außerdem tiefgegründete Spund- bzw. Betonwände zur Ufer- und Rampensicherung, z.B. im Bereich der Schiffsanlegeplätze entlang der Werftstraße (Eiserne Brücke bis Werftstraße 24) und Mühlenviertel (Wöhrdstraße 2, sowie 8 bis 10), die bis auf unwesentliche Eingriffe unverändert erhalten bleiben.

3.6.5 Bestandsgebäude im direkten Umgriff

Zahlreiche Neubauten auf der Nordseite des Unteren Wöhrd wurden bereits hochwasserangepasst (ohne Klimazuschlag) errichtet. Diese werden zum Teil in den staatlichen Hochwasserschutz integriert.

Auch das historische Mühlenviertel im Südwesten der Insel liegt unmittelbar am Gewässer und wird zu einem Großteil in den staatlichen Schutz integriert.

3.6.6 Ufermauer Werftstraße

Die Uferlinie an der Werftstraße einschließlich Mauer stammt aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Der historische Wert der Ufermauer ist bisher nicht gelistet. Ihr baulicher Zustand ist kritisch: Gemäß Gutachten kann die Mauer nur noch ihr Eigengewicht und geringe Verkehrslasten tragen und darf keine zusätzlichen Lasten (z.B. aus Pollern) erfahren. Aus statischer Sicht ist die Standsicherheit nicht mehr nachzuweisen.

Die Unterhaltung der Ufermauer obliegt der Stadt Regensburg. Die Instandsetzung der Ufermauer muss vor Beginn der Hochwasserschutz-Bauarbeiten abgeschlossen werden, um die Lasten, die zum Einbringen der Untergrundabdichtung unvermeidlich sind, aufnehmen zu können.

3.7 Eigentumsverhältnisse

Die Eigentumsverhältnisse der betroffenen Grundstücke und das Grundstücksverzeichnis sind in Anlage H dargestellt. Die Betroffenheiten und Eingriffe von und in Privateigentum wird unter Kapitel 6.10 aufgeführt und tabellarisch in Anlage H 2 beschrieben.

4 Ableitung der Vorzugsvariante

4.1 Allgemeines und Planungsziele

Das gesamte Bearbeitungsgebiet des HWS-Abschnitts „H“ wurde zu Projektbeginn in 10 technisch und städtebaulich sinnvolle Planungsabschnitte (PA 1-10) untergliedert.

Ziel der interdisziplinären Projektbearbeitung war, insbesondere aufgrund der prominenten und städtebaulich wie landschaftlich besonderen Lage des Unteren Wöhrds die Belange der jeweiligen Fachdisziplinen von Anfang an einzubeziehen und anhand von möglichen Varianten abzuwägen, um eine gemeinsame, fachtechnisch integrierte und ausgewogene Lösung zu erarbeiten. Gebäude, welche schon einen HW100 Schutz besaßen, wurden in die Schutzlinie lediglich integriert (z.B. Objektschutz an der Inselnordseite).

Die fachlichen Zielstellungen lauteten dafür wie folgt:

Ingenieurtechnische Planungsziele:

- *Gewährleistung eines Schutzes vor Hochwasser bis zum Bemessungsabfluss*
- *Kein Einstau von bewohnten Erdgeschoss-Flächen oder Verkehrsflächen durch aufsteigendes Grundwasser*
- *Vorsehen eines befahrbaren Verteidigungsweges hinter der Schutztrasse sofern möglich*
- *Minimieren mobiler Elemente und von Öffnungen bzw. Lückenschlüssen (Minimierungsgebot)*
- *Identifizierung von Konflikten der geplanten Maßnahmen mit den bestehenden Sparten (Ver- und Entsorgungsleitungen) und Planung notwendiger Lösungsmaßnahmen*
- *Untersuchung von Auswirkungen der Maßnahmen auf den oberflächlichen Abfluss bei Starkregen und sofern möglich Ausschluss von Verschlechterungen*
- *Trassenführung und Gründungskonzepte im Hinblick auf die Bauausführung und zum Erhalt der vorhandenen Stadtbiopte optimieren*

Städtebauliche, landschaftsplanerische und verkehrstechnische Planungsziele:

- *Optimierung der Hochwasserschutztrasse im Bereich Werftstraße bei Einbindung der vielfältigen öffentlichen und privaten Nutzungen*
- *Optimierung der ortsfesten sowie der mobilen Hochwasserschutzanlagen im Bereich Werftstraße im Sinne der Beurteilungskommission aus dem Wettbewerb*
- *Belange des Denkmalschutzes bzw. UNESCO berücksichtigen (z. B. Objektschutz denkmalgeschützter Gebäude der Wöhrdstraße, Ensembleschutz, Sichtbeziehungen)*
- *Einbindung des Flussraumkonzepts (FRK 2010) mit den Zielvorgaben*
- *Weitgehender Erhalt der Stadtbiopte sowie des stadtbildprägenden Baumbestandes im Bereich des Planungsgebiets*
- *Umsetzung des Parkkonzepts der Stadt Regensburg (Konzentration der notwendigen Kfz-Stellplätze in zentralen Parkierungsflächen bzw. Quartiersgaragen) und damit Minimierung auf zwingend notwendige Anliegerstellplätze in der Werftstraße*

4.2 Lösungsansätze

Die Lösungsansätze wurden auf Grundlage der Optimierungsphase aus dem Planungswettbewerb (2006) unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Veränderungen weiterentwickelt. Aufgrund der innerstädtischen Lage am größten Fluss Bayerns und der Topografie in Regensburg scheiden für den Hochwasserschutz die Optionen Rückhalt oder Umleitung über Flutmulden aus. Der Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd ist von der Lage eng begrenzt zwischen der Uferlinie und der ufernahen Bebauung und kann sich nur aus verschiedenen oberirdischen und unterirdischen linienförmigen Hochwasserschutzmaßnahmen zusammensetzen (Geländemodellierung, Objektschutz, HWS-Mauer, mobile Elemente, Untergrundabdichtung, Binnendrainage einschließlich Pumpwerke sowie Spartenumlegungen).

4.3 Beschreibung der Varianten und Ableitung der Vorzugslösung

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen, den gesamten Unteren Wöhrd betreffenden Variantenuntersuchungen zusammengefasst und die zur Umsetzung vorgesehene Lösung abgeleitet. Detaillierte Varianten zu den einzelnen Planabschnitten werden in Kapitel 5.2 erläutert.

4.3.1 Oberirdischer Hochwasserschutz

Der oberirdische Hochwasserschutz beruht soweit möglich auf festen, stationären Lösungen (Mauern, Geländeanhebungen), um dem Minimierungsgebot mobiler Elemente nachzukommen und mögliche Versagensrisiken zu reduzieren. Überall dort, wo städtebauliche, denkmalpflegerische und gestalterische Gesichtspunkte oder eine Verbesserung der Sozialfunktion oder die Anforderungen anderer Fachdisziplinen berechtigt einem ortsfesten Hochwasserschutz entgegenstanden, wurden diese Belange durch Verwendung mobiler Elemente in Form von mobilen Wänden oder kombinierten Lösungen (Mauern mit aufgesetzten mobilen Elementen, Anhebung des Geländeniveaus mit aufgesetzten mobilen Elementen) bestmöglich berücksichtigt. Die Beschreibung hierzu erfolgt in den Kapiteln zu den jeweiligen Planabschnitten unter Punkt 5.2.

Für den Einsatz der **mobilen Elemente** in den Planabschnitten 6 und 7 wurden unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten folgende Variantenuntersuchungen durchgeführt:

- *Rasterabstand des mobilen Systems 2,50m und 3,0m*
- *Mobile Stützen mit und ohne Rückabstützung*

Die Untersuchungen dienten dem Ziel, die Planung hinsichtlich der Kriterien Aufbaubarkeit, Zugänglichkeit und Minimierung der Risiken sowie gestalterischen Aspekten und der Sozialfunktion zu optimieren und konkrete Angaben für die Abmessung statisch notwendiger Sicherungselemente abzuleiten. Dabei stellte sich heraus, dass auf der Inselsüdseite wegen der Kriterien Platzbedarf, Aufbaubarkeit und zur Minimierung binnenseitiger Anprallrisiken aus unmittelbar angrenzenden Verkehrswegen möglichst auf Rückabstützungen zu verzichten ist. Dies kann bei Wandhöhen bis ca. 2,70 m und einem Rastermaß der mobilen Stützen von 2,50 m sichergestellt werden.

Zur Abschätzung der mit dieser Lösung verbundenen Risiken wurde auch der Lastfall „Polderflutung“ bei Hochwasser, das das BHQ übersteigt, strömungstechnisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass vor dem Überströmen der dafür ausgelegten mobilen Wand ein Wasserpolster auf

der Landseite durch einströmendes Wasser über das Hochufer entsteht (Bereich DLRG). Dieses dient als zusätzliche Sicherheit vor schlagartigem Versagen der mobilen Wand.

4.3.2 *Untergrundabdichtung*

Wegen der anstehenden durchlässigen Bodenschichten ist bei Hochwasser auch Wasserandrang über den Pfad Grundwasser erheblich. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Flutung des Polders durch aufsteigendes Grundwasser vermieden wird. Zunächst wurden folgende grundsätzliche Varianten untersucht:

Reine Pumplösung

Bei dieser Variante sind die oberirdischen Hochwasserschutzanlagen nur so tief wie statisch erforderlich gegründet. Das über die weiterhin fast unverändert durchlässigen Bodenschichten in den Polder einströmende Grundwasser wird bei Hochwasser entlang der Schutzlinie in Drainagen gefasst und über Pumpen abgeführt. Auf eine Untergrundabdichtung (UGA) wird verzichtet.

Untergrundabdichtung mit offener Ostflanke (U-Lösung)

Bei dieser Lösung wird die Gründung der Hochwasserschutzanlagen bis zum Grundwasserstauer in Tiefen bis zu 20 m unter Gelände fortgeführt. Wie bei der oberirdischen Schutzlinie verbleibt dabei im Osten eine offene Seite. Durch sie kann Grundwasser ein und ausströmen. Im Gegensatz zur reinen Pumplösung fällt hier bei Hochwasser deutlich weniger Grundwasser an, das in Drainagen gefasst und über Pumpen abgeführt werden muss.

Geschlossene Untergrundabdichtung (O-Lösung)

Bei der sogenannten O-Lösung ist der Verlauf der Untergrundabdichtung komplett geschlossen und reicht in der Tiefe bis in den Grundwasserstauer. Dadurch wird der Grundwasserkörper der Insel vollständig vom restlichen Grundwasserregime abgekoppelt und bei Hochwasser nicht durch aufsteigendes Grundwasser gefährdet. Der eingeschlossene Grundwasserkörper wird über Pumpen gesteuert, auch in hochwasserfreien Zeiten.

Aus Sicht des Hochwasserschutzes ist es wünschenswert möglichst weite Bereiche unterirdisch abzudichten, um so den Zustrom von Grundwasser im Hochwasserfall und das damit verbundene Ansteigen der Grundwasserstände zu reduzieren. Andererseits bedingt die Untergrundabdichtung auch einen dauerhaften Eingriff in das Grundwasserfließgeschehen und kann in hochwasserfreien Zeiten zu unerwünschten Effekten (z.B. dauerhafte Absenkungen oder Aufhöhungen des Grundwasserspiegels) führen, die durch Abhilfemaßnahmen ausgeglichen werden müssten. Zur Beurteilung und Abwägung der Varianten wurden umfangreiche Modellberechnungen durchgeführt (siehe Anlage F 3.2), welche zu folgendem Ergebnis führten:

Die O-Lösung schied wegen des großen dauerhaften Eingriffs in die natürliche Grundwasserströmung aus, bei der reinen Pumplösung ergeben sich für das Bemessungsereignis im Hochwasserfall technisch nicht mehr sicher beherrschbare Grundwasserzuströme.

Im nächsten Schritt wurden daher für die bevorzugte U-Lösung weitere Untervarianten untersucht, in denen betrachtet wurde, wie sich örtlich begrenzte Lücken in der Untergrundabdichtung auf die Grundwasserverhältnisse auswirken. In der folgenden Tabelle sind diese Varianten und deren Ergebnisse zusammengestellt:

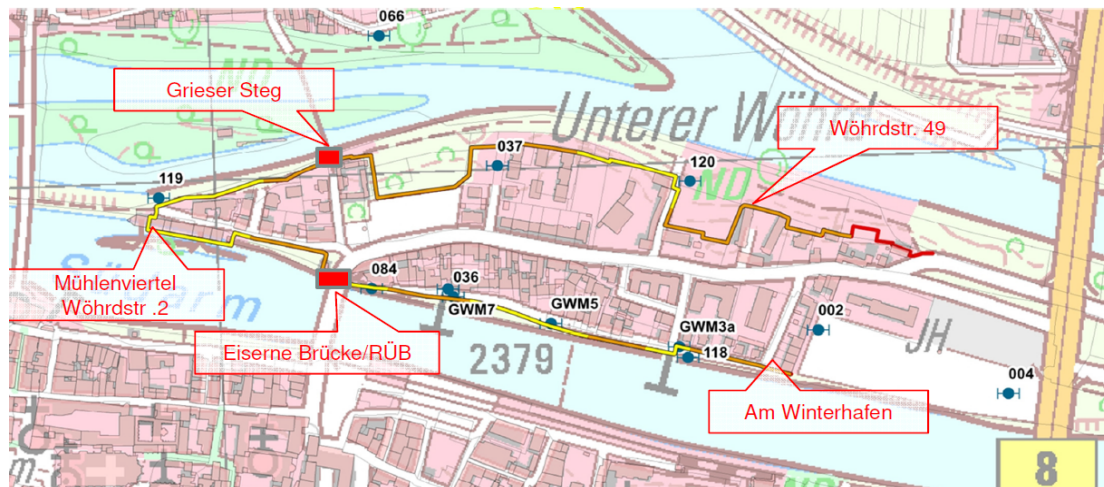


Abbildung 4 Trasse der Untergrundabdichtung mit planmäßigen Öffnungen

	Konflikt	Ergebnis
Lücke Mühlenviertel	Querung innerhalb Bestandsgebäude	Keine Lücke möglich, für Bestandsgebäude zu hohe Grundwasserstände
Lücke Grieser Steg	Brückenwiderlager	Lücke wird durch Neubau Grieser Steg geschlossen
Lücke Eiserne Brücke	Brückenwiderlager	Schließen nur mit erheblichem Aufwand, erforderlich für GW-Austausch
Optimierung Nordseite	Querung der ins Vorland springenden Bauteile	UGA beginnt erst westlich Wöhrdstr. 49 -> Minimierung Eingriff in Privateigentum
Optimierung Südseite	Bestehende Hauptversorgungsleitung Straße Am Winterhafen (WV)	UGA beginnt erst westlich der Hauptwasserleitung

Letztendlich stellt die nun gewählte Variante der Untergrundabdichtung die Lösung dar, die bei Abwägung der damit erzielten Effekte bei unterschiedlichen hydrologischen Zuständen (d.h. im Hochwasserfall und bei Betrachtung der langfristigen Eingriffe), der bautechnischen und planerischen Randbedingungen und der Nutzen-Kosten-Betrachtung ein Optimum darstellt.

4.3.3 Binnenentwässerung

Für die Lage und bauliche Form der Pumpwerke und Entwässerungsleitungen zur Fassung und Ableitung des an die Oberfläche drückenden Grundwassers wurden im Planungsprozess verschiedene, grundsätzliche Varianten erarbeitet. Dabei waren technische Aspekte (hydraulische Strömungsbedingungen, Leistungsbedarf), Platzverhältnisse sowie Investitions- und Unterhaltskosten zu berücksichtigen, die zu der gewählten Lösung führten.

Die Sickerrohrleitungen (Binnendrainage) zur Begrenzung des Grundwasseranstiegs erfahren einen hohen Sickerwasserandrang. Zunächst war geplant, über die Sickerrohrleitungen auch die Ableitung zu den Pumpwerken vorzunehmen. Dies hätte aber in vielen Abschnitten zumindest einen zusätzlichen Sickerrohrleitungsstrang erfordert. Um die Abflussmengen im Sickerrohr selbst abzuleiten, wäre zudem ein erhebliches Rohrgefälle notwendig, das dann eine zusätzliche unerwünschte Grundwasserabsenkung zur Folge hätte. Entsprechend sind nun die

Sickerfunktion und die Ableitungsfunktion getrennt, in einen Sickerstrang in notwendiger Höhenlage und eine darunter angeordnete geschlossene Rohrleitung (Transportkanal).

Aufgrund des hohen Sickerwasserandrangs durch die offene Ost-Flanke der Untergrundabdichtung im Bereich Werftstraße / Am Winterhafen mussten verschiedene Gesamtsysteme bestehend aus Binnendrainage und Pumpwerk näher betrachtet werden.

Standortuntersuchung für östlichstes Sickerwasserpumpwerk (SPW)

Folgende Varianten wurden untersucht:

- *Sickerwasserpumpwerk Mündung der Straße Am Winterhafen in die Werftstraße, um das anfallende Sickerwasser zwischen Inselstraße und Am Winterhafen abzuleiten.*
- *Sickerwasserpumpwerk wie im vorherigen Punkt und zusätzliche Errichtung eines Kompaktpumpwerks bei Einmündung der Inselstraße in die Werftstraße*
- *Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Am Winterhafen in die Wöhrdstraße*
- *Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Inselstraße in die Werftstraße*

Letztendlich wurde der Standort Einmündung Inselstraße unter Abwägung folgender maßgeblicher Zwangsbedingungen gewählt:

- *Bestehende Wasserversorgungsleitung DN 500 in und in Verlängerung der Straße Am Winterhafen mit den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der baulichen Umsetzung,*
- *Anfahrbarkeit auch zu betrieblichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der dann notwendigen Straßensperrungen.*

Auf ein zunächst vorgesehenes ergänzendes Kompaktpumpwerk konnte durch Optimierungsmaßnahmen verzichtet werden.

4.3.4 Null-Variante

Bei Belassen der bisherigen Situation („Null-Variante“) bliebe die Gefährdungssituation bei Hochwasserereignissen wie bisher bestehen. Die Gefährdungen reichen von finanziellen Schäden (in einem Zeitraum von 100 Jahren geschätzt etwa 50 – 75 Mio. Euro) über Personenschäden bis hin zu Einschränkungen von Grundfreiheiten (bei Evakuierung wie in 2024). Ebenso entstehen bei Hochwasser erhebliche Kosten für Sicherungsmaßnahmen und für Hilfskräfte, -güter und -organisationen. In Hinblick auf den Klimawandel ist zudem von einer Zunahme der Anzahl von Hochwasserereignissen auszugehen. Aus diesen Gründen erfordert das Wohl der Allgemeinheit die Umsetzung des Hochwasserschutzes mit der der Antragsteller seiner Ausbaupflicht gemäß Art. 39 Abs. 2 BayWG nachkommt. Die Null-Variante ist somit auszuschließen.

5 Art und Umfang des Vorhabens

5.1 Beschreibung der Gesamtmaßnahme

An dieser Stelle werden zunächst das Gesamtkonzept der HWS-Maßnahmen und grundsätzliche Systemlösungen für den gesamten Unteren Wöhrd beschrieben. Die detaillierte Beschreibung der Teilabschnitte erfolgt in Kapitel 5.2.

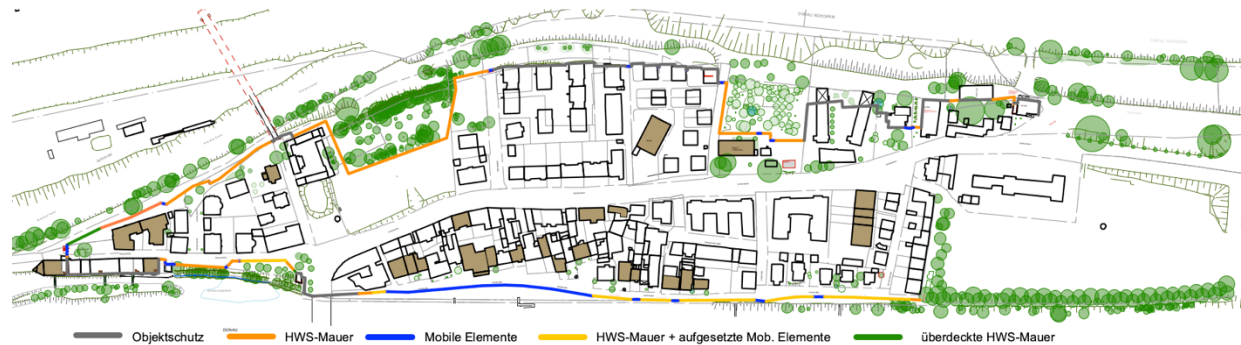


Abbildung 5: Übersicht Oberirdische HWS-Maßnahmen

5.1.1 Trassenführung der Hochwasserschutzanlagen und Untergrundabdichtung

Die komplexe Bestandssituation des Unteren Wöhrd erlaubt nicht eine überall gleichartige Behandlung, sondern erfordert die konzeptionelle und gestalterische Anpassung der HWS-Maßnahmen an die jeweilige städtebauliche und landschaftliche Situation unter Beachtung der dort jeweils gegebenen technischen und strukturellen Möglichkeiten.

Grundsätzlich lässt sich die HWS-Maßnahme nach den jeweiligen Bestandssituationen des Unteren Wöhrd untergliedern - nach Süden (geschlossen bebautes historisches gegenüber zur Altstadt), nach Norden (Wohnbebauung in offener Bauweise in Richtung landschaftlich geprägter Jahninsel und der Regenmündung), nach Osten (Nibelungenbrücke mit Auffahrtsrampen) und Westen („Eiswehr“ am Beschlächt mit Anbindung zur Steinernen Brücke).

Nordseite

Die in jüngster Zeit entstandenen Neubauten wurden aufgrund ihrer Bauauflagen bereits auf HW100+Freibord ausgerichtet (privater Objektschutz). Daher erfolgt der Hochwasserschutz auf der Nordseite fast durchgängig unter Nutzung der bereits bestehenden hochwasserangepassten Bebauung und zusätzlicher Lückenschlüsse. Zwei Areale mit schützenswertem Baumbestand unterbrechen die Reihe der dortigen Objekte und sollen aus wasserwirtschaftlichen Gründen sowie natur- und stadträumlichen Gesichtspunkten weiterhin erhalten werden. Diese Zonen werden von einer neu zu erstellenden HWS-Mauer umfahren und verbleiben somit auch zukünftig ungeschützt. Ebenso wird der bisherige Deich im Bereich der nordwestlichen Inselseite durch eine z.T. erdüberdeckte HWS-Mauer ertüchtigt und erhöht.

Der durch die bestehenden Gebäude bereits vorliegende Objektschutz wird nun in die übergeordnete Schutzlinie integriert. Die bescheidsgemäße Umsetzung und Funktionsfähigkeit dieser Schutzanlagen ist im Rahmen der Ausführung zu überprüfen und dauerhaft sicherzustellen.

Westlich der Wöhrdstraße 49 wird die für den Schutz des Polders erforderliche Untergrundabdichtung diesen Gebäuden möglichst unmittelbar vorgelagert, um die Lücke zwischen dem bereits vorhandenen oberirdischen Hochwasserschutz (Gebäude, Objektschutz) und dem unterirdischen Hochwasserschutz mit möglichst kurzer Horizontalabdichtungsstrecke (ca. 1 m unter OK Gelände) an den staatlichen HWS schließen zu können.

Südseite

Die Südseite stellt als unmittelbares Gegenüber zur Altstadt einen städtebaulich besonders sensiblen Bereich dar. Daher kann hier die HWS-Mauer nur in einem kurzen Bereich (entlang der Wöhrdstraße) vollständig bis Höhe HW100+FB ausgeführt werden. In den nach Osten anschließenden Bereichen wird die Schutzhöhe durch eine optimiert ausjustierte Kombination von Geländeanhebung, HWS-Mauer und aufgesetzten mobilen Elementen erreicht. Lückenschlüsse mit mobilen Elementen ermöglichen weiterhin den ungehinderten Zugang zu Ufer und Anlegestellen. Im städtebaulich besonders sensiblen westlichen Bereich der Werftstraße wird der über der Geländeoberfläche liegende Hochwasserschutz über eine Geländeanhebung und mobile Elemente erzielt, um die platzartige Aufweitung, die Sichtbeziehung zur Donau und die Zugänglichkeit zu den Schiffsanlegeplätzen zu erhalten (historische Ländesituation). Die Optik und Silhouette des historischen Mühlenviertels muss nach Vorgabe der Denkmalpflege ebenfalls unverändert bleiben; daher werden die Gebäude mit jeweils geeigneten Objektschutzmaßnahmen ertüchtigt (siehe auch statische Untersuchungen des Bestands, Anlage F). In den Teilbereichen PA 4, 5, 6 und 7 (bis zur Straße Am Winterhafen) liegt die für den HWS erforderliche Untergrundabdichtung i.d.R. unmittelbar unter der Mobilen HWS-Strecke.

Westseite

Die historische Bausubstanz des Mühlenspitz (Wöhrdstr. 2) mit dem vorgelagerten „Eisbrecher“ sollte aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten unverändert bleiben. Weil auch die genutzten Wohnräume über HQ100 liegen, bestand auch kein Schutzanspruch vor Hochwasser. Daher quert die zukünftige HWS-Linie (oberirdische und unterirdische Abdichtungsebene) diese Gebäudezeile bereits innerhalb des Gebäudes Wöhrdstr. 2a.

Ostseite

Nach Osten schließt mit dem im vergangenen Jahrhundert verfüllten Gelände des ehemaligen Winterhafens, dem heutigen Parkplatz Altes Eisstadion (ehemals Planabschnitt 8) und den Rampen zur Nibelungenbrücke ein Hochuferbereich (HW100 ohne Freibord) an. Hier muss ein durchgehendes Höhenniveau hergestellt werden.

Für das Pesthofareal (ehemals Planabschnitt 9) besteht kein Anspruch auf staatlichen Hochwasserschutz, da diese Bebauung bauplanungsrechtlich dem nicht zu schützenden Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist.

5.1.2 Oberirdische Hochwasserschutzanlagen

Alle Hochwasserschutzanlagen werden im Sinne einer resilienten Bauweise überströmbar ausgeführt. Zur Einhaltung des Minimierungsgebotes mobiler Elemente wird angestrebt, den festen Grundsatz möglichst hoch, wenn städtebaulich verträglich auf HW-100-Höhe inklusive Freibord, auszulegen.

Im westlichen, historisch besonders sensiblen Bereich der Werftstraße beginnt der mobile Schutz bereits ab (im Rahmen der Maßnahme topografisch weiter angehobener) GOK, so dass in hochwasserfreien Zeiten das gewohnte Stadtbild erhalten bleibt. In allen anderen Bereichen, in denen eine zu hohe stationäre HWS-Mauer die räumlichen Verhältnisse und Blickbeziehungen stören würde, ist die Höhe der HWS-Mauer i.d.R. auf max. 1,10 m beschränkt; die Mindesthöhe der Mauern beträgt aus den gesetzlichen Vorgaben wiederum 0,6m, um ein Aufklettern durch Kinder zu vermeiden. Bei Radfahrverkehr muss die Gesamthöhe der Mauer plus eventuell erforderlicher Umwehrung (Geländer) 1,3 m ab planmäßig genutztem Niveau betragen (dies gilt z.B. für die Rampen zum Grieser Steg und zur Eisernen Brücke). Die HWS-Mauern selbst sind unter den genannten Voraussetzungen nicht begehbar und benötigen daher keine eigene Absturzsicherung.

In städtebaulich sensiblen Bereichen, zum Beispiel im Bereich des Weltkulturerbes oder entlang von öffentlichen Uferwegen, soll die Hochwasserschutzmauer durch eine Natursteinverkleidung aufgewertet und die uferseitige Ansichtsfläche leicht geneigt ausgeführt werden.

Die Breite der Mauerkrone soll eine Breite von 60cm möglichst nicht überschreiten. Dies betrifft insbesondere die verkehrstechnische Engstelle entlang der Werftstraße.

Sofern es die Bestandssituation zulässt (Ausnahme Objektschutz) wurde hinter der HWS-Mauer ein Verteidigungsweg von 2,5 m freigehalten. Wo er sich nicht im Bereich öffentlichen Verkehrsflächen befindet, wird er i.d.R. als Schotterrasen bzw. Rasengittersteinfläche ausgeführt.

5.1.3 Mobile Elemente

Beim planmäßigen Einsatz mobiler Elemente sind zahlreiche Einsatzkriterien zu erfüllen und technische sowie organisatorische Vorgaben, die vor allem in der DIN 19712 und dem BWK-Merkblatt 5 geregelt sind, einzuhalten. Sie haben u.a. zum Ziel, die erhöhten Risiken mobiler Elemente weitestgehend zu minimieren. Das Risikogutachten für den Einsatz mobiler Elemente (Anlage F 7) zeigt diese auf und schlägt technische und organisatorische Maßnahmen sowie Festlegungen zu deren Minimierung vor.

Die organisatorischen Maßnahmen sind im Rahmen der Bauausführung, dem Betrieb und der Unterhaltung sowie durch ordnungsrechtliche Regelungen umzusetzen.

Technische Maßnahmen wurden so weit wie möglich bereits in der Planung berücksichtigt. Dies betraf insbesondere die Minimierung von Risiken durch Überströmung, Treibgut-, Baum- und Fahrzeuganprall. Wesentliche Maßnahmen und Festlegungen hierzu werden im Folgenden näher ausgeführt:

Gemäß Lastenheft (Anlage F 4.7) wurden für die Dimensionierung der mobilen Elemente insgesamt sieben verschiedene Bemessungssituationen betrachtet. Um den gegenläufigen Aspekten Sicherheit und Platzersparnis (keine Rückabstützung) bestmöglich nachzukommen, ist beabsichtigt Dammbalken mit einem kurzen Regelrastermaß von 2,50 m (Ableitung Rastermaß siehe 4.3.1; Ausnahme: angepasstes Rastermaß nur bei Verschlüssen von bestehenden Balkonen und Hauszugängen) und einer einheitlichen Höhe von 0,2 m zu verwenden.

In Baumfallbereichen sollen grundsätzlich keine mobilen Elemente zum Einsatz kommen. Sind diese aus Erschließungsgründen oder aus stadtgestalterischen Gründen dennoch nötig, müssen in öffentlichen wie privaten Bereichen Bestandsbäume, deren Fallbereich die mobilen Elemente tangieren könnten, entsprechend zurückgeschnitten oder gefällt werden. Ersatzpflanzun-

gen im Fallbereich von mobilen Elementen sind lediglich in Ausnahmefällen und unter besonderen Maßgaben möglich (siehe Anlage I 4). Im Bereich der östlichen Werftstraße werden z.B. uferbegleitende Weiden als Kopfbäume erzogen, da sie keine massive Krone entwickeln und regelmäßig zurückgeschnitten werden. Sofern Bäume im Fallbereich von mobilen Strecken mit lediglich FB-Höhe (50cm) stehen, z.B. die Kastanien westlich der Eisernen Brücke, konnten sie erhalten werden. Waren im Baumfallbereich dennoch Bäume zu fällen, werden sie durch Ersatzpflanzungen ersetzt. Parallel dazu bestand der politische und stadtplanerische Wille sowie der ausdrückliche Wunsch der Anlieger, bislang überwiegend versiegelte Areale wieder so weit als möglich zu begrünen (z.B. Werftstraße). Weitergehende Erläuterungen befinden sich hierzu auch im LBP (Anlage D 2) und sind in den jeweiligen Planunterlagen (Anlage B) dargestellt.

Setzt sich das Hochwasserschutzbauwerk aus einer HWS-Mauer und aufgesetzten mobilen Elementen zusammen, wie zum Beispiel gegenüber der Einmündung Inselstraße in die Werftstraße, ist dies nicht als Lückenschluss einzuordnen, der dann gegebenenfalls redundant auszuführen wäre, sondern als eine durchgehende mobile Trasse (siehe hierzu Risikogutachten Anlage F 7, Kap. 3.4.5.).

Mobile Lückenschlüsse werden in Abhängigkeit zum Anprallpotential und dem dabei bestehenden Schadenspotential innerhalb einer durchgehenden Schutzmauer oder einem Objektschluss durch Gebäude redundant ausgeführt, d.h. mit einer parallel zurückversetzten zweiten Schutzlinie.

Neben den für den Aufbau erforderlichen mobilen Elementen werden zusätzliche vorgehalten:

- *Jedes Sonderelement ist als Reserve 1x vorzuhalten.*
- *Von den Regelementen (Dammbalken, Stützen) sind 5% als Reserve vorzuhalten.*

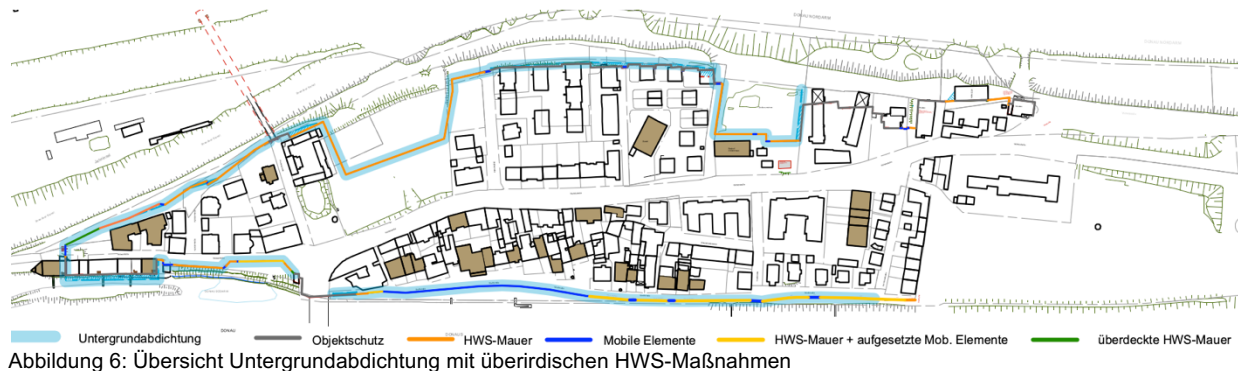
Eine Übersicht über die Anzahl und Ausbildung aller mobilen Elemente auf dem Unteren Wöhrd gibt Anlage B 0.4.

Die Lagerkonzeption der mobilen Elemente basiert auf den Vorgaben der Stadt Regensburg. Wesentliches Ziel im Rahmen der Lagerkonzeption ist eine möglichst ortsnahe Lagerung der mobilen Elemente, um die Transportrisiken und Aufbauzeiten zu minimieren. Als Standort wurde daher ein Grundstück im Bereich der Westrampe zur Nibelungenbrücke festgelegt. Die Genehmigung des Gebäudes erfolgt in einem separaten baurechtlichen Genehmigungsverfahren.

Entlang der Nordseite existieren bereits mobile Systeme (Tore, Verschlüsse), zum einen für den Objektschutz der Bestandsgebäude und zum anderen bereits im Vorgriff auf den staatlichen Hochwasserschutz. Sie wurden im Rahmen der Baugenehmigung so vorgegeben, dass sie in den staatlichen Hochwasserschutz integrierbar sind. Im Zuge der baulichen Ausführung der in diesem Antrag zu genehmigenden Schutzmaßnahmen sind diese bestehenden mobilen Systeme auf ihre Funktionsfähigkeit und -sicherheit zu überprüfen, ggf. nachzurüsten und im Rahmen der Unterhaltung einsatzfähig zu halten.

Bei allen in den Unterlagen angegebenen Höhen zu mobilen Wänden und Verschlüssen mit Dammbalken ist zu berücksichtigen, dass dort jeweils die Höhenkoten angegeben sind, die notwendig sind, um das Bemessungshochwasser + Freibord abzudecken. Die letztendliche bauliche Höhe wird durch die Anzahl der Dammbalken ($h = 20 \text{ cm}$) bestimmt, die nötig ist, um diese Schutzhöhe abzudecken. Somit kann die Höhe des mobilen Schutzes um bis zu 20 cm über die theoretisch erforderliche, in den Unterlagen angegebene Schutzhöhe hinausgehen.

5.1.4 Untergrundabdichtung



Bei der unter 4.3.2 abgeleiteten Lösung wird bei einem Hochwasserereignis das unter der Untergrundabdichtung und über planmäßige Lücken dann nur noch vermindert in den Polder einströmende und aufsteigende Grundwasser in der südseitig verlaufenden Binnendrainage eingefangen und über mehrere Pumpwerke in die Donau abgeführt. Beim Abklingen eines HW-Ereignisses unterstützt die offene Flanke wiederum, das Abfließen des binnenseitig angestiegenen Grundwassers. Damit ergibt sich eine geringe Änderung für das Fließverhalten im Untergrund, da im HW-Fall die Durchflussmenge reduziert und der Anstieg des GW-Spiegels in der Höhe begrenzt wird (s.a. auch Anlage F 3.2, dort Anlage „Gegenüberstellung berechnete Grundwasserstände, Planungszustand und Bezugzustand“). Die optimale Lage, Ausrichtung und Dimensionierung der Binnenentwässerung wurde im Grundwassermodell durch aufeinander aufbauende Rechendurchläufe ermittelt.

In der Regel verlaufen HWS-Mauer und vertikale Untergrundabdichtung in einer Achse. Ausnahme bilden z.B. die Bereiche, in denen der oberirdische Schutz bereits durch bestehende Gebäude gewährleistet wird und die UGA nachträglich (z.B. vor einer bereits bestehenden Bebauung) ergänzt werden muss. Dies erfolgt insbesondere auf der Nordseite im PA1 und beim Mühlenviertel in PA4 sowie bei einem technisch nötigen Versatz der HWS-Linie und bei Lückenschlüssen mit mobilen Elementen (z.B. Uferrampe im PA2, Uferweg im PA3). In all diesen Fällen muss durch eine flächige Horizontalabdichtung die Verbindung zwischen oberirdischer und unterirdischer Schutztrasse hergestellt werden.

Die Berechnungen ergaben, dass im PA 1 die Untergrundabdichtung auf Höhe der Wöhrdstraße 49 ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Pumpleistungen enden kann. Ohne diese Verkürzung wäre aufgrund der auskragenden Wohngebäude Wöhrdstr. 49 und 51 eine sehr aufwendige Umfahrung und großflächige Horizontalabdichtung nötig geworden.

Der Tiefbau des RÜB 19 und das nördliche Widerlager der Eisernen Brücke führen bestandsbedingt zu einer Unterbrechung der Untergrundabdichtung. Ein Regenauslasskanal mit Hochwasserschieber und Rückschlagklappe führt in diesem Bereich in die Donau. Die dadurch entstehende Lücke in der Untergrundabdichtung und der damit verbundene Zufluss von Grundwasser wurde im GW-Modell berücksichtigt. Durch eine geeignete Dimensionierung des Pumpwerks in der Werftstraße konnte erreicht werden, dass die Untergrundabdichtung nicht direkt an das RÜB anschließen muss, sondern vor dem Regenauslasskanal enden kann.

Aufgrund der hohen Durchlässigkeiten des Baugrundes ist eine möglichst vollständige Einbindung der UGA in die tiefliegenden felsigen Schichten (Grundwasserstauer) anzustreben. Aufgrund geologischer und bautechnischer Einschränkungen ist davon auszugehen, dass bereichsweise ein Spalt zwischen Untergrundabdichtung und dem Grundwasserstauer verbleibt.

Im GW-Modell wurden daher zwei Bereiche unterschieden:

- Ansatz „kein Spalt“ bei mürben und verwitterten Böden der Oberkreide mit Übergangszone → vertikale Einbindung der UGA in den Grundwasserhemmer
- Ansatz durchschnittlicher „Spalt 0,1m“ bei mittelharten und bankigen Böden der Oberkreide ohne Übergangszone

Die Lage des Spaltes mit durchschnittlich 0,1 m ist in der Anlage 3.1 von Anlage F 3.2 Teil 3 dargestellt. In der Anlage F 2.2 wurde für diesen Spalt die Suffosionssicherheit abgeschätzt wonach keine Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen erwartet werden.

Für die bauliche Ausführung der Untergrundabdichtung kommen grundsätzlich mehrere Verfahren und Bauarten in Betracht, die die notwendigen Voraussetzungen an Dichtheit und Einbindetiefe erfüllen:

- Erdbetonwand
- Spundwand
- Bohrpfahlwand
- Hochdruckinjektionen (HDMI)

Ihre Breite beträgt 40 bis 120 cm. Die Wahl des jeweiligen Verfahrens hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Art des anstehenden Untergrundes, der statische Anforderungen, der Platzverhältnisse, der Ausführungsdauer und von wirtschaftlichen Aspekten. Vollständig werden diese Kriterien erst in der Ausführungsplanung geprüft.

5.2 Maßnahmen in den einzelnen Teilabschnitten

Das Untersuchungsgebiet wurde in 10 Planabschnitte (PA) unterteilt entsprechend der vorgegebenen Art des oberirdischen Hochwasserschutzes und der vorliegenden städtischen bzw. landschaftlichen Identitäten.



Abbildung 7: Übersicht Planabschnitte

- Planabschnitt 1:** Nordufer, DLRG bis Maffeistraße Nr. 20,
Fluss-km 2378.530 N bis 2379.031 N
- Planabschnitt 2:** Nordufer, Maffeistraße bis Proskestraße,
Fluss-Km 2379.031 N bis 2379.197 N/ Brandner Kanal
- Planabschnitt 3:** Nordufer, Proskestraße bis Am Beschlächt,
Brandner Kanal

- Planabschnitt 4:** Südufer, Am Beschlächt bis Wöhrdstraße 10 (Mühlenviertel)
Fluss-km 2379.481 S bis 2379.388 S
- Planabschnitt 5:** Südufer, Köffner Str.1 bis Eiserne Brücke (Wöhrdstraße West)
Fluss-km 2379.388 S bis 2379.254 S
- Planabschnitt 6:** Südufer, Eiserne Brücke bis Werftstr.17 (Platzbereich Werftstraße)
Fluss-Km 2379.254 bis 2379.033 S
- Planabschnitt 7:** Südufer, Werftstraße 17 bis Am Winterhafen (Werftstraße Mitte u. Ost)
Fluss-km 2379.033 S bis 2378.756 S
- Planabschnitt 8:** Südufer, Lindenallee bis Nibelungenbrücke - (**entfällt**)
Fluss-km 2378.756 S bis 2378.469 S
- Planabschnitt 9:** Südufer, Pesthofareal - (**entfällt**)
Fluss-km 2378.469 S bis 2378.247 S
- Planabschnitt 10:** Nordufer, Lazarettspitze bis DLRG (Auenmodellierung)
Fluss-Km 2377.977 N bis 2378.566 N

Im Folgenden wird für den jeweiligen Planabschnitt zunächst der Bestand beschrieben, gegebenenfalls zu betrachtende Varianten mit Ableitung der Vorzugslösung erläutert und anschließend Art und Umfang der jeweils vorgesehenen Maßnahmen beschrieben.

5.2.1 PLANABSCHNITT 1, Nordufer

Bestand und Anforderungen an die Lösung

Der Planabschnitt 1 (PA 1) beinhaltet das bebaute Nordufer des Unteren Wöhrds vom DLRG-Gelände (Wöhrdstr. 61) bis zur östlichen Seite der Maffeistraße (Haus-Nr. 20). In diesem Gebiet wurden in den letzten Jahren zahlreiche Wohnungsneubauten errichtet. Zuletzt entstand der Neubau Wöhrdstraße 55.

Die Baugenehmigungen der jüngeren Objekte wurden hier bereits mit der Auflage eines objektintegrierten Hochwasserschutzes erteilt. Alle Wohngeschosse liegen daher bereits oberhalb HW100 oder sind bis zu diesem Niveau vor Hochwasser geschützt. Die Untergeschosse werden i.d.R. als Parkgaragen und Keller mit privatem HW-Objektschutz genutzt, die zum Schutz des Polders nötige Untergrundabdichtung fehlt jedoch überall.

Zwischen den bereits HW100-sicher errichteten Neubauten im PA1 bestehen bisher jedoch auch über der GOK noch Lücken, über die der Polder bei Hochwasser geflutet wird.

Die Bestandsgebäude Bauhofmeisterhaus Wöhrdstr. 41 und Villa Wöhrdstr. 53 sind baulich älter (Altbaubestand) und wurden seinerzeit noch nicht mit vorgenannter Bauauflage errichtet. Dem historischen Bezug des unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Bauhofmeisterhauses war somit auch in Hinsicht auf die Ensemblewirkung besonderes Gewicht beizumessen. Die Kfz-Halle der DLRG-Station (Wöhrdstr. 61) wurde seinerzeit flussseitig der HWS-Linie genehmigt, dazu wurden der Hallenstandort im Vorland und die dazugehörige Zufahrt bis auf HW100 angehoben. Für eine Einstufung als Hochufer ist dieser Bereich jedoch zu schmal. Die EFOK des hier später noch ergänzten Vereinsgebäudes liegt ebenfalls über HW100. Beim östlichen Anschlusspunkt der DLRG-Zufahrt an die Wöhrdstraße befindet sich im Straßenraum

jedoch eine leichte Geländesenke, so dass das Gelände auch hier leicht angehoben werden muss.

Die Wahl der HWS-Maßnahmen sollte sich auf den engen Bezug der bereits bestehenden Objekte zur Auenlandschaft ausrichten und deren visuelle Sichtbeziehungen zum Ufer nicht konkurrenzieren. Sofern möglich wurde versucht, die Objekte in die Schutztrasse zu integrieren und lediglich mit der Untergrundabdichtung zu ergänzen. Gemäß den Bauauflagen dieser Objekte darf hierfür i.d.R. auch auf den Privatgrundstücken ein Streifen von 5 m unmittelbar vor diesen Gebäuden für den staatlichen HWS in Anspruch genommen werden. Neben dem nachträglichen Einbringen einer UGA war die Schutzlinie aber auch oberhalb GOK zu ergänzen sowie ein Hinterlaufen (z.B. zwischen der Bebauung) zu verhindern.

Grundsätzliches Ziel für die Planung des PA 1 war es, das Donauvorland weiterhin frei zugänglich zu halten und als Naherholungsgebiet zu erhalten. Dafür sollten die bisherigen öffentlichen Durchgänge (z.B. in Verlängerung der Wohnstraßen) weiter erhalten bleiben und das durch die Baumaßnahmen in Anspruch genommene Auenvorland wiederhergestellt werden bzw. durch Ersatzpflanzungen ergänzt werden. Private Zugänge waren bei geeigneten HWS-Maßnahmen ebenfalls zu erhalten.

Der PA 1 wird in einen östlichen Planabschnitt (PA 1.1: DLRG-Gebäude - Wöhrdstr. 49), einen mittleren Planabschnitt (PA 1.2: Gelände um das Bauhofmeisterhaus Wöhrdstr.41) und einen westlichen Planabschnitt (PA 1.3: Wöhrdstr.33e bis Maffeistraße) unterteilt.



Abbildung 8: Übersicht Planabschnitte mit HWS-Trasse im PA 1

Art und Umfang der Maßnahmen in PA 1.1 (siehe Anlage B 1.0.1)

DLRG

Die Senke der Wöhrdstraße bei der Zufahrt zur DLRG wird bis auf HW 100 ohne Freibord als Hochufer aufgefüllt, die HWS-Linie ist durch Mauern zwischen den Gebäuden Wöhrdstraße 61, der KfZ-Halle und dem Neubaubestand Nr. 55 zu ergänzen.

Der Bereich zwischen Grundstücksgrenze zur DLRG-Zufahrt bis zur Straßenmitte Wöhrdstraße (Verkehrinsel) wird die GOK im Durchschnitt um 20 cm auf Hochuferhöhe ≥ 333.02 m üNN angehoben und analog zum Bestand wiederhergestellt (Querschnitt QS 1.1, Anlage B 1.1.1). Der Umgriff beträgt ca. 360 qm Asphaltfläche und ca. 40 qm angrenzende Pflastergehwege inkl. Einfassung sowie eine Schrankenanlage, drei Straßeneinläufe und ein Pflanzbeet (30 qm).

Die bestehende südliche Begrenzungsmauer der Hallenvorfahrt erreicht nicht das Schutzziel HW100+FB. Gleichzeitig ist die Parkplatzfläche als Hochufer zu schmal. Die südliche Mauer wird daher durch eine neue und ca. 0,4 m höhere HWS-Mauer inklusive Fundament ersetzt (OK

333,56m üNN), die unmittelbar an den Bestand (Garage/ KFZ-Halle) angeschlossen wird (Querschnitt QS 1.2, Anlage B 1.1.2).

In der Böschung unterhalb der auf Freibordhöhe angeschütteten Hallenzufahrt enden bisher zwei DN 800 Rohre (Bestand aus Neubau KFZ-Halle/ SH ca. 332.20m üNN), die das Hochwasser, das über die Insel von Westen auf die Grundstücke Wöhrdstr. 57 und 59 strömte, wieder Richtung Donau abführen sollte. Durch den geplanten Hochwasserschutz ist die Ableitung nicht mehr nötig. Die HWS-Maßnahme sieht vor, ein Rohr zu verdämmen und das zweite durch ein Einschubrohr (ca. DN 300, Bemessung auf Binnenregenereignis) mit Schieber und Vergitterung zu ertüchtigen, um Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen weiter abführen zu können. Parallel ist bei zukünftigen Baumaßnahmen auf dem Grundstück Wöhrdstr. 59 bzw. 57 daraufhin zu wirken, dass die EFOK oberhalb HW100+FB zu liegen kommt und das nördliche Privatgelände noch etwas angehoben wird.

Westlich an die KFZ-Halle anschließend wird die HWS-Lücke ebenfalls durch eine ca. 1,4 m hohe Stahlbeton-Mauer inklusive Fundament gemäß Statik geschlossen. Die Betonoberfläche wird scharriert. Am westlichen Fuß der Halle wird in ca. 2 m Tiefe eine horizontale Dichtebene ausgebildet, die die Unterströmung der HWS-Mauer verhindern soll (Querschnitt QS 1.3, Anlage B 1.1.3).

Wöhrdstraße 55

Der Neubau Wöhrdstr. 55 wurde mit integriertem, oberirdischen HWS bis HW100+FB genehmigt; laut Genehmigungsplanung ist für alle EG-Öffnungen ein mobiler HWS vorgesehen, da Öffnungen unterhalb HW100+FB liegen. Auf der Westseite erfolgt der Verschluss zwischen Grundstücksgrenze zu Wöhrdstr. 53 und Fassade über eine HWS-Mauer mit 1,1 m breitem HWS-Tor (H= 1,79 m, OK 333,71 m üNN).

Wöhrdstraße 53

Variantenbetrachtung

Das Gebäude ist als Altbaubestand in die Hochwasserschutztrasse zu integrieren. An der Nordseite der unterkellerten Villa wurde das Gebäude durch einen aufgeständerten Anbau mit Büronutzung ergänzt. Die EFOK beider Gebäudeteile liegt über HW100+FB. Das Geländeniveau der Freifläche orientiert sich an früheren Verhältnissen. Südlich des Gebäudes liegt der Garten etwa 0,75 m unter HW100, zur Nordseite hin fällt das Gelände und orientiert sich von der Höhenlage mit etwa 2 m unter HW100 an der tiefer liegenden Aue. Unter dem aufgeständerten Anbau befindet bzw. befand sich ein Parkplatz für das Büropersonal, der von Norden und seit kurzem auch über eine Verkehrsfläche entlang der östlichen Grundstücksgrenze erschlossen wird.

Untersucht wurde zunächst eine Hochwasserschutzmauer entlang der nördlichen Grundstücksgrenze. Diese schließt in der Nordostecke an eine für den Hochwasserschutz geeignete Gartenmauer des benachbarten Grundstücks (Wöhrdstr. 55) an und springt entlang der westlichen Grundstücksgrenze etwa 12 m zurück auf die bestehende Schutzmauer des westlichen Nachbargebäudes (Wöhrdstr. 51). Diese Variante musste aus den folgenden Gründen aufgegeben werden:

- *Hydraulisch ist ein Versatz um 12 m quer zur Fließrichtung für die tief liegende UK der Gebäudeauskragungen der unmittelbar westlich gelegenen Nachbargebäude 49-51 ungünstig.*
- *Das bisher nach Norden offene Grundstück wird von der Aue abgetrennt und von Westen beschattet, zusätzlich ist die Entnahme von drei Bäumen notwendig (nachteilig für Gartennutzung,*

Erschließung und Naturschutz).

- *Aufgrund der umgebenden Mauer und der höher liegenden westlichen und östlichen Wohngebäude entsteht eine für die Auenlage untypische Gartenhofsituation des dann mit ca. 2,5 hohen HWS-Mauern umrandeten Gartens.*
- *Im Hochwasserfall würde aufgrund der Tieflage bis zu 0,5 m Grundwasser über die GOK ansteigen.*
- *Zur dauerhaften Sicherstellung der Unterhaltung und Verteidigung der rein staatlichen HWS-Anlage (Mauer) ist ein binnenseitiger Streifen von 2,5m entlang der Mauer nötig, der einen zwingenden Eingriff in das Privateigentum bedingt (Dienstbarkeit oder Grunderwerb).*

Eine Trassenführung, die den nördlichen Grundstücksteil mit einer freistehenden HWS-Mauer durchschneidet, schied ebenfalls aus, weil sie nur das Erste der oben aufgeführten Probleme behebt, die anderen aber teilweise verstärkt und ein für den Eigentümer unbrauchbares Restgrundstück verbleibt.

Zahlreiche Termine, parallel zu den Planungen für den Hochwasserschutz auch eine genehmigungsfähige Neubaulösung mit dem Eigentümer zu erreichen, verliefen ergebnislos.

Ergebnis

Als Variante mit den geringsten Eingriffen, vor allem auch dauerhaft in das Privateigentum, erwies sich die Einbindung des Bestandsgebäudes in die Schutztrasse. Dabei werden die Keller bis zur südlichen Gebäudewand wie bisher geflutet. Eingriffe zur Abdichtung der Kellerwand oder deren Fenster sind nicht nötig, da die südlich vorgelagerte Terrasse mit ca. 3 m Breite bei einer Höhe von ca. 1 m und einer GOK über HW100 ausreichend undurchlässig ist.

In Verlängerung der Südfassade nach Osten verschließt zukünftig eine HWS-Mauer aus mobilen Elementen (B=2,5 m, H=ca.1,9 m) die 3,5m breite Lücke bis zur Grundstücksgrenze. Die Gründung erfolgt mittels Winkelstützwand in Stahlbeton. Das Gelände wird analog dem Bestand als Rampenzufahrt wiederhergestellt (Querschnitt QS 1.4, Anlage B 1.1.4).

Das westlich und südlich an das Gebäude anschließende erhöhte Terrassen- bzw. Gartenniveau liegt oberhalb des Bemessungswasserstandes. Zur Abdeckung des fehlenden Freibords wird die Schutztrasse am Terrassenaufgang der südöstlichen Hausecke mit mobilen Dammbalken (H=25 cm; B=1,7 m) und am Terrassenaufgang zwischen der nordwestlichen Hausecke und einer bestehenden Bestandsmauer mittels Dammbalken (H=49 cm, B=1,15 m) geschlossen (siehe Lageplan B 1.0.1 und Abwicklung B 1.2.1).

Wöhrstr. 49-51

Die Wohngebäude wurden so errichtet, dass sie in den staatlichen Schutz integriert werden können. Daher sind keine HWS-Maßnahmen vorgesehen. Ein Treppenaufgang endet ca. 17cm unter Freibordhöhe. In der Tiefgaragenaußenwand befinden sich zahlreiche Öffnungen. Im ungeschützten Bereich befinden sich mehrere Regenwasserzisternen. Die Prüfung der Funktionstauglichkeit und ein geeignetes Betriebsregime müssen zur Einbindung dieser Gebäudeteile in den staatlichen Schutz bis zu dessen Fertigstellung sichergestellt werden.

Art und Umfang der Maßnahmen in PA 1.2 - Bauhofmeisterhaus (siehe Anlage B 1.0.2)**Wöhrdstr. 41***Variantenbetrachtung*

Das „Bauhofmeisterhaus“ ist als Einzeldenkmal gelistet (außerhalb des Ensembles). Es liegt zurückgesetzt an der Wöhrdstraße, nördlich schließen alte Obstgartenbestände an. Für das denkmalgeschützte Gebäude ist ein Objektschutz ausgeschlossen. Daher verbleiben zwei grundsätzliche Varianten, die den hochwertigen Obstgarten entweder der Flussaue oder dem geschützten Bereich zuschlagen. In naturschutzfachlicher Hinsicht bedeutet das Umfahren des Gartens mittels Dichtwand und HWS-Mauer einerseits einen starken Eingriff, der nicht an Ort und Stelle kompensiert werden kann; andererseits sichert dies den dauerhaften Erhalt des Gartens als mit der Aue verbundene Grünfläche, der ansonsten durch eine bis zu 2,70 m hohe HWS-Mauer von der Aue abgetrennt wäre. Zudem würde bei einem Verlauf der HWS-Mauer an der nördlichen Grundstücksgrenze eine städtebaulich unbefriedigende Situation zur Aue erzeugt, da die HWS-Mauer dann auf ganzer Länge und mit voller Höhe zum Ufer hinwirken würde. Da das Gelände zum Bauhofmeisterhaus hin ansteigt, beträgt die Höhe der HWS-Mauer entlang der Nordfassade aber nur noch 0,5 bis 1,1 m.

Ergebnis

Der dauerhafte Erhalt des Obstgartens als der Aue zugeordnete Grünfläche und deren städtebaulich deutlich bessere Verträglichkeit überwiegen den Eingriff in den Bestand und den erhöhten Aufwand für eine längere, jedoch deutlich niedrigere Schutztrasse bei weitem. Daher wird die HWS-Linie den Obstgarten umfahren.

Ab der Nordostecke des Grundstücks (Fluss-km 2378,7) ist im weiteren Verlauf eine Untergrundabdichtung bis auf den Fels erforderlich. Da die an der östlichen Grundstücksgrenze verlaufende Mauer des Baukörpers von Wöhrdstr. 49 sich für den oberirdischen Schutz eignet, beschränkt sich die HWS-Maßnahme dort auf eine Dichtwand im Abstand von etwa 3 m, die horizontal durchschnittlich ca. 80 cm unter Geländeoberkante an die Grenzmauer dicht anzuschließen ist (Querschnitt QS 1.5, Anlage B 1.1.5).

Nördlich der Stellplatzanlage des Bauhofmeisterhauses verläuft die geplante HWS-Mauer in Achse der Nordfassade des Gebäudes und verspringt dann knapp sechs Meter vor dessen Fassade nach Norden (Gesamtlänge ca. 70 m). Um die räumliche und funktionale Trennung zwischen Wohngebäude und Garten durch die HWS-Mauer biotop- und sozialverträglich umzusetzen, wird die Mauer beidseitig als Trockenmauer verkleidet (Biotopangebot für Flora und Fauna) und ihre Höhe durch Geländeanhebungen minimiert. Der neu entstehende, geschützte Außenbereich wird als Freisitz gestaltet und durch eine Großbaumpflanzung zusätzlich akzentuiert. Die HWS-Mauer muss hier nur noch den Freibordbereich (50 cm) abdecken und dient so gleichzeitig als Sitzbank. Nach Westen nimmt die Mauerhöhe bis auf 1,1 m zu, erreicht aber auch dort nicht die UK der Fensteröffnungen des EGs, so dass die Aussicht in den Garten weiterhin besteht. Zwei Maueröffnungen (Gartenzugänge für Bewohner und Pflegefahrzeuge), die mit mobilen Elementen verschlossen werden können, rahmen den mittig entstehenden Freisitz.

Querschnitt QS 1.6 (Anlage B 1.1.6) zeigt den Durchgang zum Garten und besteht aus einem Kopfbalken mit aufgesetzten mobilen Elementen (Höhe 74 cm, Breite 2,5 m, OK 333,74 m üNN = HW100+FB) und einer Tiefgründung nach statischen Erfordernissen.

Die westliche Einfassung des Obstbaumgartens verläuft parallel zu Erschließungsstraße und Grundstücksgrenze. Der Querschnitt besteht aus einem verbreiterten Kopfbalken mit aufgehender Stahlbetonmauer (OK 333,74m üNN) und einer Tiefgründung nach statischen Erfordernissen. Die Mauer wird beidseitig als Trockenmauer verkleidet und erhält eine 60cm breite Kopfplatte (Querschnitt QS 1.7, Anlage B 1.1.7).

Die Weißdornhecke entlang der Westseite des Obstbaumgartens wird wiederhergestellt, so dass neue Habitate entstehen können und die bis auf ca. 2 Meter Richtung Fluss ansteigende HWS-Mauer kaum wahrgenommen wird.

Vor Wöhrdstr. 37e knickt die HWS-Mauer nach Westen in Achse der Nordfassade ab und schließt dort an (Objektschutz).

Zusätzlich wird die Stellplatzfläche an der Wöhrdstraße neu geordnet, so dass dort zukünftig das Betriebsgebäude für die Pumpwerke als eigenständiger Baukörper vorgesehen werden kann.

Art und Umfang der Maßnahmen in PA 1.3 (siehe Anlage B 1.0.3)

Erschließungsstraße zwischen Wöhrdstr. 41 - 37e

Um den Zugang zur Aue zu erhalten, ist ein mobiler Verschluss (H = 1,75 m, B= 5,0 m) vorgesehen. Die Ausführung erfolgt redundant durch zwei hintereinander angeordnete Achsen mit mobilen Elementen. Die Untergrundabdichtung verläuft unmittelbar unter dem südlichen Verschluss.

Wöhrdstr. 37e – 33a

Die in diesem Abschnitt vorliegenden Wohnungsneubauten heben sich durch einen im Schnitt 2 m hohen Sockel (Tiefgarage, höher gelegene Gärten) von der Flussaue ab. Eine niedrige Böschung mit Strauchpflanzungen verdeckt die Sockel teilweise.

Die 2013 erteilte Genehmigung wurde an ein individuell erstelltes, integriertes HWS-Konzept geknüpft, das zwischen den drei flussseitigen Punkthäusern und den oberhalb HW100 liegenden Gärten Lückenschlüsse mit mobilen Elementen vorsieht (Stahltore), die ebenerdige Garage Nr. 37e wird bei Hochwasser geflutet.

Die Untergrundabdichtung wird entlang der Nordfassade der Wohnhäuser geführt. Der Abstand zu den bestehenden Betonwänden variiert aufgrund der Versätze der Treppenaufgänge und Zugänge zwischen dem Mindestabstand von 1 m bis zu 5,3 m (Querschnitt QS1.8, Anlage B 1.1.8). Die Untergrundabdichtung springt entlang der Ostfassade Nr. 37e zum Lückenschluss zwischen Nrn. 41-37e zurück. Sie wird überall ca. 1 m unterhalb der Geländeoberkante an die Bestandgebäude horizontal angedichtet.

Erschließungsstraße zwischen Wöhrdstr. 33a – 31c

Zwischen Wöhrdstr. 33a und 31c führt eine weitere Erschließungsstraße bis an die Aue heran, die durch einen neuen mobilen, redundanten Lückenschluss (B= 5,0 m, H= 1,35 m) als öffentlicher Durchgang zur Flussaue erhalten bleibt. Die Untergrundabdichtung verläuft in einem Abstand von etwa 3,3 m nördlich (wasserseitig) des Lückenschlusses.

Wöhrdstr. 31c – Maffeistr. 20

Die Genehmigungen der Neubauten aus dem Jahr 2010 und 2005 wurden mit Auflagen zum Hochwasserschutz erteilt. Die EFOK der Gebäude sowie die OK der als private Hochwasserschutzmauer geplanten Abgrenzung zum Vorland liegen oberhalb des Schutzziels. In der Tiefgaragenaußenwand befinden sich teilweise Öffnungen unterhalb der Freibordhöhe, die im Hochwasserfall zu verschließen sind. Die Untergrundabdichtung wird in einem Abstand von 1m bis 4,5 m an der Nordfassade der Wohnhäuser entlanggeführt und ca. 1m unterhalb der Geländeoberkante an die Bestandgebäude horizontal angedichtet (Querschnitt QS 1.9, Anlage B 1.1.9).

Verkehrsplanung/ Wegeanbindung

Auf der bestehenden südlichen Stellplatzfläche des Bauhofmeisterhauses/ Wöhrdstr. 41 (Planabschnitt 1.2) sollen künftig die Schaltanlagen und Trafos für die Pumpwerke Werft- und Inselstraße untergebracht werden. Der Stellplatzbereich wird daher bis auf die Wendefläche entsiegelt und nach Norden bis 1m vor die HWS-Mauer versetzt (Anlage C 7.2).

Die Zugänglichkeit zu den Hochwasserschutzanlagen ist in Bereichen von Erschließungsstraßen in Richtung Vorland oder auf öffentlichem Grund uneingeschränkt möglich und wurde bei den Planungen bestmöglich berücksichtigt. Im Übrigen ist diese aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen (integrierter Schutz durch Privatgebäude bzw. auf Privatgrund) eingeschränkt und nicht durchgängig sicherzustellen. Sie wird zum Teil bereits durch bestehende Dienstbarkeiten ermöglicht oder muss durch einzutragende Dienstbarkeiten gemäß Anlage H 2 zukünftig gewährleistet werden. Damit wird eine ausreichende Zugänglichkeit hergestellt.

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Der Auebereich zwischen Hochwasserschutzlinie und Donauufer wurde durch das Wasserwirtschaftsamt in den Jahren 2002 und 2003 bereits zur Verbesserung der Sozialfunktion und Aufwertung der Gewässerstruktur umgestaltet. Dabei wurde die starre, versteinte Uferlinie aufgelöst, Buchten vorgesehen, umfangreiche Abgrabungen vorgenommen und die Zugänglichkeit verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion im Vorland beschränken sich auf kleinflächige Ergänzungen, die aufgrund baulicher Veränderungen oder Pflanzungen durch Private seit der Umsetzung sinnvoll erscheinen:

Westlich der KFZ-Halle der DLRG (Planabschnitt 1.1) wird die flussseitig nach Nordwesten orientierte Rampenanschüttung, die vormals eine Stellplatzfläche vor Wöhrdstr. 53 erschloss, im Zuge der HWS-Maßnahme abgetragen. Die Schotterfläche soll entsiegelt werden. Das Gelände wird nach Osten und Süden hin angezogen (neutrale Ab-/Auftragsbilanz) und durch einen artenreichen Blühsaum begrünt.

Im Planabschnitt 1.3 müssen durch das Einbringen der Untergrundabdichtung unmittelbar vor den Neubauten in dem ca. 12 m breiten Arbeitsraum Gehölze und Sträucher geräumt werden; dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, bei der Wiederherstellung des Geländes strukturierend nachzusteuern.

Durch neue Großbäume können die Böschungskante betont und die bestehenden Solitäre (Weiden, Spitzahorn, Pappelreihe) bzw. die jungen Eschengruppen ergänzt werden; Blickachsen entlang der Wohnstraßen werden freigehalten. Das Hochufer wird als extensive Wiese wiederhergestellt oder neu entwickelt. Die Böschungen vor den Wohnbauten werden oberhalb der Horizontalabdichtung wieder aufgeschüttet und mit einem artenreichen Blühsaum, Stauden oder Sträuchern begrünt.

Spartenumlegungen und -anpassungen

Öffentliche Spartenträger sind nicht betroffen, jedoch verschiedene Sparten unterschiedlicher privater Eigentümer. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben. Besonders sind verschiedene private Niederschlagswasserentwässerungsleitungen in Richtung Donau-Nordarm betroffen:

- *Maffeistr. 4-6 und 16-20.*
- *Maffeistr. 8-12.*
- *Wöhrdstr. 31b-31c.*
- *Wöhrdstr. 33a-37e.*
- *Wöhrdstr. 49/51.*

5.2.2 PLANABSCHNITT 2, Nordufer

Bestand und Anforderung an die Lösung

Der Planabschnitt 2 umfasst den Norduferbereich zwischen Maffeistraße und Proskestraße, deren nördliche Verlängerung der Grieser Steg bildet. Bei den Flächen der Flurstücke 1743/15 (Proskestr. 4), 1744/3 und 1745/5 handelt es sich um eine historische Gewerbefläche seit dem frühen 20. Jahrhundert. Einzig Flurstück 1743/15 ist momentan mit einer eingeschossigen Gewerbehofanlage bebaut. Dieses Gelände befindet sich im Privateigentum. An ihrer nordöstlichen Ecke befindet sich eine Trafostation (6193 der Regensburg-Netz GmbH), an der sämtliche unterirdische Stromleitungen gebündelt werden.

Für das unbebaute Jacobi-Gelände (Flurstück 1744/3) besteht Planungsrecht (B-Plan 185-I Unterer Wöhrd). Die beantragte Planfeststellung zum Hochwasserschutz überlagert die Flächen dieses Bebauungsplans. Da der Hochwasserschutz aber im Einvernehmen und im Interesse der Stadt Regensburg realisiert werden soll, widerspricht die Planfeststellung zum Hochwasserschutz nicht den aktuellen Zielen der Stadt. Die nördliche Hälfte des Flurstücks ist durch ein Gehölzbiotop besetzt, das seitens der Forstbehörde als Wald nach Waldrecht eingestuft ist. Nach Abstimmung mit allen an der Planung beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde als Vorgabe zum Verlauf der HWS-Trasse im Bereich des Jacobi-Geländes die Umfahrung des Gehölzbiotops mit folgender Begründung und Vorgabe festgelegt:

- *Ein Trassenverlauf entlang der nördlichen Flurstücksgrenze würde einen gravierenden Eingriff in die Uferauie bedeuten.*
- *Der Trassenverlauf zwischen Biotop und Parkplatz ermöglicht einen Retentionsraumerhalt und ist nach Abwägung von Kosten und Nutzen vorteilhafter.*
- *Eingriffe in das Stadtbiotop werden minimiert; Ersatzpflanzungen können auf dem gleichen Gelände erfolgen.*
- *Für den zukünftig geschützten und bisher lediglich als Parkplatz genutzten Flurstückanteil ist eine aus stadtplanerischer Sicht sinnvolle Bebauung möglich (nach B-Plan bzw. §34 BauG).*
- *Die HWS-Mauer kann im Rahmen einer späteren Bebauung räumlich integriert werden.*

Im Weiteren wurde die genaue Trassenlage hinsichtlich folgender Kriterien überprüft und final festgelegt:

- *Der Eingriff in den Baumbestand ist möglichst zu minimieren.*

- Betriebswege entlang der HWS-Mauer einschließlich Wendemöglichkeiten sind zu erhalten.
- Spartendurchdringungen sind zu minimieren (Bereich Trafostation).
- Der Einsatz mobiler Elemente ist zu reduzieren.

Der Grieser Steg soll vor der Umsetzung des Hochwasserschutzes erneuert werden. Die Rampenausbildung des neuen Stegs wird aufgrund der neuen Anforderungen höher liegen.



Abbildung 9: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 2

Art und Umfang der Maßnahmen (siehe B.2.0.0)

An der Maffeistraße führt eine kurze HWS-Mauer die Achse der Bestandsmauer an der nördlichen Grundstücksgrenze von Maffeistr. 20 etwa 2 m fort. Im Anschluss wird der Zugang zum Vorland in Verlängerung der Maffeistraße mit 2 Achsen aus mobilen Elementen (B=5 m, H=1,4 m Abstand ca. 80cm) redundant geschlossen. Das Vorland wird bis zur Böschungskante leicht abgeflacht und als extensive Wiese wiederhergestellt (Querschnitt QS 2.1, Anlage B 2.1.1).

Der weitere Verlauf in Verlängerung des mobilen Verschlusses und diagonal westlich der Stellplatzfläche an der Maffeistraße wird so gewählt, dass die Baumfällungen minimiert werden und ausreichend Platz für einen Betriebsweg hinter der HWS-Mauer verbleibt. Die Mauer (Ansichtshöhe ca. 1,75 m) wird beidseitig ca. 40 cm angeschüttet (Querschnitt QS 2.2: Anlage B 2.1.2).

Im Süden verläuft die HWS-Linie in etwa auf der Grenze des jetzigen Parkplatzes (Länge ca. 90 m) und teilt das Flurstück 1744/3 etwa hälftig in eine geschützte und eine ungeschützte Fläche. Flusseitig wird die Stahlbetonschutzmauer ca. 40 cm angeschüttet, binnenseitig wird die Stellplatzfläche mit einer Steigung von ca. 3,5 % vom Mittelstreifen aus angezogen (+1 m), sodass die verbleibende Ansichtshöhe der HWS-Mauer ca. 1,25 m beträgt (Querschnitt QS 2.3, Anlage B 2.1.3). Ziel der gewählten Lösung war es dabei auch, die derzeit als Parkplatz genutzte

Fläche zukünftig einer anderen baulichen Nutzung zuführen und dabei den Hochwasserschutz bestmöglich integrieren zu können.

Entlang der westlichen Flurstücksgrenze verläuft die HWS-Linie ca. 6 m östlich der Grundstücksgrenze von Proskestr.4, so dass die unterirdische Anbindung der Sparten von Westen an die Verteilerstation nicht tangiert wird. Das Gelände binnenseitig der HWS-Mauer wird als Betriebsweg ausnivelliert (Querschnitt QS 2.4, Anlage B 2.1.4).

Ab Fluss-Km 2379,2 (Donau-Nordarm / Brandner Kanal) verläuft die HWS-Linie wieder entlang des Uferwegs oberhalb der Böschung. Dieser spaltet sich zukünftig in einen unbefestigten Weg, der unter dem Grieser Steg hindurchführt und eine Fußgängerrampe, die die Proskestraße mit dem Brückenantritt erschließt. Die landseitige HWS-Mauer dient zugleich als Brüstung und wird als solche bis zur Proskestraße verlängert (zugleich Geländestützmauer entlang der Grundstücksgrenze). Das Straßenniveau wird sich zukünftig ca. 1 m über dem heutigen Geländeneiveau befinden, da der Grieser Steg als HW-sichere Konstruktion neu errichtet werden soll. Durch den zukünftig höher liegenden Anschlusspunkt an den Grieser Steg erreicht die Fußgängerrampe zur Proskestraße ab dem zweiten Zwischenpodest HW100+Freibordhöhe. Dadurch kann die HWS-Linie flussseitig auf die Rampenaußenkante verspringen. (Querschnitt QS 2.5, Anlage B 2.1.5).

Die HWS-Mauer wird flussseitig mit Natursteinen verblendet, die übrigen Biotop-seitigen Ansichtsflächen werden berankt. Dadurch und durch ihre Doppelfunktion als Geländestützmauer tritt sie nicht als Störfaktor im Stadtbild auf.

Die Untergrundabdichtung verläuft vom Maueranschluss an der Maffeistraße 20 bis zur Ecke an der Proskestraße 6 in einer Achse mit der Hochwasserschutzmauer. Von da ab verschwenkt die Trasse der Untergrundabdichtung auf die Achse der flussseitigen Rampenstützwand und muss partiell horizontal angedichtet werden. Dabei muss die Zugänglichkeit der hier verlaufenden Sparten gewährleistet bleiben. Unterhalb des Neubaus Grieser Steg wird die Untergrundabdichtung um das Brückenwiderlager geführt. Diese wird im Rahmen des Brückenneubaus bereits erstellt. Der östliche Abgang zum Uferweg wird bereits auf die neue Höhenlage der Brücke hin ausgerichtet, der bisher zusätzliche westliche Treppenabgang wird hingegen im Zuge des Brückenneubaus entfallen, da der Uferweg dann (aufgrund der zukünftig höheren UK des Brückenneubaus) unter ihr durchlaufen kann.

Verkehrsplanung

In diesem Abschnitt sind keine neuen Verkehrsflächen vorgesehen. In Anspruch genommene Flächen (Schotterdecke Maffeistraße) werden analog zum Bestand bzw. durch die Baumaßnahme Grieser Steg wiederhergestellt.

Der Parkplatz des Jacobi-Gelände dient während der HWS-Maßnahmen als Baustelleneinrichtungsfläche und wird danach wieder mit partiell neuer Höhenlage hergestellt.

Binnenseitig wird entlang der HWS-Mauer ein durchgängiger Betriebsweg ausgewiesen: Im Bereich der Stellplatzanlage dient dafür die Fahrgasse, in Richtung der Lagergebäude Proskestraße 4 wird das Gelände so eingeebnet / modelliert, dass ein befahrbarer 2,5 m breiter Betriebsweg möglich wird. Dieser dient zugleich der Erschließung der Verteilerstation Proskestr. 6 und ist nur für Betriebspersonal zugänglich (abschließbares Tor am Jacobi-Stellplatz).

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Im nordöstlichen Bereich des Planabschnitts fanden 2003 Vorlandabgrabungen statt, um regelmäßige Überflutungen zu befördern und eine ökologische Verbesserung der Donau Aue zu ermöglichen. Der dem Biotop nördlich vorgelagerte Damm soll nun auch abgetragen und das Gelände bis zur Pappelreihe abgeflacht werden, um zusätzlichen Retentionsraum zu gewinnen und einen zusammenhängenden autotypischen Lebensraum zu fördern. Gleichzeitig werden die naturnahen Zugangsmöglichkeiten zum Wasser und die Aufenthaltsqualität am Fluss verbessert.

Von der Proskestraße aus führt eine befestigte, wassergebundene Fuß- und Radfahrerrampe bis unterhalb des abgeflachten Damms (Notzufahrt zum Auenvorland). Ab dort wird die neu geschaffene Flachböschung durch einen unbefestigten Uferweg erschlossen, der das Vorland in eine intensiv begrünte Liegewiese zum Donauufer hin und einen extensiv begrünten Böschungskörper vor der Pappelreihe gliedert; einzelne Findlinge oder Natursteinquader in der Böschung bieten Sitzmöglichkeiten. Standortfremde Gehölze sollen entfernt und durch gebiets-typische Bäume und Sträucher ergänzt werden. Der Schwerpunkt der Freizeitnutzung soll sich aus dem Biotop heraus Richtung Donau entwickeln.

Spartenumlegung und -anpassungen

Es sind verschiedene Sparten unterschiedlicher Versorgungsträger betroffen. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben. Insbesondere sind folgende Sparten betroffen:

- *Entwässerungskanal am Ende der Maffeistraße*
- *Strom- und Steuerleitungen zu einer Trafostation östlich des Gebäudes Proskestraße 6.*
- *Verschiedene Leitungen am Brückenkopf Grieser Steg in einem Blechquerschnitt zur Dükerung des Brandner Kanal / Nordarm der Donau*

5.2.3 PLANABSCHNITT 3, Nordufer

Bestand und Anforderungen an die Lösung

Zwischen Proskestraße und Küffnerstraße verläuft eine zur Villa Proskestr. 5 gehörige Garten-mauer, deren Bauweise (Mauerpfeiler auf einem flach gegründeten Sockel) momentan keine Schutzfunktion übernimmt. Ihre Oberkante liegt ca. 50-20 cm unterhalb HW100+FB. Auf dem Grundstück befinden sich mit geringem Abstand zur bestehenden Mauer zwei geschützte, prä-gende Laubbäume (Spitzahorn und Gemeine Esche). Es ist davon auszugehen, dass sich die Wurzelballen auch unterhalb der Bestandsmauer nach Norden ausgedehnt haben.

Am Ende der Küffnerstraße befindet sich eine platzartige Aufweitung, die durch eine kleine Baumgruppe besetzt ist.

Zwischen der Küffnerstraße und dem Mühlenviertel (Wöhrdstr. 2) wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entlang des Nordufers zum Brandner Kanal ein Deich zum Schutz vor Hochwas-ser errichtet. Der vorhandene Deich hat weder eine ausreichende Höhe (ca. 1,5 m unter HW100+FB) noch einen Aufbau nach den Regeln der Technik. Zwar wurde ein Geotextil in die wasserseitige Böschung eingebracht, dennoch musste der Deich bei Hochwasser aufgrund ho-her Durchlässigkeiten und mangelnder Standsicherheit zusätzlich verstärkt werden.

Der Deich wird als Spazierweg von den Bewohnern gerne und oft genutzt. Auf Wunsch der Anwohner und nach Forderung der Denkmalpflege soll er seinen „unbebauten“ Charakter möglichst beibehalten. Die Wohngeschosse der flankierenden Gebäude Wöhrdstr. 1 und 3 sowie Küffnerstraße 3 und 4 liegen oberhalb des Schutzziels.

Am Fuß des Deiches befindet sich auf Höhe von Wöhrdstraße 1 eine großkronige Fahlweide, die zugleich Höhlenbaum ist. Sie ist naturschutzfachlich wertvoll und landschaftlich prägend und soll erhalten werden.

Der Planabschnitt 3 endet vor dem Deichübergang an der Wöhrdstraße.

Art und Umfang der Maßnahmen (siehe B.3.0.0)

Variantenbetrachtung

Die Bestandsituation bietet für die Wahl der HW-Schutztrasse wenig Spielraum. Im Planungsprozess wurden für den Abschnitt zwischen Küffnerstraße und Grenze zum Planabschnitt 4 verschiedene Ausführungsvarianten hinsichtlich der Gestaltung der Hochwasserschutzanlage (sichtbare oder erdüberschüttete Mauer) untersucht.

Ergebnis

Eine durchgehend sichtbare HWS-Mauer mit einer Brüstungshöhe von 90 cm wurde im Bürgerbeteiligungsverfahren durch die Anwohner abgelehnt und auch in denkmalpflegerischer Hinsicht als kritisch angesehen. Eine Ausbildung als erdüberschüttete Mauer auf ganzer Länge ist aufgrund der räumlichen Enge zu schützenswertem Bestand (Gebäude, geschütztes Ufergehölz) nicht umsetzbar. Daher wurde partiell eine vollständig erdüberschüttete Mauer und wenige, dann aber auch städtebaulich nachvollziehbarere Bereiche (z.B. topographisch) mit einer Kombination aus Böschungsanschlüttung und Mauerbrüstungen mit geringer Höhe gewählt.

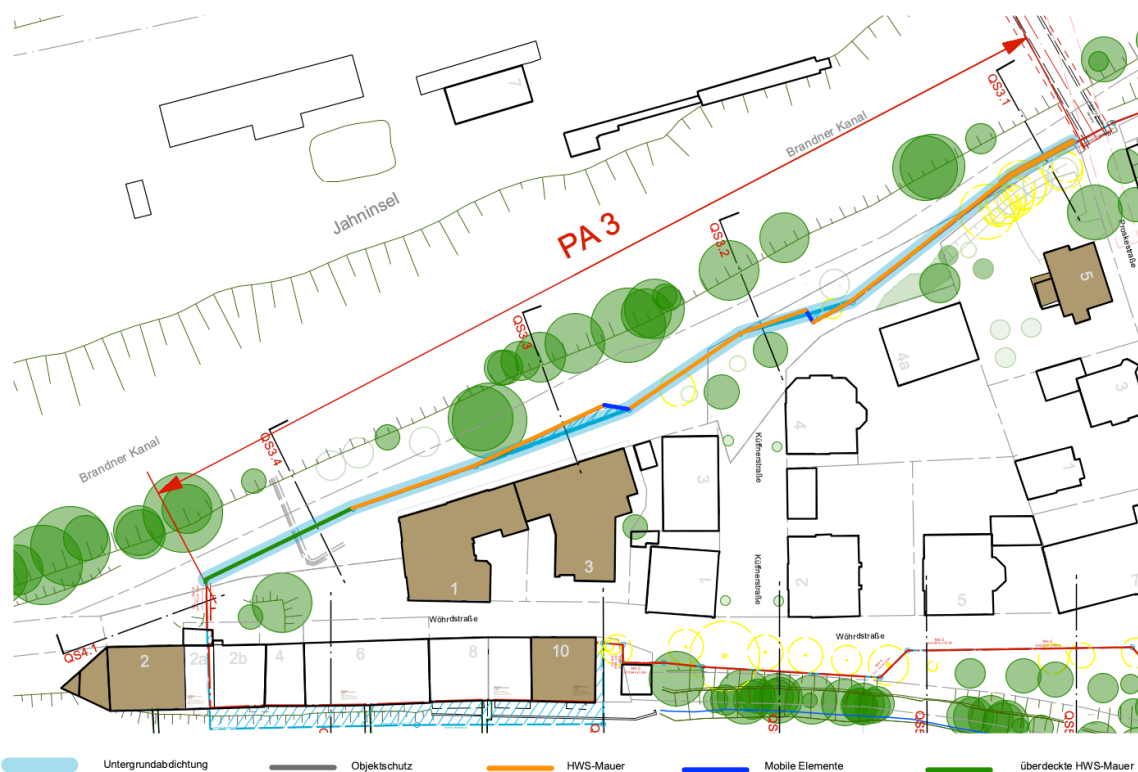


Abbildung 10: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 3

Im Folgenden werden die individuellen HWS-Maßnahmen im Detail erläutert:

Im Bereich Villa Proskestr. 5 verläuft die HWS-Trasse zwischen 0,9 m und 1,2 m Abstand vor der bestehenden ca. 33 m langen Gartenmauer, um ein ausgewogenes Maß zwischen Retentionsraumverlust und Eingriff in das Privateigentum für den notwendigen 2,5 m breiten Betriebsweg sicherzustellen. Der obere Abschluss wird ca. 50 cm über der heutigen Mauerhöhe liegen, der binnenseitige Betriebsweg liegt sowohl auf öffentlichem (nur von den Bewohnern nutzbarem) als auch auf privatem Grund. Der Freisitz mit begrünter Pergola in der nordöstlichen Gartenecke wird im Zuge der HWS-Maßnahme um etwa 1,4 m nach Norden an die neue HWS-Mauer versetzt und mit etwa 0,8 m höher gelegener Grundfläche wieder aufgebaut. Um die Innenansicht der Mauer auf maximal 1 m zu begrenzen, wird die Breite des binnenliegenden Betriebswegs ebenfalls um 50 cm angeschüttet und nach Süden hin angebösch. Die anschließende, unbefestigte private Stellplatzfläche ist durch die HWS-Maßnahme nicht betroffen. In Absprache mit dem Eigentümer sollen die für die Baumaßnahme zu fällenden 11 Bäume innerhalb des Grundstücks wieder ersetzt werden. Auf der Wasserseite erreicht die Ansichtshöhe der Mauer eine Maximalhöhe von knapp 3 m, sie wird beidseitig natursteinverblendet und analog zum Bestand uferseitig zusätzlich begrünt (Querschnitt QS 3.1, Anlage B 3.1.1).

Im Bereich Küffnerstraße 4 und 3 formt die HWS-Linie die bestehende Platzaufweitung nach und rahmt als natursteinverblendete Stützmauer einen um 40 bis 60 cm angehobenen Landschaftsbalkon. Zwei mobile Lückenschlüsse (östlich: B=2,5 m H=1,13 m; westlich: B=5,0 m H=0,6 m) lassen den Anschluss zum Uferweg zu. Da die Lückenschlüsse entgegen der Anströmung liegen, müssen sie nicht redundant ausgeführt werden. Die Höhe der Mauer beträgt immer mindestens 60 cm, um ein Auf- und Überklettern der Mauer durch Kinder zu vermeiden (Querschnitt QS 3.2, Anlage B 3.1.2).

Nördlich von Wöhrdstraße 3 und 1 wird die HWS-Trasse als angeschüttete HWS-Mauer ausgeführt und ist nur uferseitig als maximal 50 cm hoher Sockel sichtbar, bevor sie westlich von Wöhrdstraße 1 vollständig im Erdkörper verschwindet. Um eine ausreichende Schutzhöhe zu erreichen, muss hier das ursprüngliche Gelände um ca. 1 m erhöht werden, gleichzeitig aber auch die nötige Breite für eine Feuerwehraufstellfläche sichergestellt sein. Mit leichtem Einwärtsschwung umfährt die HWS-Trasse eine Fahlweide in ausreichendem Abstand. Die Böschungsneigung muss daher auf 1:2 (Richtung Brandner Kanal) bzw. 1:1,5 (Richtung Wohnhäuser) angezogen werden und wird entsprechend gegen Erdrutsch gesichert (Erdanker, Erosionsmatten, Stahlkrampen, Geotextil), entlang der Hauswand wird eine Drainage angeordnet (Querschnitt QS 3.3, Anlage B 3.1.3).

Im westlichsten Planabschnitt wird die HWS-Mauer vollständig mindestens 10 cm hoch von Oberboden überdeckt. Von der Steinernen Brücke aus ist daher diese aus denkmalpflegerischer Sicht wesentliche Ansicht des HW-Schutzes ein reines Erdbauwerk, das optisch kaum in Erscheinung tritt. Die extensiv gepflegte Wiese wird durch Erosionsschutzmatten mit Stahlkrampen und gegebenenfalls Geogittern gegen Abrutschen gesichert; ihre Neigung beträgt ca. 1:2. Um die Erosionsgefahr zu minimieren, soll der Wiesendamm in diesem Bereich nicht mehr begangen werden und wird daher zusätzlich mit Sträuchern bepflanzt. Eine ca. 50 cm hohe Geländestützwand entlang der landseitigen Rampe schafft ausreichend Platz für den nach Westen abfallenden Betriebsweg zur Verkehrsfläche und zum Sickerwasserpumpwerk westlich Wöhrdstr. 1. Im Bereich der Abschlagsleitung zum Brandnerkanal werden Strauchpflanzungen und standortgerechte Ersatzpflanzungen (Weidenstecklinge) vorgesehen (Querschnitt QS 3.4: Anlage B 3.1.4).

Die Untergrundabdichtung folgt teilweise einer vereinfachten Linienführung ohne rechtwinkelige Abknickungen; dort wird eine horizontale Abdichtung notwendig.

Verkehrsplanung/ Wegeanbindungen

Der für die Unterhaltung oder Verteidigung bei Hochwasser notwendige, binnenseitige Betriebsweg liegt bei Proskestr. 5 zum Teil auf privatem Grund. Daher soll der Zugang durch ein Tor an der westlichen Grundstücksgrenze gesichert werden. Im Bereich des Anschlusses an den Grieser Steg kann auf Breite des Freisitzes von ca. 3 m auf den Betriebsweg verzichtet werden. Im weiteren Verlauf nach Westen sind die binnenseitigen Flächen für Zwecke des Unterhalts oder der Verteidigung zugänglich angelegt bzw. führt der Uferweg dort entlang. Am westlichen Ende von Wöhrdstraße 1 führt er mittels Rampe zur ca. 2 m tiefer gelegenen Wöhrdstraße, wo sich ein Wendehammer mit Anwohnerstellplätzen und das Sickerwasserpumpwerk für die Binnentwässerung befinden.

Nördlich der Wohngebäude Küffnerstraße 3, Wöhrdstraße 3 und 1 dient der Betriebsweg zugleich als Feuerwehrezufahrt und -aufstellfläche zum Anleiten. Er wird daher auf 5 m Breite ausgeweitet und als Rasengittersteinfläche ausgeführt. Dadurch kann die zu Küffnerstraße 3 gehörige Privatgarage über den Betriebsweg erschlossen werden. Um die Befahrbarkeit für Unbefugte einzuschränken, werden demontierbare Poller vorgesehen.

Der Fußweg zur Proskestraße westlich des Grieser Stegs entfällt zugunsten einer Anbindung auf der Ostseite.

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Die HWS-Mauer ist optisch niemals nur Hochwasserschutzobjekt, sondern immer auch zugleich als Geländestützwand, Sitzmauer oder Brüstung städtebaulich nachvollziehbar. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen binnenseitigem Geländeauftrag (+30-60 cm) und flussseitiger Abgrabung (30-50 cm) wird der Landschaftsbalkon räumlich und in seiner Funktion stärker akzentuiert. Durch die Natursteinverblendung und teilweise Begrünung tritt die Mauer zurückhaltend, aber qualitativ angemessen in Erscheinung. Durch ihre uferseitige Neigung lehnt sie sich wie selbstverständlich an den Damm an; die Innenansicht fällt von 1,15 m auf 60 cm ab und betont als umarmende Geste die räumliche Wirkung als Aussichtsbalkon Richtung Jahninsel.

Der flussseitig verlaufende Uferweg ermöglicht zukünftig eine fußläufige, barrierefreie Verbindung zwischen Grieser Steg und Beschlächt in Richtung Steinerne Brücke. Er wird im Bereich des Grieser Stegs leicht abgesenkt, um unter der Brücke ausreichende Kopfhöhe zu garantieren und den Retentionsraumverlust aufgrund der nördlich vorgesetzten HWS-Mauer wieder auszugleichen. Der bisherige Umweg des Uferwegs (über die Proskestraße) wird behoben.

Im Osten, vor Küffnerstr.4, überbrückt eine Stufenanlage die 90 cm Höhenunterschied zum Uferweg, im Westen, vor Wöhrdstr.3, wechselt der leicht ansteigende Uferweg niveaugleich auf die Binnenseite. Der Böschungskörper wird als extensive Wiese mit hohem Blühanteil entwickelt, die ebenen Bewegungsflächen (Betriebsweg mit Schotterrasen, Platzaufweitung) werden als Wiesenfläche angelegt. Ersatzpflanzungen werden an markanten Orten entlang des Uferwegs vorgeschlagen (Platzaufweitung, Weggabelung), als ergänzende Uferbäume und Strauchweiden oder innerhalb des Privatgeländes in Absprache mit dem Eigentümer.

Spartenumlegung und -anpassungen

In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben. Eine Oberlandleitung (Strom) zur Querung des Brandner Kanals muss temporär gesichert und neu verlegt werden.

Die Druckleitungen des Sickerwasserpumpwerks Mühlenviertel werden durch die Untergrundabdichtung hindurchgeführt. Diese Durchdringungen sind in der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) der Konfliktpunkte ebenfalls aufgeführt.

5.2.4 PLANABSCHNITT 4, Südufer

Bestand und Anforderung an die Lösung

Die Häuserzeile des Mühlenviertels steht unter Ensembleschutz. Die Häuser Wöhrdstraße 2, 2a, 2b und 10 sind zusätzlich als Einzeldenkmäler gelistet. Die Gebäude stammen aus unterschiedlichen Zeitepochen und wurden z.T. auf älteren Gebäuderesten aufgebaut. Die Häuserzeile wird durch den Mühlenschuss von der vorgelagerten Gareis-Insel getrennt. Dort befindet sich auch noch ein historisches Mühlenrad, das nicht mehr in Betrieb ist, jedoch aus städtebaulichen und denkmalpflegerischen Gründen erhalten wird. Die südliche Ufermauer des Kanals ist uneinheitlich und zeigt Spuren älterer Bauepochen.

Die Privatgebäude stehen unmittelbar am Mühlenkanal. Die Schutzhöhe HW100+FB verläuft ca. auf Unterkante des 1. OG. Um die Gebäude in die Hochwasserschutzplanungen mit einbeziehen zu können, wurde eine Bauforschung zur Baugeschichte der Anwesen Wöhrdstr. 2-10 beauftragt. Die tragenden Bauteile der Mühlenhäuser wurden dabei gemäß ihrem Baualter und der Materialität kartiert. Eine Aussage über die Dichtigkeit gegen drückendes Hochwasser oder Grundwasser kann aus diesen Unterlagen nicht abgeleitet werden. Darauf aufbauend wurde ein Nachweis über die Standsicherheit der maßgeblichen Bauwerksteile (insbesondere der flussseitigen Außenwände) erstellt (siehe Anlage F 4.3).

Aus denkmalpflegerischer Sicht ist das Mühlenviertel mit größter Umsicht zu behandeln, da es mit dem Mühlenkanal und der vorgelagerten Gareisinsel unmittelbar die Stadtansicht von der gegenüberliegenden Altstadtseite (Wurstkuchl) bestimmt.

Ebenso ist von der Steinernen Brücke aus der Übergang des bestehenden Deichs zur Wöhrdstraße mit dem flankierenden Ensemble der denkmalgeschützten Häuser Wöhrdstr. 1 und Wöhrdstr. 2 (Mühlenviertel mit Eisbrecher) als prägnante Stadtansicht erlebbar und soll als historische Sichtachse auch zukünftig weder verbaut, verändert noch gestört werden.

Durch die Jahrhunderte lange Konfrontation und Adaption an die Hochwasserereignisse sind diese Gebäude und ihre Bewohner Überflutungen gewohnt. Der Objektschutz im Mühlenviertel ist jedoch auch zum Erreichen des übergeordneten Schutzziels (HWS des gesamten Polders) nötig. Im Zuge der Ausführungsplanung ist sicherzustellen, dass eine ausreichende Dichtheit der Gebäude gegeben ist.

Art und Umfang der Maßnahmen (siehe Anlage B 4.0.0)

Variantenbetrachtung

Im Rahmen der Planung wurde bei der Suche nach Lösungsansätzen eine Vielzahl an Varianten sowohl in Bezug auf den Verlauf als auch in der Wahl der oberirdischen Schutzelemente einschließlich der jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten untersucht:

- *Verlauf der Schutzlinie aus mobilen Elementen auf der Wöhrdstraße (Mühlenviertel ungeschützt),*
- *Verlauf der Schutzlinie aus mobilen Elementen auf der Küffnerstraße (Mühlenviertel und Wöhrdstr. 1,3 sowie Küffnerstraße 1,3 ungeschützt),*
- *Verlauf der Schutzlinie ca. 2,5 m südlich der Mühlenhäuser im Mühlenkanal als Kombination*

aus HWS-Mauer und mobilen Elementen,

- Verlauf der Schutzlinie ca. 2,5 m südlich der Mühlenhäuser im Mühlenkanal als Tiefenabdichtung mit horizontaler Oberflächenabdichtung bis zur Mühlenzeile, die durch einen geeigneten Objektschutz bzw. unmittelbar vorgelagerte HWS-Wand gesichert wird;
- Verlauf der Schutzlinie auf der Gareisinsel unter Einsatz mobiler Elemente auf der HWS-Mauer,
- partieller Schutz des Mühlenviertels mit Dichtwand und Objektschutz bis Wöhrdstraße 2a und dann Tiefenabdichtung unter dem Bestand hindurch bis Wöhrdstraße und Deichanschluss.
- Ebenso wurden hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit alternative Anschlussmöglichkeiten an den Bestand des Mühlenviertels untersucht (mobile Elemente oder HWS-Tor).

Ergebnis

Ein vollständiger Verzicht auf den Schutz der Mühlenzeile wurde von den Anwohnern, dem Vorhabensträger und der Stadt Regensburg abgelehnt. Permanent sichtbare HWS-Maßnahmen vor oder auf der West- und Südseite der Mühlenzeile stießen von Seiten des Denkmalschutzes auf erhebliche Bedenken. Als Vorzugsvariante wurde daher ein Objektschutz mit vorgelagerter Tiefenabdichtung entlang des Mühlenchusses festgelegt.

Für das Einzeldenkmal Wöhrdstraße 2, das durch seine prominente Lage mit dem „Eisbrecher“ die historische Stadtansicht von der Steinernen Brücke bzw. Altstadt aus beherrscht, entfällt in Abstimmung mit dem Denkmalschutz der HW-Schutz, da die Wohngeschosse oberhalb HW100+FB liegen und über das Nachbargebäude erschlossen werden können.

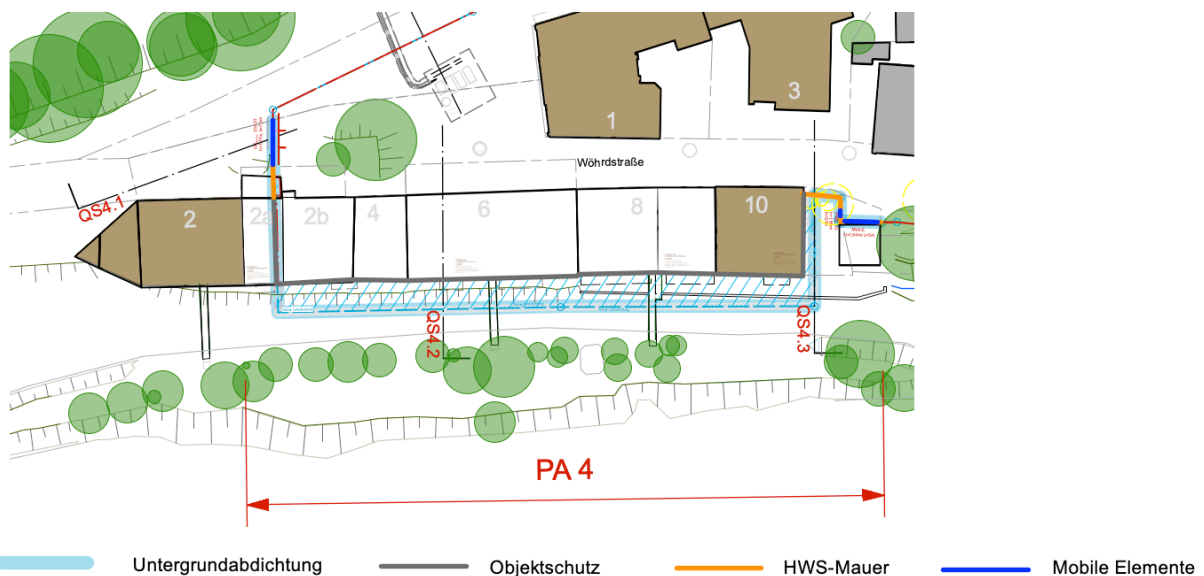


Abbildung 11: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 4

Im Folgenden werden die individuellen HWS-Maßnahmen im Detail erläutert:

Querung und Anschluss an Mühlenhäuser

Die Querung der Wöhrdstraße zum Beschlächt am Übergang zwischen Planabschnitt 3 und 4 erfolgt an einer städtebaulich wie hydraulisch sensiblen Stelle und umfasst den Anschluss an die Häuserzeile des Mühlenviertels bei Haus 2a. Von den beteiligten Fachstellen wurde hier ein möglichst wenig erkennbarer Eingriff gefordert. Berücksichtigt wurde dies durch eine in der Höhe unveränderte Lage der Deichquerung, die bei Hochwasser auf 7,50m Breite mit 3 Feldern

mobiler Elemente ($H=1,17\text{ m}$) geschlossen wird. Der Anschluss im Übergang zur erdüberdeckten HWS-Mauer (PA3) erfolgt mit dreiecksförmigen Sonderelementen, so dass auf einen sichtbaren Mauervorsprung verzichtet werden kann. Da das Hochwasser die mobile Wand nahezu senkrecht anströmt, wird diese zweifach (redundant) ausgebildet und zusätzlich eine Rückabstützung der mobilen Stützen vorgesehen.

Der Querschnitt besteht aus einem verbreiterten Kopfbalken mit einer Tiefgründung aus HEA-Stahlprofilen nach statischen Erfordernissen. Bis zum Anschluss an das bestehende Gebäude Haus 2a wird die HWS-Wand oberirdisch als Stahlbetonmauer ausgebildet. Die vor dem Gebäude vorhandene Garage wird für den Einsatz des Bohrgerätes zurückgebaut und nach Einbringen der Untergrundabdichtung wieder neu hergestellt. Die neue HWS-Mauer dient als angeschüttete Geländestützmauer und verläuft dann als Rückwand der neuen Garage.

Die gebäudeintegrierten Garagen der Häuser 2 und 2a können weiterhin genutzt werden. Die Untergrundabdichtung liegt bis zur Garage in einer Achse mit der HWS-Trasse (Querschnitt QS 4.1, Anlage B 4.1.1).

Querung Mühlenhäuser (Wöhrdstraße 2a)

Das Einzeldenkmal Wöhrdstr. 2 beherrscht durch seine prominente Lage mit dem „Eisbrecher“ die historische Stadtansicht von der Steinernen Brücke bzw. Altstadt aus. Es sollte möglichst unverändert erhalten werden und bedarf wie das Gebäude Wöhrdstr. 2a auch keines Hochwasserschutzes, da die Wohngeschosse oberhalb HW100+FB liegen und über das Nachbargebäude erschlossen werden können. Auf einen HWS-Eingriff, der aus denkmalpflegerischer Sicht problematisch wäre, konnte daher am Mühlenspitze verzichtet werden. Allerdings wurde dadurch die Querung des Häuserblocks notwendig. Es wurde untersucht, ob diese zwischen den Häusern 2-2a oder 2a-2b erfolgen soll.

Nach detaillierten Erhebungen und Ortseinsichten erwies sich die Querung entlang der Erdgeschosswand zwischen den Häusern 2a-2b als Vorzugslösung, mit folgenden Begründungen:

- *Für das als Lagerräume genutzte EG besteht kein Schutzanspruch vor Hochwasser. Alle Wohnräume befinden sich über dem Bemessungshochwasser (HQ100).*
- *Der Verlauf der Untergrundabdichtung zwischen den Gebäuden 2a und 2b stellt die kürzeste Verbindung zur Südseite und damit ein geringeres Risiko und einen geringeren Kostenaufwand dar.*
- *Zwischen Haus 2a und 2b besteht eine Wand, die beide Gebäude voneinander trennt. Zwischen 2 und 2a verbindet eine Türöffnung in der EG-Wand die beiden Kellerräume und ermöglicht deren gemeinsame Nutzung. Diese müsste verschlossen werden. Eine Zugänglichkeit von der Binnenseite (Kontrolle, Verteidigungsmaßnahmen) ist nicht gegeben.*
- *Bei einer Querung zwischen Haus 2 und 2a müsste auch die Nordfassade von Haus 2a bzw. die Garagenseitenwand in den Trassenverlauf eingebunden werden. Damit wären auch hierfür dauerhafte Einschränkungen für den Eigentümer verbunden. Auch diese Wand wäre bei Hochwasser von keiner Seite zugänglich.*
- *Bei einer Querung zwischen Haus 2 und 2a wären außer der längeren Untergrundabdichtung auch mehrere zusätzliche mobile Öffnungen (Fenster und Türen) im Hochwasserfall zu verschließen. Dies bedeutet einen erhöhten Aufwand, nicht nur für den Einbau, sondern vor allem auch in der Unterhaltung (Kontrolle und Sicherung der Funktionsfähigkeit, Erhalt und Austausch von Dichtungen) und ein erhöhtes Risiko im Hochwasserfall (Sicherstellung der Schließung) und widerspricht dem Minimierungsgebot für mobile Elemente.*

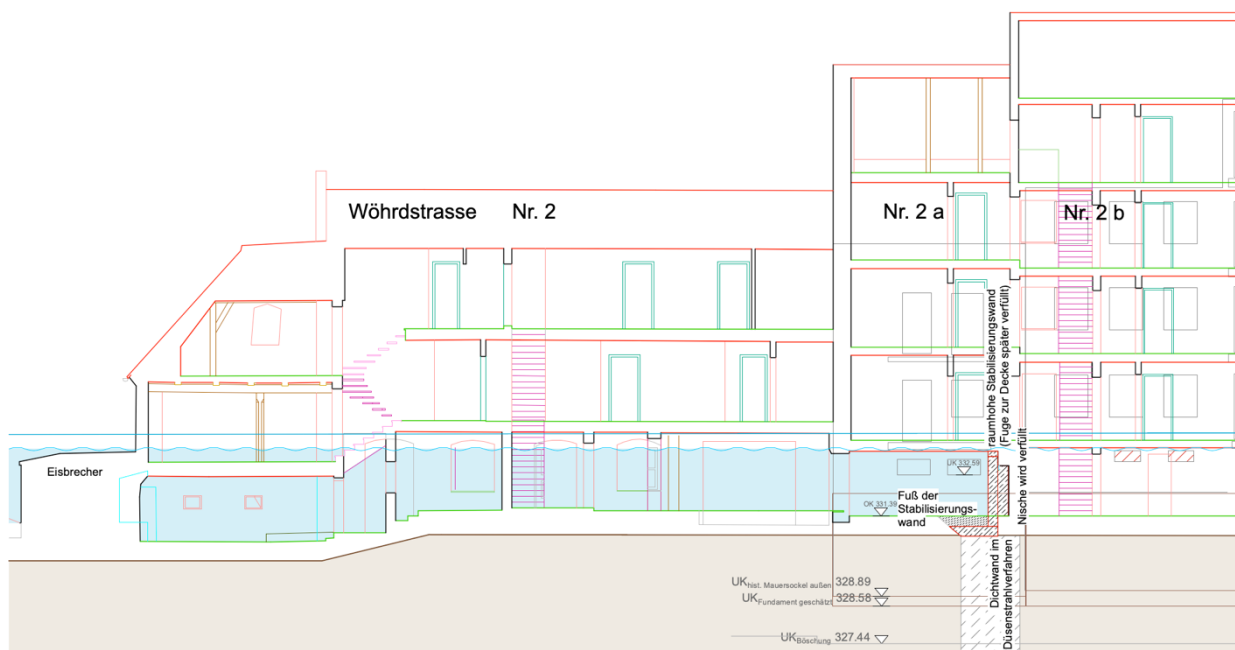


Abbildung 12: HWS-Maßnahme Mühlenspitz/ Querung Wöhrdstr.2a

Aus statischen Gründen und zur Gewährleistung der Dichtheit muss die Kellerwand zwischen Haus 2a und 2b und die Bauwerkssohle Haus 2a mittels Stahlbeton verstärkt werden (geschoss hohe Stabilisierungswand mit Fuß). Die Grundstücksentwässerung quert diese Stabilisierungswand.

Die Untergrundabdichtung wird innerhalb des Gebäudes als HDI-Säulen ausgeführt. Aufgrund der engen Platz- und Höhenverhältnisse in Keller und Garage kommen hier nur kleine Spezialbohrgeräte zur Anwendung. Die UGA auf der Südseite des Gebäudes bis ca. Mitte Mühlenkanal wird ebenfalls mit HDI-Säulen ausgeführt.

Südseite der Mühlenhäuser Wöhrdstraße 2-10

Querschnitt QS 4.2 (Anlage B 4.1.2) zeigt stellvertretend für die gesamte Abwicklung der Südfassade des Mühlenviertels die geplanten HWS-Maßnahmen im Objektschutz:

Alle Öffnungen im Sockelbereich bis zur Schutzzielhöhe werden analog zum Bestand durch offenbare, druckdichte Fenster und Türen ersetzt (25 Fenster, 4 Türen). Im HW-Fall sollen diese von den Eigentümern verschlossen werden (Einbindung in die Meldekette, ansonsten durch Polizei oder Wachdienst). Die Variante mit Festverglasungen und Lüftungsanlagen wurde aufgrund der hohen Kosten für Wartung und Instandhaltung aufgegeben. Aus dem gleichen Grund wird auf Fernwirkanlagen und fernsteuerbare Verschlüsse verzichtet.

Die Balkontüren der Südseite in den Obergeschossen und Loggien, die im Freibordbereich liegen, werden mittels mobiler Dammbalken geschützt, die vor Ort gelagert werden. Reservebalken werden im Dammbalkenlager vorgehalten.

Bei Bedarf erfolgt bis Schutzzielhöhe eine Mauerwerksabdichtung des Bestandes z.B. mittels Injektionsverfahren (Überprüfung der Art und Notwendigkeit durch technische Bauaufnahme und Statik im Rahmen der Ausführungsplanung).

Im Bereich des Mühlenkanals längs zur Gebäudezeile Haus 2 bis 10 verläuft die Untergrundabdichtung aus baubedingten Gründen nahezu mittig im Mühlenkanal. Die horizontale Abdichtung bis an die historische Werksteinmauer wird z.B. mittels geosynthetischer Tondichtungsbahnen

hergestellt, alternativ durch Lehmschlag. Entlang der Wohngebäude entsteht ein ca. 1,5m breiter gepflasterter Betriebsweg, die Böschung wird mit Wasserbausteinen gesichert, die sich sukzessiv begrünen.

Wöhrdstraße 10 (Querschnitt QS 4.3: Anlage B 4.1.3)

An der Ostfassade von Wöhrdstr.10 sollen mobile Verschlüsse in den drei Fensterlaibungen und vor der Terrassentür im HW-Fall die Wohnräume im EG schützen. Die Lichtschächte des Kellergeschosses sollen im Zuge der HWS-Maßnahme durch wasserdichte Fertigteile mit Abdichtungseinsatz ersetzt werden.

Bei Bedarf erfolgt bis Schutzzielhöhe eine Mauerwerksabdichtung des Bestandes z.B. mittels Injektionsverfahren (Überprüfung der Art und Notwendigkeit durch technische Bauaufnahme und Statik im Rahmen der Ausführungsplanung).

Für den Höhensprung zwischen Kanalsohle Mühlenkanal und Betriebsweg am Haus ist eine neue Winkelstützwand erforderlich. Die Geländestützmauer zum Garten, der etwa auf Straßenniveau liegt, ist historisch und soll erhalten werden. Für den Anschluss der UGA vom Mühlenkanal an die historische Werksteinmauer müssen bestehende Betonsockel vor dem Gebäude und der Mauer durchfahren werden.

Die UGA entlang Haus 10 auf der Ostseite erfolgt gebäudenah im Abstand von etwa 1,5 m innerhalb des Privatgartens. Der Bereich zwischen dem Gebäude und der vertikalen UGA wird mittels Horizontalabdichtung geschlossen. Oberhalb der Horizontalabdichtung wird zur Wiederherstellung des Gartens Oberboden aufgetragen.

Die den Garten nach Norden und Osten zur Wöhrdstraße hin abschließende HWS-Mauer entsteht analog der bestehenden Gartenmauer und wird beidseitig mit Naturstein verblendet (OK 333,86 m üNN). Für den Durchgang zur Garagenvorfahrt ist eine HWS-Tür ($h = 1,66$ m und $b = 0,89$ m) vorgesehen. Der Zugang zur bestehenden Garage neben Haus 10 wird mit 2 Feldern je 2,50 m mit mobilen Elementen mit einer Höhe von 1,64 m geschlossen. Die Garage selbst ist nicht geschützt und wird geflutet.

Verkehrsplanung/ Wegeanbindung

Da der Einbau von Drainageleitungen und des Sickerwasser-Pumpwerks auch umfangreiche Eingriffe in den Straßenraum der Wöhrdstraße notwendig machen, wird der westliche Abschnitt der Wöhrdstraße von der Proskestraße bis zu Am Beschlächt als neugestaltete Mischverkehrsfläche (Natursteinpflaster) umgestaltet. Innerhalb dieser Maßnahme sind 11 Anwohnerstellplätze neu geordnet, eine Elektroladesäule und 3 Fahrradstellplätze hinzugefügt und die Straßenentwässerung komplett neu beplant worden. Die Oberflächenentwässerung erfolgt nun über eine ca. mittig angeordnete offene Natursteinrinne, die Straßenabläufe werden wie bisher an den Abwasserkanal angeschlossen. Die notwendige Kanalsanierung und Neuordnung der Sparten erfolgen zeitlich koordiniert als Maßnahme der Stadt.

Die Zugänglichkeit der Hochwasserschutzanlagen von der Binnenseite ist nur durch das Betreten der Privaträume möglich. Dies ist in einem angemessenen Maß gemäß Aufstellung im Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten sicherzustellen.

Planungsziel war es daher auch, durch die Anlage des wasserseitigen, 1,5 m breiten Betriebswegs an der Nordseite des Mühlenkanals einen Großteil der Unterhaltungs- und Sicherungsarbeiten von außen durchführen zu können.

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Durch die geplanten Maßnahmen erfährt der öffentliche Straßen- und Grünraum des Mühlenviertels eine stadträumliche Aufwertung, indem die Parkplatzsituation besser strukturiert und der Wendehammer als kleiner Quartiersplatz mit Solitärbaumpflanzung aufgewertet wird. Die Versiegelung wird durch Rasenfugen- und Fugenpflasterflächen reduziert, am Mühlenkanal können Artenschutzmaßnahmen umgesetzt werden (Nistkästen).

Spartenumlegungen und -anpassungen

Es sind verschiedene Sparten unterschiedlicher Versorgungsträger betroffen. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben.

Insbesondere zur Herstellung der Binnendrainage mit Sickerstrang und Transportleitung einschließlich der Schächte wird es notwendig, die Versorgungsleitungen zwischen Wöhrdstraße 6 und Einmündung Küffnerstraße neu zu ordnen und gemäß beiliegendem Querschnitt (Anlage C 8.7) neu zu verlegen.

Hinweis: Seitens der Stadtentwässerung Regensburg ist geplant, den bestehenden Mischwasserkanal im Zuge der Sanierung in ein modifiziertes Mischsystem mit getrennten Regenwasser- und Mischwasserleitungen umzuwandeln. In den neuen Regenwasserkanal soll das Oberflächenwasser (Straßenentwässerung, Dachflächen etc.) weitestgehend eingeleitet werden. Diese Planung ist nicht Teil der Hochwasserschutzmaßnahme.

5.2.5 PLANABSCHNITT 5, Südufer

Bestand und Anforderung an die Lösung

Dieser Planabschnitt betrifft das südliche Donauufer zwischen der Mühlenzeile und der Eisernen Brücke. Bebaute Flächen befinden sich nur nördlich der Wöhrdstraße. Entlang des Hochufers befindet sich als städtisch geprägte, angelegte Grünzone eine Halballee aus Kastanienbäumen (drei Altbäume mit Baumhöhlen und jüngere Ersatzpflanzungen), die als städtische Setzung bereits im 19. Jahrhundert gepflanzt wurden und ursprünglich die gesamte Wöhrdstraße begleiten sollten. Direkt am Wasser besteht ein natürlicher Aufwuchs an Ufergehölzen (Weiden, nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop), der flussseitig heute besonders prägend für das Landschaftsbild ist, insbesondere im Zusammenhang mit der bei Niedrigwasser trockenfallenden Kiesinsel. Dazwischen verläuft eine steile, teils befestigte Uferböschung mit zwei Treppenabgängen zum Ufer und ein parallel zum Ufer verlaufender Trampelpfad bis zur Unterquerung der Eisernen Brücke. Diese fußläufigen Verbindungen und der Kontakt zur Donau sollen erhalten bleiben; die teils sehr steile Böschung muss jedoch vor Erosion geschützt, ein Eingriff in den Wurzelraum aber gleichzeitig vermieden werden.

Direkt am westlichen Brückenkopf befindet sich das RÜB 19 mit drei unterirdischen Ebenen und überirdischem Betriebsgebäude.

Für die standortprägende Wahrnehmung haben die Weiden heute eine höhere naturschutzfachliche Priorität als die Kastanienpflanzungen; sie sollen daher zusammen mit der vorgelagerten Kiesinsel in jedem Fall erhalten werden. Die geschützten, aber teils bereits stark geschädigten Kastanien sind umweltfachlich zu beurteilen. Als städtebauliche Leitidee sollen aber auch sie (wieder) ein wichtiges Gestaltungselement sein. Je nach Lage der Schutzlinie ist mit einem schädigenden Eingriff in den Wurzelbereich der Bäume zu rechnen.

Die genaue Lage der Schutzlinie musste unter Abwägung eines möglichst geringen Eingriffs in den Baumbestand, Berücksichtigung des Kanalbestands und dem Erhalt der Stellplätze mit möglichst großem Grünflächenanteil gefunden werden.

Art und Umfang der Maßnahmen (siehe Anlage B 5.0)

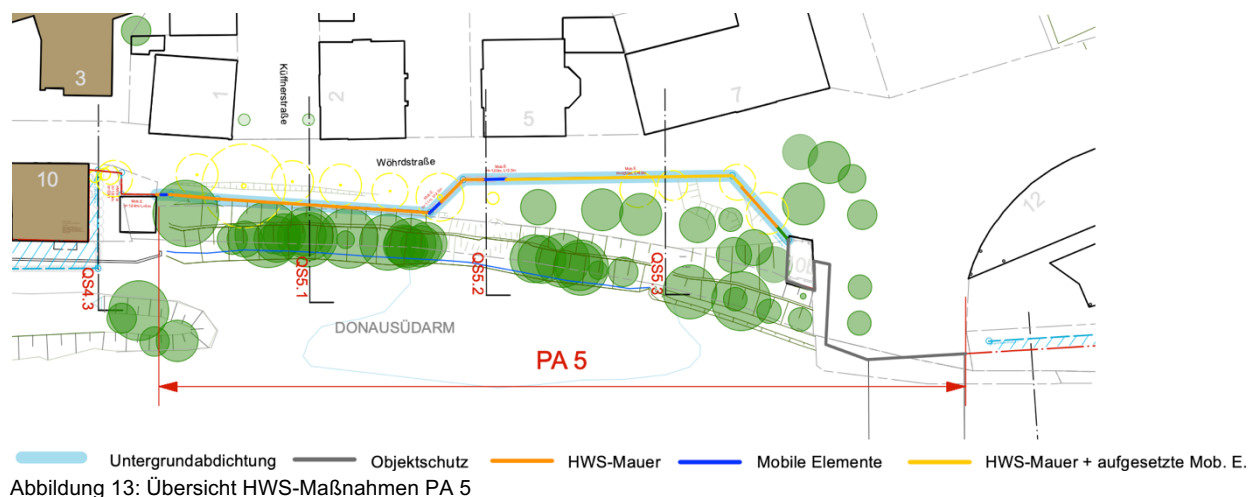
Variantenuntersuchung

Der Erhalt möglichst vieler Kastanien und Weiden bei gleichzeitig minimiertem Einsatz mobiler Elemente und Beachtung der Einschränkungen durch Baumfallbereiche und des Kanalbestands prägte die Variantenuntersuchung, die während des gesamten Planungsprozesses aufgrund neuer Erkenntnisse zum Zustand der Höhlenbäume weitergeführt wurde. Folgende Varianten wurden untersucht:

- *Variante 1: Schutzlinie im Bereich des Ufers. Diese Variante wurde ausgeschieden, da eine Tiefenabdichtung im Bereich des Ufers (unter Wegfall der Weiden) einen sehr radikalen Eingriff bedeuten würde. Die gewohnte Ansicht vom gegenüberliegenden Ufer aus wäre aufgrund von Neupflanzungen mittelfristig stark verändert. Der Flussraum würde stark eingeschränkt.*
- *Variante 2: Abflachen der Böschung und Neuordnung der Grünanlage. Diese Variante wurde lange Zeit präferiert, da sie die Erosionsanfälligkeit der Böschung verringern könnte und den Retentionsraum vergrößern würde. Der dadurch notwendige Eingriff in den Wurzelraum führt jedoch dazu, dass der Erhalt des Weidensaums nicht sichergestellt werden konnte. Deswegen wurde von dieser Lösung Abstand genommen und die stadträumliche Aufwertung des Raums im weiteren Planungsprozess durch andere Maßnahmen ermöglicht.*
- *Variante 3: Schutzlinie entlang der Wöhrdstraße unter Einsatz von mobilen Elementen und Mauern. Die stadträumliche Bedeutung im unmittelbaren Gegenüber zur Altstadt rechtfertigt den Einsatz von mobilen HWS-Elementen. Eine Untersuchung zu den Baumfallbereichen ergab jedoch, dass die Kastanien gegenüber Küffnerstraße 2 (Kataster-Nr. 411, 412, 413) zu nahe an mobilen Elementen (Baumfallbereich) stehen, die auch im Bereich zwischen HW50 und HW100 (Widerspruch zu Vorgaben siehe 5.1.3 und Anlage I.4) vorgesehen waren. Diskutierte Lösungen waren u.a. verstärkte Dammbalken, Anheben des stationären Schutzes bis Freibordhöhe, Verlegung der Trasse in Straßenmitte zzgl. Horizontalabdichtung. Diese Abhilfemaßnahmen ziehen im westlichen Planabschnitt jedoch weitere Einschränkungen wie eine Umverlegung des Kanals oder geometrische Zwangspunkte nach sich. Im östlichen Planabschnitt auf der höheren Geländehöhe lassen sich diese Vorgaben ohne weitere, einschränkende Folgen einhalten.*
- *Variante 4: Schutzlinie im Bereich der bestehenden Böschung entlang des Hochuferwegs. Die bestehende Böschung würde hierbei z.T. durch eine Maueransicht ersetzt. Eine Tiefenabdichtung in Achse des bestehenden Geländers setzt jedoch zur Aufstellung des Bohrgeräts die Fällung der östlichen Kastanien voraus. Bei der anschließenden Neupflanzung soll das Gelände geringfügig angehoben werden und hierdurch eine geringere Innenansicht der HWS-Brüstung erreicht werden. Ein Baumgutachten im Jahr 2019 ergab, dass die besonders wertvollen Höhlenbäume (Kataster-Nr. 413 und Nr. 409) nur noch eine befristete Lebenserwartung von 10-15 Jahren (i.e. 2029-2034) haben und im Zuge der HWS-Baumaßnahme ersetzt werden sollen.*

Ergebnis

Erst durch die Verlegung der HWS-Linie im westlichen Planungsabschnitt (Küffnerstr.1 bis Wöhrdstr.5) nach Süden auf die Böschungsoberkante und den Verzicht auf mobile Elemente in diesem Bereich wird die Ersatzpflanzung der Kastanienbaumreihe möglich. Daher wurde Variante 3 mit einer Anpassung im westlichen Planabschnitt gemäß Variante 4 gewählt.



Im Folgenden werden die einzelnen HWS-Maßnahmen näher erläutert:

Am westlichen Übergang zur Garage Wöhrdstr. 10 (PA 4) stellt eine HWS-Tür ($h = 1,63 \text{ m}$ und $b = 1 \text{ m}$) den Zugang zur Böschungstreppe des Betriebswegs am Mühlenkanal sicher. Sie wird verstärkt (Baumfall) ausgeführt.

Im westlichen Planabschnitt (gegenüber Kuffnerstraße 1 und 2) verläuft die oberirdische Schutzlinie entlang der oberen Böschungskante. Der Querschnitt besteht aus einer natursteinverblenden Stahlbetonmauer. Den statischen Übergang zur Gründung und Untergrundabdichtung stellt ein Kopfbalken sicher. Die OK der Mauer liegt auf $333,86 \text{ m üNN}$ (HQ100+FB), so dass keine mobilen Elemente erforderlich werden. Die Mauer soll flussseitig zusätzlich bepflanzt werden, da sie vom gegenüberliegenden Altstadtufer gut einsichtig ist und sich hinter den Uferweiden möglichst nicht abheben soll zum Donauufer. Die Steilböschung bleibt erhalten (Querschnitt QS 5.1, Anlage B 5.1.1).

Anschließend wird die HWS-Linie von der Böschungskante zur Wöhrdstraße nach hinten verlegt, um eine wasserseitige Aussichtsterrasse zu ermöglichen. Der Querschnitt besteht aus einem Kopfbalken mit aufgehender polygonal geformte Sichtbetonmauer mit integrierter Sitzfläche sowie einer Tiefgründung nach statischen Erfordernissen. Deren Höhe deckt das Bemessungshochwassers (HW100) mit Freibord ab. Die zwei $2,50 \text{ m}$ breiten Zugänge zur Terrasse ($H = 1,1 \text{ m}$ bzw. $1,0 \text{ m}$) werden mit mobilen Elementen geschlossen. Die mobilen Elemente werden hier im Baumfallbereich konstruktiv verstärkt (Querschnitt QS 5.2, Anlage B 5.1.2).

Im östlichen Planabschnitt verläuft die Schutzlinie als verblendeter HWS-Mauersockel entlang des südlichen Straßenrands der Wöhrdstraße und knickt in Höhe Wöhrdstraße Haus 7 zum Regenüberlaufbecken (RÜB19) ab. Die OK der Mauer liegt auf Höhe des Bemessungshochwassers (HW100), der fehlende Freibord wird durch mobile Elemente ergänzt (Querschnitt QS 5.3, Anlage B 5.1.3).

Am östlichen Ende steigen das Gelände und die Mauer bis über Freibordhöhe an. Vor dem Anschluss an das RÜB19 ist ein Zugang zum Donauufer vorgesehen, der hochwasserfrei ist. Im Bereich des RÜB19 und des Brückenkopfes der Eisernen Brücke ist der HW-Schutz durch die Bauwerke gesichert.

Die vertikale Untergrundabdichtung verläuft im gesamten Planabschnitt in der gleichen Achse wie die überirdische Schutzlinie.

Verkehrsplanung/ Wegeanbindung

Im Zuge der HWS-Maßnahme wird die gesamte westliche Wöhrdstraße als Mischverkehrsfläche umgestaltet. Sieben Anwohnerstellplätze werden mit 75cm Abstand zu den Wohnhäusern auf die nördliche Straßenseite verlegt, so dass für die Verkehrsteilnehmer der Blick zur Donau und dem Grünraum zukünftig nicht mehr verstellt und die Zugänglichkeit der Hochwasserschutztrasse gewährleistet ist. Die Stellplätze werden mittels kontrastierenden Granitsteinen innerhalb des Natursteinpflasters markiert.

Stellplatzschlüssel	im Bestand	geplant
Anwohnerstellplätze	13 + 5 (Küffnerstr.)	10 + 5 (Küffnerstr.)
Kurzzeitparken/ Laden	0	0
Behinderten Stellplatz	1 (Küffnerstr.)	1 (Küffnerstr.)
Radbügel	2	5

Die Oberflächenentwässerung verläuft als offene Natursteinrinne südlich der Längsstellplätze, die Straßenhöhenlage entspricht in etwa dem Bestand. Um die Abflussleistung des von der Stadtentwässerung geplanten Kanalnetzes möglichst optimal ausnutzen zu können, wird die Anzahl der Straßenabläufe gegenüber einer üblichen Bemessung erheblich erhöht (teilweise Doppeleinläufe); ihr Anschluss erfolgt im Rahmen der Sanierung des Abwasserkanals (siehe hierzu auch Kapitel 6.8.3 Starkregenuntersuchung). Im Bereich der neuen Fußgängerverbindung zur Eisernen Brücke werden 5 Fahrradstellplätze angeordnet, drei bestehende PKW-Stellplätze unmittelbar vor der Einmündung der Proskestraße bleiben erhalten.

Die Hochwasserschutzanlagen sind auf ganzer Länge gut anfahrbar, im westlichen Abschnitt durch einen wassergebundenen Höhenweg, der für den Fall einer Überströmung erosionsmindernd (Geogitter) ausgeführt wird. Im östlichen Teil verläuft die Mauer unmittelbar an der erosionsmindernden, gepflasterten Verkehrsfläche. Lediglich im Bereich der Querung der Grünfläche der Kastanienallee wird auf einer Länge von etwa 5 m auf einen erosionsmindernden Aufbau der binnenseitig anstehenden Oberfläche verzichtet. Hier besteht statisch jedoch kein Versagensrisiko bei Erosion durch Überströmen.

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Der weitgehende Erhalt des alten Baumbestands der Kastanienallee und des Weidengürtels wird von den Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit hohe Bedeutung beigemessen. Im Planungsprozess wurde über weitreichende Variantenuntersuchungen eine optimierte Lösung gefunden, die den Erhalt und die Wiederanpflanzung der Kastanienreihe ermöglicht und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität des Ortes erhöht. Der zurückhaltende Charakter dieses Planabschnitts bleibt dabei gewahrt. Die grundsätzlichen Elemente – Steilböschung, Baumbestand, Höhenweg und Grünstreifen – bleiben erhalten und werden durch die HWS-Mauer akzentuiert und räumlich gefasst. Die nach Süden ausgerichtete Aussichtssituation zur Altstadt wird gerahmt und als zentraler Ruhepol etabliert.

Im westlichen Abschnitt wird der unmittelbar hinter der HWS-Mauer angeordnete Höhenweg leicht angehoben, so dass die innere Ansichtsfläche der Brüstung nur ca. 1,10m beträgt. Zur Donau und dem Weidengürtel hin tritt die HWS-Mauer hier als Geländestützmauer in Erscheinung (äußere Ansichtshöhe ca. 1,8m) und wird zusätzlich begrünt. Die in dem Grünstreifen südlich der Wöhrdstraße bestehende überalterte Kastanienreihe wird erst unmittelbar vor Umsetzen der HWS-Maßnahme im PA5 entfernt und im Anschluss durch Neupflanzungen ersetzt.

Durch den stationären Schutz inklusive Freibord konnten in diesem schmalen westlichen Bereich Einschränkungen durch Baumfallbereiche planerisch umgangen werden, wodurch die Wiedieranpflanzungen ermöglicht werden.

Auf Höhe von Haus Wöhrdstraße 5 lässt bereits heute der Weidengürtel eine Blickachse nach Süden zum Altstadtufer frei. Hier entsteht eine nach Süden ausgerichtete Aussichtsterrasse, die HWS-Mauer wird dort als Sitzbank ausgebildet, die den Platzbereich im Norden und Westen umgreift und von mobilen Lückenschlüssen flankiert wird, die den Zugang vom Höhenweg und der Wöhrdstraße aus ermöglichen.

Zum Schutz vor Bodenerosion wird die offene Steilböschung durch polygonale Sichtbetonelemente gesichert, die oberhalb der Kiesinsel zusätzliche Sitzmöglichkeiten anbieten.

Durch die Sicherung über aufgesetzte mobile Elemente, die lediglich den FB-Bereich umfassen (50 cm), konnte im weiteren Verlauf nach Osten der Sichtkontakt zum Grünraum uneingeschränkt erhalten und die Kastanienbaumreihe im Wiesenbereich nach Osten hin fortgesetzt werden (Anlage I 4, Fall 1). Die städtebauliche Setzung aus dem 19. Jahrhundert, die durch Anpflanzung von Bergahorn gebrochen wurde, wird auf diese Weise wiederbelebt. Entlang der Böschungskante wird wie bisher der Höhenweg bis zum Betriebsgebäude des RÜB am Brückenkopf fortgeführt, seine Queranbindung zur Wöhrdstraße wird jedoch nach Osten bis vor das Betriebsgebäude verlagert. Entlang dieser neu entstandenen Fußwegrampe wird die HWS-Linie als maximal 50cm hohe HWS-Mauer Richtung Pumpenhaus fortgeführt und endet, sobald der Anstieg des Geländes die Schutzzielhöhe erreicht hat.

Spartenumlegungen und -anpassungen

Es sind verschiedene Sparten unterschiedlicher Versorgungsträger betroffen. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben.

Bestehende Spartenlagen innerhalb des Grünstreifens (i.e. Stromversorgung der Straßenbeleuchtung) müssen temporär gesichert und neu verlegt werden. Die Leitungsverlegung zu den Schaltanlagen (Aufstockung Betriebsgebäude) wird im Rahmen der HWS-Maßnahme geplant und eingebracht.

Parallel zur HWS-Planung erfolgt stadintern die Umplanung des Kanalbestands zugunsten eines modifizierten Mischwassersystems mit getrennter Leitungsführung (Regenwasser/Mischwasser).

5.2.6 PLANABSCHNITT 6, Südufer

Bestand und Anforderung an die Lösung

Der Planabschnitt 6 umfasst den westlichen Abschnitt der Werftstraße bis vor Haus Werftstr. 17.

Das alte Fischerviertel an der Werftstraße steht unter Ensembleschutz. Unter den historischen Gebäuden befinden sich auch zahlreiche Einzeldenkmäler. Den Häusern vorgelagert befinden sich mit Mauern eingefasste Privatgärten. Bis auf Wöhrdstr. 11 liegen alle Wohngeschosse unterhalb des Schutzziels, das ungefähr unter der Decke zum 1. Obergeschoss verläuft. Die Werftstraße wird momentan überwiegend als städtebaulich vernachlässigte Stellplatzfläche genutzt und soll im Zuge des HWS neu geordnet werden. Vier Reedereien und ein Verein nutzen den Uferbereich zum Stillliegen sowie zum Be- und Entladen ihrer Personenfahrgastschiffe (Passagierzug- und -abgänge nur in Ausnahmefällen) und betreiben verschiedene Einbauten entlang

des Ufers (u.a. Steganlagen, Infostände). Hierfür stellen Ver- und Entsorger die Infrastruktur (u.a. Strom- und Wasser-/Abwasseranschlüsse) bereit. 3 Notabgänge in der Ufermauer führen zur Wasserlinie.

Das Areal liegt im unmittelbaren Sichtbereich des gegenüberliegenden Altstadtufers. Die Silhouette der historischen Fischerhäuser und die platzartige Aufweitung der Werftstraße schaffen eine prägnante und attraktive stadträumliche Basis, die zukünftig durch die vorgesehene Neuordnung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des HWS an Aufenthaltsqualität gewinnen soll.

Die Uferlinie einschließlich Mauer stammt aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ab Höhe Werftstr. 4 wird die historische Mauerkrone durch eine ca. 3 m breite und 80 cm hohe Wiesenböschung abgedeckt. Die ursprüngliche Funktion der Lände mit direktem Wasserzugang soll daher wiederhergestellt und die Überschüttungen entfernt werden. Auch der zukünftige Hochwasserschutz soll den unmittelbaren Kontakt (Sichtbeziehung und Zugangsmöglichkeit) zur Lände nicht verhindern oder unnötig erschweren. Da das Kaiufer weiterhin als Betriebsfläche eingeordnet wird, soll hier wie beim gegenüberliegenden Ufer auch weiterhin keine Absturzsicherung in Form eines Geländers erfolgen. Um die Aufmerksamkeit für Fußgänger an der Kai-mauer zu erhöhen und eine an dieser Stelle nicht vorgesehene Abkürzung für Radfahrer auszuschließen, wird die Pflasterfläche im ufernahen Bereich nicht aus geschnittenen, sondern behauenen Steinen hergestellt und der Kopfstein der Ufermauer ins Gegengefälle gelegt. Lediglich die Engstellen der Betriebsfläche (im Bereich der bisherigen Nottreppen) werden durch Geländer eingefasst.

In Hinblick auf das Stadtklima stellte die sommerliche Aufheizung der bisherigen Parkplatzfläche, bedingt durch die bislang hohe Versiegelung und fehlende Begrünung ein zentrales Thema dar, dessen zukünftige Verbesserung sowohl von Seiten der Politik als auch durch die Anlieger als Zielstellung an die HWS-Planung herangetragen wurde. Ebenso ist die Auswirkung von Starkregenereignissen angemessen zu berücksichtigen, um eine Verschlechterung durch die Hochwasserschutzmaßnahmen zu vermeiden. Die Oberflächenentwässerung der Werftstraße erfolgt bisher über die Vorflut und muss aufgrund der Umgestaltungen im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme und der damit einhergehenden Änderung der Abflussverhältnisse ebenfalls angepasst werden.

Art und Umfang der Maßnahmen (siehe Anlage B 6.0)



Abbildung 14: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 6

Frühzeitig überzeugte eine Lösungsvariante ohne Hochwasserschutzmauer, die eine bestmögliche Berücksichtigung der genannten Vorgaben sicherstellt. Sie kombiniert eine moderate topographische Modellierung des Platzes (leichte Anhebung des Geländes in Richtung des Trassenscheitels) mit dem Einsatz mobiler Elemente entlang dieses neuen Hochpunkts. Untersuchungen zur größtmöglichen Begrünung und Entsiegelung führten zu einer Optimierung der Flächen- und Platzgestaltung.

Folgende HWS-Maßnahmen sind in diesem Planabschnitt vorgesehen:

Die HWS-Linie schließt an den Brückenkopf der Eisernen Brücke an. Die bestehende Stützmauer der Fußgängerrampe mit OK 335.37 m bis 334.37 m üNN bleibt auf ca. 24 m erhalten. Die Untergrundabdichtung wird dahinter innerhalb der Fußgängerrampe im Abstand von 1,50m ausgeführt, dabei sind die bestehenden kreuzenden GEWI-Pfähle am Fuß der Stützmauer der Fußgängerrampe zu berücksichtigen. Den oberen Abschluss der UGA bildet eine zur Bebauung hin abgewinkelte Stahlbetonkonstruktion als Geländestützmauer. (Querschnitt QS 6.1, Anlage 6.1.1)

In Verlängerung wird die bestehende Stützmauer an der Rampe zur Werftstraße auf etwa 24m durch eine neue HWS-Mauer ersetzt und im östlichen, tieferen Bereich auf 10 Metern mit aufgesetzten mobilen Elementen mit einer Höhe von ca. 77 cm ergänzt, um die Ansichtshöhe verträglich zu gestalten und gleichzeitig die Schutzhöhe von HW100 + FB sichern zu können. Sie werden im Achsabstand von 2,5 m mit einer Neigung von maximal 5 % schräg auf die Brüstung aufgesetzt (keine Sonderelemente). (Querschnitt QS 6.2, Anlage 6.1.2)

Innerhalb der Platzaufweitung verläuft die Hochwasserschutzlinie als südlicher Abschluss des Mischverkehrsbereichs mit 2,12 m bis 2,17 m hohen mobilen Elementen im Achsabstand von 2,5 m. Dabei wird das Gelände neu modelliert und um ca. 0,5 m angehoben. Dies entspricht einem ortsfesten Schutz knapp unter dem Niveau eines 10-jährlichen Hochwasserereignisses. (Querschnitte QS 6.3 bis QS 6.5, Anlagen 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5)

Eine darüberhinausgehende Anhebung des Platzes, um die mobile Elementhöhe reduzieren zu können, ist im Hinblick auf den notwendigen Erhalt der Gebäudeansichten und die Verschlechterung der Vorflutproblematik bei Starkregen nicht möglich. Vielmehr musste zur Gewährleistung einer einwandfreien Oberflächenentwässerung an einzelnen Stellen auch eine etwas geringere Anhebung in Kauf genommen werden (Notabläufe für binnenseitige Einzugsbereiche Starkregen). Hier werden die mobilen Elemente auf ca. 25 m mit einer Höhe von max. 2,45 m ausgebildet.

Die mobilen Elemente schließen bodengleich ab. In der Achse der mobilen Elemente wird zur Gewährleistung der Dichtigkeit ein Stahlwinkel auf dem Kopfbalken montiert.

Die Dichtwand verläuft in einer Achse mit der oberirdischen HWS-Trasse (mobile Elemente).

Zum Verlauf der Untergrundabdichtung (UGA) wurden im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierungsmaßnahme der Ufermauer (Maßnahme durch die Stadt Regensburg) folgende grundsätzliche Varianten überprüft:

- *Achse der UGA in Achse des oberirdischen HWS oder*
- *Lage der UGA wasserseitig der Ufermauer (integriert in die städtische Maßnahme zur statischen Ertüchtigung der Ufermauer, horizontale Abdichtung bis zur oberirdischen HWS-Achse im Platzbereich).*

Wenn der oberirdische Hochwasserschutz und die Untergrundabdichtung in einer Achse verlaufen, bleiben die statisch notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Ufermauer konstruktiv unabhängig und können vorlaufend ausgeführt werden. Daher wurde diese Variante bevorzugt.

Verkehrsplanung/ Wegeanbindung

Zukünftig soll der Durchgangs- und Parksuchverkehr in der Werftstraße deutlich reduziert werden und das Stellplatzangebot auf Anlieger eingeschränkt werden. Anstelle der bestehenden insgesamt 80 Stellplätze verbleiben noch 17 Anwohnerstellplätze als Längs- und Senkrechtparker nördlich der Mischverkehrsfläche im Wechsel mit einer Reihe Scharlachkirschen, zuzüglich einem Behindertenstellplatz. Die Anzahl der Radbügel wird verfünffacht.

Stellplatzschlüssel	im Bestand	geplant
Anwohnerstellplätze	33	17
Kurzzeitparken/ Laden	44+2 (Ladezone)	4 (Ladezone)
Behinderten Stellplatz	1	1
Radbügel	2	10

Die Platzfläche wird zukünftig als eine verkehrsberuhigte Mischnutzfläche mit hoher Aufenthaltsqualität gestaltet (analog städtischer Gestaltungskodex Altstadtbereiche). Die Mischverkehrsfläche wird als Pflasterbelag in gebundener Bauweise hergestellt, ein durchgehendes Bord (Höhe 8cm) trennt die Fahrbahn von der südlichen Stufenanlage, gegenüber Straßeneinmündungen werden Sitzblöcke zur Verkehrsleitung und -sicherung angeordnet.

Die Mischverkehrsfläche wird über eine offene Natursteinrinne mit Einläufen entlang der Baumreihe entwässert. Die Gefälleausbildung erfolgt kaskadenhaft bis zum östlichen Tiefpunkt der Werftstraße, von wo aus bei Starkregenereignissen ein Überlauf in die Vorflut stattfindet (siehe Anlage I 1.2). Die neu zu planende Straßenentwässerung sieht die Verlegung von neuen Leitungen bzw. die Nutzung der Drainage-Sammelleitungen vor und erfolgt über die SPW in die Donau.

Am Fuß der Rampe zur Eisernen Brücke besteht ein barrierefreier Zugang zum Kaiufer (befahrbar für Einsatzwagen). Zur Belieferung der Gastronomie und der Anlegestellen werden vor Werftstr. 3 und gegenüber Werftstr. 9-10 Ladezonen ausgewiesen. Zur Überwindung der Stufenanlage sind beidseits der Treppenanlagen Rampen sowie in Platzmitte Steilrampen mit Schiebhilfen angeordnet.

Die Fahrbahnbreiten, Schleppkurven und Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge wurden für die Situation mit und ohne aufgebauten HWS ausgelegt. Die Hälfte der Fahrbahnfläche dient im Katastrophenfall als Arbeitsraum. Vor den vereinzelt zurückgesetzten Wohnhäusern werden Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge ausgewiesen, die nicht (dauerhaft) als Parkplatz genutzt werden können und als ungebundene Pflasterfläche mit Splittfugen ausgeführt werden.

Die Hochwasserschutzanlagen sind durchgehend durch die unmittelbar binnenseitig angeordneten, erosionsmindernden Verkehrsflächen gut anfahrbar.

Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion

Der Platzraum erhält in einem angemessenen Abstand zur mobilen Hochwasserschutzlinie eine Baumfassung aus Scharlachkirschen, die als Filter der Wohnnutzungen zum vorgelagerten Fahr- und Fußverkehr wirken kann, ohne die Aussicht zur Altstadt zu verstellen. Da der Hochwasserschutz in diesem Abschnitt ausschließlich durch mobile Elemente erreicht wird, müssen

die Neupflanzungen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf beschnitten werden, um das Risiko durch Baumfall zu minimieren.

Die Baumscheiben werden zu Pflanzinseln erweitert, die mit Bänken und Fahrradstellplätzen ergänzt werden. Da die Beete entlang der offenen Entwässerungsrinne angeordnet sind, dienen sie bei Niederschlägen zugleich als zusätzliche Verdunstungsflächen. Vereinzelt werden die Vorgarten- und Zufahrtsbereich zu den Wohnhäusern mit weiteren Gehölzpflanzungen und Pflanzbeeten ergänzt. Der gesamte Bereich nördlich der Fahrbahn wird teilentsiegelt und als Fugenpflaster hergestellt.

Die topographische Anhebung der HWS-Trasse wird durch den Geländeabtrag im ufernahen Bereich wieder ausgeglichen: Zum Donauufer erhält der Platzbereich ein Gefälle bis auf Oberkante Ufermauer. Dieser Höhenunterschied von ca. 1,40 m wird durch lang gezogene Stufenanlagen mit Sitzstufen aufgefangen, so dass Terrassen mit wechselnder Breite entstehen.

Durch die Einfügung der terrassierten Stufenanlagen mit Sitzblöcken zwischen Mischverkehrsfläche und Donauufer entsteht ein neuer, attraktiver Aufenthaltsbereich für Anwohner und Besucher gleichermaßen: Nach Süden ausgerichtet und mit Sichtbeziehung zum Haus der Bayerischen Geschichte, Altstadt und Dom. Die Terrassen werden teilversiegelt mit Rasenfugenbelag mit größerem bzw. gezielt gesetztem Fugenbild ausgeführt. Die Versiegelung und die Aufheizung der Fläche werden dadurch reduziert.

Aufgrund ihrer herausragenden stadträumlichen und historischen Bedeutung wird innerhalb der Platzfläche die Neupflanzung der Kilometerpappel vorgesehen. Die mobilen Elemente im Fallbereich der Pappel sind mit geeigneten Maßnahmen wie jährlichem Baumpflegeschnitt, Wurzelballenverankerung, Seilabspannung oder Dammbalkenverstärkung der mobilen Wand redundant zu schützen.

Notwendige Versiegelungsmaßnahmen im Uferbereich werden durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuentwicklung von Pflanzbeeten, Baumneupflanzungen auf begrünten Baumscheiben sowie Teilentsiegelungsmaßnahmen mit der Herstellung versickerungsfähiger Pflasterflächen mehr als kompensiert. Das Lokalklima kann im Bereich neuer Grünstrukturen verbessert, das Landschaftsbild und die Aufenthaltsqualität des Straßenraums können erheblich aufgewertet werden.

Spartenumlegungen und -anpassungen

Die Spartenlage vor den Wohnhäusern ist historisch gewachsen und unübersichtlich.

Es sind verschiedene Sparten unterschiedlicher Versorgungsträger betroffen. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben.

Zur Herstellung der Binnendrainage mit Sickerstrang und Transportleitung einschließlich der Schächte sowie der Pumpwerke wird es notwendig, folgende Ver- und Entsorgungsleitungen umzulegen:

- *Zwischen Werftstraße 1 und 9: Gas und Wasser*
- *Im Platzbereich vor Werftstraße 14-16: Gas, Wasser und Entwässerungsleitung in Richtung Haus-Nr. 15.*

Vor Werftstraße 1 bis 5 verläuft der bestehende Mischwasserkanal DN 400 (Steinzeug) auf ca. 25 m wasserseitig und wird durch die Untergrundabdichtung zweimal in spitzem Winkel gequert.

Zudem ist der Sammelkanal (UW-65) aus dem Verbindungsgässchen zwischen Wöhrd- und Werftstraße an den wasserseitigen Kanal angeschlossen, der ebenfalls von der Untergrundabdichtung gequert wird. Um auf diese Querungen zu verzichten, wurden verschiedene Varianten untersucht, die sich jedoch als ungünstiger herausstellten:

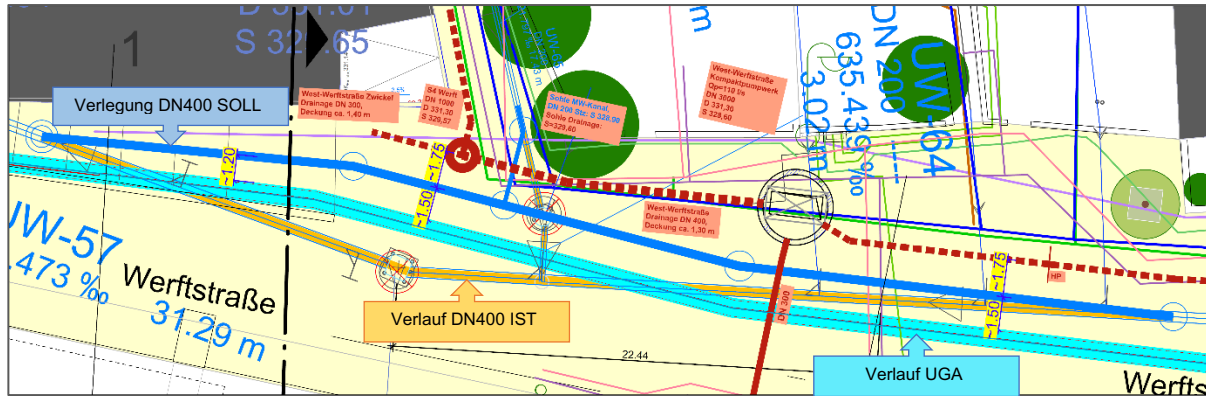


Abbildung 15: Variante Verlegung Mischwasserkanal, Werftstr. 1-5

Alle weiteren Sparten wurden soweit möglich berücksichtigt und eine sinnvolle Neuordnung im Zuge der für den Hochwasserschutz notwendigen Verlegungen angestrebt.

5.2.7 PLANABSCHNITT 7, Südufer

Bestand und Anforderungen an die Lösung

Der Planabschnitt umfasst den mittleren und östlichen Bereich der Werftstraße.

Im mittleren Bereich ab Werftstraße 17 bis zur Einmündung der Inselstraße verläuft die Werftstraße sehr nahe an der Donau und verjüngt sich durch die Bestandssituation der rückwärtigen Gebäude zunehmend („Flaschenhals“); der Abstand der Wohnhäuser zur Donau ist hier am geringsten: Alle ebenerdigen Wohngeschosse liegen unterhalb des Schutzziels, das ungefähr unter der Decke zum 1. Obergeschosses verläuft. Die Gebäudezeile umfasst zahlreiche Einzeldenkmäler (Gebäude inkl. vorgelagertem Garten). Ab Werftstraße 24 ist der Ufermauer eine Uferböschung vorgelagert. In diesem Bereich hat der Arbeitskreis Schifffahrtsmuseum e.V. einen dauerhaften Liegeplatz für seine Museumsschiffe.

Dieser Abschnitt der Werftstraße ist durch seine Ufernähe und die mehrgeschossige Bebauung mit den vorgelagerten Gärten für die gegenüberliegende Uferseite (Neubau Haus der Bayerischen Geschichte, Königliche Villa) noch stadträumlich präsent, beschreibt durch seine räumliche Enge aber eher einen „Durchgangsraum“.

Im östlichen Bereich ab der Inselstraße bis zur Straße Am Winterhafen liegt die EFOK der zum Großteil neu gebauten Wohnhäuser deutlich höher (ca. auf Höhe von HW100). Die Bebauung ist zurückversetzt hinter einem städtischen Grünstreifen. Dieser wird momentan zur Hälfte von den Anliegern als Gartenerweiterung genutzt. Am östlichen Endpunkt der Werftstraße führt eine Fußgänger- und Radfahrerrampe zum Parkplatz am Alten Eisstadion hinauf. Südlich wird die Werftstraße durch eine Uferböschung mit Baumbestand begrenzt. Dort befinden sich geschütztes Ufergehölz (Weiden, Eschen) und der Stillliegeplatz der Firma Schäfer.

Art und Umfang der Maßnahmen in PA 7 (siehe Anlage B 7.0)

Variantenuntersuchung westlicher Abschnitt

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes im Bereich des Flaschenhalses steht aufgrund der räumlichen Enge in Abhängigkeit zur notwendigen Sanierung der Ufermauer. Wegen deren

mangelnder Standsicherheit ist deren statische Ertüchtigung Voraussetzung für die Herstellung der Untergrundabdichtung mit schwerem Gerät. Hinter der Schutzlinie ist ein mindestens drei Meter breiter Betriebsweg zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Gebäude und als Arbeitsraum für die mobilen Elemente notwendig.

Es wurde untersucht, ob durch einen Versatz des oberirdischen HWS zur Tiefenabdichtung auf eine trennende Mauer zwischen Werftstraße und Ufer verzichtet werden könnte.

Ergebnis

- *Die gartenseitige Anordnung der HWS-Mauer zwischen Straße und Privatgärten wird aufgrund des notwendigen Verteidigungswegs innerhalb der Privatgärten ausgeschlossen.*
- *Die straßenmittige Anordnung des HWS mit ausschließlich mobilen Elementen würde eine Anhebung des Geländeniveaus um ca. 50cm bedingen, was wiederum zu einem „Versinken“ der rückwärtigen Häuser führen würde und ausgeschlossen wird.*

Die Präferenzvariante sieht eine uferseitige Anordnung des HWS in Achse der Untergrundabdichtung zwischen Straße und Uferzone vor. Eine baurechtlich gangbare Höhe des Geländeversatzes und die Brüstungshöhe der HWS-Mauer wurden so gewählt, dass auf ein zusätzliches Gelände verzichtet werden kann (Konflikt mit mobilen Elementen).

Variantenuntersuchung östlicher Abschnitt

Hier legen der bestehende, ansteigende Geländeverlauf und der Rücksprung der Wohnbebauung nahe, auch den Verlauf der Schutzlinie auf der nördlichen Straßenseite zu belassen. Im Hochwasserfall könnte der öffentliche Grünstreifen entlang der Privatgärten als Verteidigungsweg dienen. Diese Lösung würde die Ansichtsfläche der HWS-Mauer durch eine uferseitige Anböschung und aufgesetzte mobile Elemente minimieren und wäre mehr als Begrenzung der Privatgärten in Erscheinung getreten anstatt als HWS-Mauer. Baumpflanzungen und Weiden-saum können erhalten bleiben, da sie sich außerhalb des Baumfallbereichs befinden.

Diese Variante traf jedoch auf Widerstand der Anlieger. Sie befürchteten, dass die Mauer aufgrund ihrer geringen Höhe überklettert werden könnte, und forderten eine weitere Abgrenzung des Verteidigungswegs durch einen Zaun. Dieser ließe einen Totraum zwischen Mauer und Zaun entstehen, der von allen Seiten abgelehnt wird.

Ergebnis

Dies führte zu einer Umplanung, bei der der HWS uferseitig der Straße angeordnet ist. Sie berücksichtigt die folgenden Kriterien:

- *Eine verträgliche Anhebung des Straßenniveaus in Abhängigkeit zur Höhe der HWS-Mauer und der aufgesetzten mobilen Elemente zur Reduzierung der binnenseitigen Mauerhöhe.*
- *Die Zugänglichkeit des Uferbereichs mit Anleger und die Nutzbarkeit der grünen „Resträume“ seitlich der Straße.*
- *Die Bepflanzung der Uferböschung im Baumfallbereich.*
- *Die Berücksichtigung der bestehenden Sparten (Abwasserkanal, Düker) bei der Lage der Tiefenabdichtung und den Platzbedarf für das unterirdische Sickerwasserpumpwerk.*
- *Die Vermeidung der Schlechterstellung der Anlieger durch eine geänderte Oberflächenentwässerung insbesondere bei Starkregenereignissen.*
- *Zweite gesicherte Erschließung im Hochwasserfall über die Straße Am Winterhafen*

Im Einzelnen sind folgende Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen:

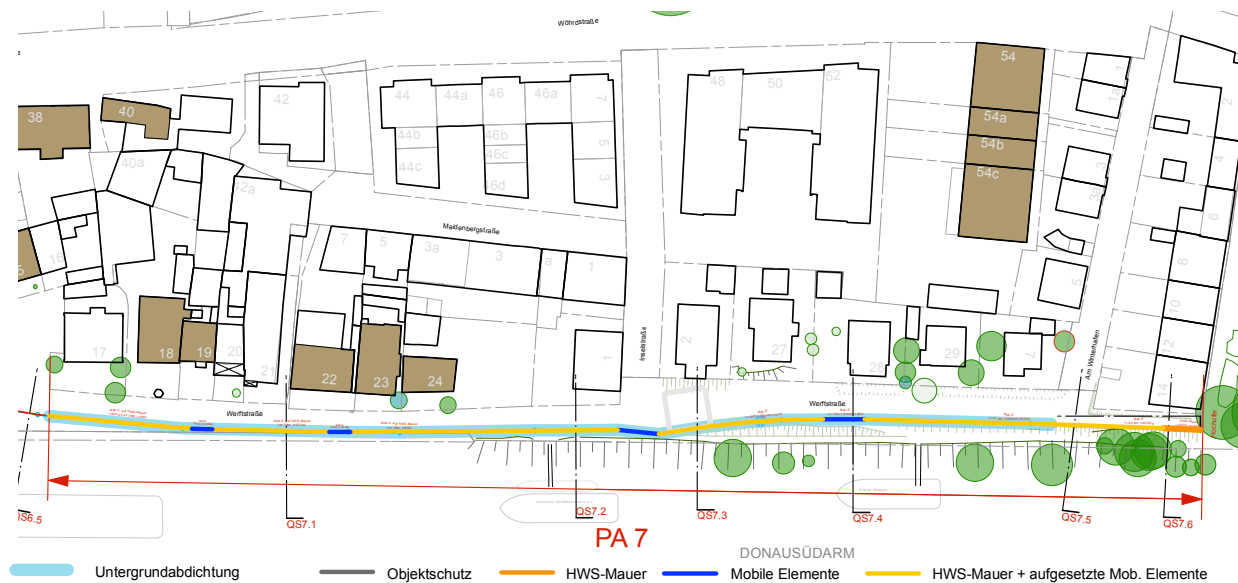


Abbildung 16: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 7

Ab Werftstraße 17 schwenkt die Schutzlinie in eine Parallele zur Uferlinie bzw. Ufermauer. Sie wird bis zur Einmündung der Inselstraße als mindestens 60 cm hohe, beidseitig mit Naturstein verblendete Mauerbrüstung mit aufgesetzten mobilen Elementen ausgeführt. Die Höhe der mobilen Elemente beträgt etwa 1,75 m.

Die verbleibende Anlegezone entlang der Donau liegt etwa 40 cm unterhalb des Straßenniveaus und weist mit Ausnahme der Treppenabgänge eine durchgängige Mindestbreite von 2,5 m auf (Querschnitt QS 7.1: Anlagen 7.1.1).

Zwei 5 Meter breite Lücken in der HWS-Mauer ermöglichen einen Zugang zum Kaiufer und den Abfluss von Oberflächenwasser bei / nach Starkregenereignissen. Sie werden im HW-Fall mit mobilen Elementen ($H = 2,59$ m bzw. $2,69$ m) verschlossen.

Der Querschnitt QS 7.2 (Anlage 7.1.2) liegt auch noch im Bereich des „Flaschenhalses“. Der Anlegekai wird jedoch uferseitig durch eine Böschung gestützt; die Ufermauer ist nicht mehr vorhanden. Er mündet auf Höhe der Inselstraße in die Werftstraße. Eine 10 m breite Öffnung der HWS-Mauer gewährleistet hier die Durchgängigkeit zum Donauufer. Sie wird mit 4 Achsen mobiler Elemente ($h = 2,69$ m) ausgeführt. Zusätzliche landseitige Poller verhindern einen Anprall durch Kraftfahrzeuge. Diese Lücke im HWS-Mauersockel sichert auch die Oberflächenentwässerung bei Starkregenereignissen (siehe 6.8.3).

Ab Inselstraße bis zum Ende der Mauer am Hochufer des Alten Eisstadions folgt die natursteinverblendete Mauer mit nahezu gleichbleibender binnenseitiger Höhe von etwa 0,85 m der ansteigenden Straße. Ein Aufklettern wird damit verhindert. Die Höhe der mobilen Elemente nimmt kontinuierlich von etwa 1,70 m bis 0,2 m ab. Das uferseitige Gelände (neue Böschungsoberkante) liegt ca. 10 cm unter Straßenniveau (Querschnitte QS 7.3, 7.5 und 7.6, Anlagen 7.1.3, 7.1.5 u. 7.1.6).

Im Querschnitt QS 7.4 (Anlage 7.1.4) wird die 10 m breite Öffnung dargestellt, die den Zugang zur Anlegestelle Schäffer ermöglicht. Die mobilen Elemente ($h = 1,80$ bis $1,92$ m) schließen bodengleich ab. In der Achse der mobilen Elemente wird zur Gewährleistung der Dichtigkeit ein Stahlwinkel auf dem Kopfbalken montiert.

Da die UGA vor der Straße „Am Winterhafen“ endet, wird von da an die HWS-Mauer mittels Stahlbetonfundament flach nach statischen Erfordernissen gegründet. Die Drainage wird bis vor die Lindenallee fortgeführt (Querschnitte QS 7.5 u. 7.6: Anlagen 7.1.5 und 7.1.6).

Im gesamten Planabschnitt 7 verläuft die Untergrundabdichtung in Achse des oberirdischen HWS. Da im Bereich der Einmündung der Straße „Am Winterhafen“ ein sehr wichtiger Düker für die Wasserversorgung die Donau kreuzt, endet die Untergrundabdichtung in sicherem Abstand westlich davon. Die Lage dieses historischen Kanals ist nicht zweifelsfrei bekannt. Die entsprechende Grundwasserlücke wurde im Grundwassermodell (Anlage F 3.2) berücksichtigt.

Verkehrsplanung/ Wegeanbindung

Im Zuge der HWS-Maßnahme wird die gesamte Werftstraße als Mischverkehrsfläche mit Pflasterbelag umgestaltet. Als Anfahrschutz wird entlang der HWS-Mauer binnenseitig ein ca. 8 cm hoher, 15 cm breiter Hochbord parallel zur Mauer geführt. Die offene Natursteinrinne verläuft zwischen Werftstr. 17 und Inselstraße in etwa mittig der Fahrbahn, die eine Mindestbreite von 4,5 m aufweist. Die Oberflächenentwässerung erfolgt bei Starkregen kaskadenartig bis zu den Tiefpunkten vor Werftstr. 19 und 22 sowie an der Einmündung Inselstraße. Dort ist die HWS-Mauer jeweils unterbrochen, so dass bei Starkregenereignissen sich anstauendes Oberflächenwasser auch direkt abfließen kann (siehe Kapitel 6.8.3).

Im östlichen Abschnitt der Werftstraße erfolgt die Entwässerung parallel zum Randstreifen entlang des Längsgefälles bis Höhe Werftstraße 27 und ab dort in einer offenen Rinne längs des nördlichen Straßenrandes. Die Einläufe werden über die Sammelleitungen der Drainage an das Sickerwasserpumpwerk angeschlossen und in die Donau abgepumpt.

Die Anzahl der Stellplätze wird bis auf drei Anwohnerparkplätze reduziert.

Stellplatzschlüssel	im Bestand	geplant
Anwohnerstellplätze	8	3
Kurzzeitparken/ Laden	4 (Inselstraße)	4 (Inselstraße)
Behinderten Stellplatz	0	0

Die Stellplätze und Zufahrten zu den Wohngrundstücken werden als Rasenfugenpflaster ausgeführt, das Kaiufer und die Rampenzuführung aus Pflaster.

Die Hochwasserschutzanlagen sind bis zur Straße am Winterhafen durch die unmittelbar binnenseitig angeordneten, erosionsmindernden Verkehrsflächen gut anfahrbar.

Freianlagenplanung / Verbesserung der Sozialfunktion

In Verlängerung zum Platzbereich des Planabschnitts 6 wird eine durchgängige attraktive Wegeverbindung bis zum Parkplatz am Alten Eisstadion geschaffen. Die uferseitig maximal 1,10 m hohe, leicht geschwungene HWS-Mauer dient als Leitlinie, die den Ausblick über den südlichen Donauarm nicht verstellt, aber zugleich einen geschützten Raum aufspannt. Anstelle der privaten Gartenerweiterungen auf öffentlichem Grund südlich der Wohngrundstücke entsteht ein von allen nutzbares „grünes Zimmer“ unmittelbar an der Donau.

Auf dem Scheitelpunkt des Mauerbogens befindet sich eine 10 m breite Mauerlücke als Zugang zur Anlegestelle (Stillliegen Fa. Schäffer) sowie der erweiterten Wiesenböschung oberhalb der bestehenden Uferböschung (Grünes Zimmer). Die HWS-Mauer wird hier uferseitig begrünt und die Böschung als artenreicher Wiesensaum trocken-warmer Standorte entwickelt und mit klein-

flächigen Gebüschpflanzungen ergänzt. Sitzmöglichkeiten mit Aussicht zur gegenüberliegenden Königlichen Villa ergänzen den neu hinzugewonnenen ruhigen Aufenthaltsbereich für Bewohner und Erholungssuchende.

Die ursprüngliche Senke an der Einmündung der Straße Am Winterhafen wird aufgefüllt, so dass die Höhe der mobilen Elemente hier auf den Freibordbereich beschränkt ist. Dadurch können wertvolle Eschengehölze erhalten werden (Baumfallbereich betrifft nur Freibord, s.a. Anlage I 4, Fall 1).

Als Ausgleichsmaßnahme für notwendige Baumentnahmen wird die Neupflanzung von Kopfbäumen entlang der Berme vorgesehen, da durch ihren regelmäßigen jährlichen Beschnitt die Gefahr von Baum- und Astbruch minimiert wird.

Zwischen nördlichem Straßenrand und Grundstücksgrenze der Wohnhäuser verbleibt ein ca. drei Meter breiter, bepflanzter Randstreifen mit den Grundstückszufahrten, dieser wird mit Vogelschutzhecken und vereinzelt Kleingehölzen bepflanzte (Sichtschutz, Verhinderung von wildem Parken, Ausgleichsmaßnahme). Die Rampe zur Lindenallee wird erosionsmindernd ausgeführt.

Spartenumlegungen und -anpassungen

Es sind verschiedene Sparten unterschiedlicher Versorgungsträger betroffen. In der beiliegenden tabellarischen Auflistung (Anlage C 8.6) sind alle bekannten Konfliktpunkte aufgeführt und beschrieben.

Der bestehende Mischwasserkanalschacht zwischen Werftstraße 21 und 22 (Nr. 3724032) entfällt und wird durch einen Rohrbogen 3 Grad ersetzt. Ansonsten wäre die Verlegung des Sickerrohrs nicht möglich (Sickerrohr wird über der Trasse des bestehenden Mischwasserkanals verlegt). Als Ersatz wird vor Werftstraße 19 ein neuer Schacht in den bestehenden Mischwasserkanal eingebaut.

Zwischen Werftstraße 22 und Einmündung Inselstraße sowie zwischen Einmündung Inselstraße und Einmündung Am Winterhafen wird es zur Herstellung der Untergrundabdichtung, des Sickerwasserpumpwerks Inselstraße sowie der Binnendrainage mit Sickerstrang und Transportleitung einschließlich der Schächte notwendig, die Versorgungsleitungen in diesem Abschnitt bauzeitlich zu sichern und gemäß Querschnitt Anlage C 8.7 neu zu verlegen.

5.2.8 PLANABSCHNITT 8

Entfällt – keine Maßnahmen vorgesehen (siehe 5.1.1 „Ostseite“).

5.2.9 PLANABSCHNITT 9

Entfällt – keine Maßnahmen vorgesehen (siehe 5.1.1 „Ostseite“).

5.2.10 PLANABSCHNITT 10, Nordufer

Bestand und Anforderung an die Lösung

Der Planungsabschnitt 10 umfasst das nördliche Ufervorland zwischen DLRG-Gelände und östlicher Landspitze (Fluss-Km 2377.977 N bis 2378.566 N). Entlang des Ufers befinden sich Biotope mit gesetzlichem Schutz (Weidengruppen). Hochwasserschutzmaßnahmen sind in diesem

Abschnitt nicht notwendig, vielmehr sollen hier Ziele des Flussraumkonzeptes und Ausgleichsmaßnahmen für notwendige Eingriffe des Hochwasserschutzes umgesetzt werden.

Ein vorhandener Bolzplatz ist zu erhalten bzw. nach einer Modellierung wiederherzustellen (Spilleitplanung). Der Pflegeaufwand für den Bolzplatz soll dem heutigen entsprechen. Die Befahrbarkeit, z.B. für das Gartenamt / Brückenbauamt, soll weiter aufrecht erhalten bleiben. Uferbegleitende Wege sollen sich dem Landschaftsbild unterordnen.

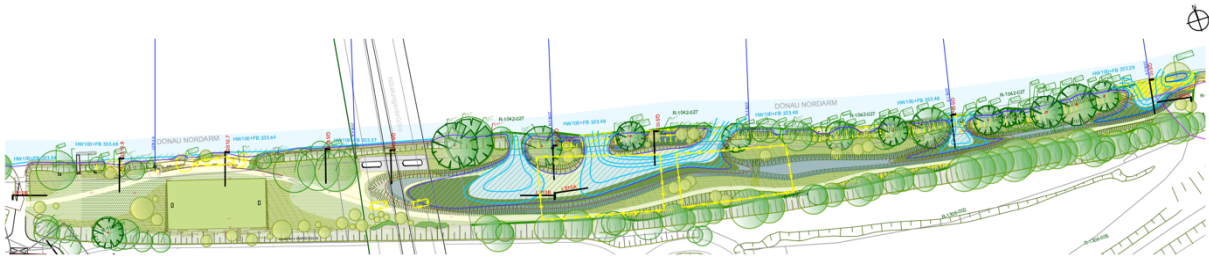


Abbildung 17: Lageplan Planabschnitt 10

Art und Umfang der Maßnahmen in PA 10 (siehe Anlage B 10)

Zur Gewinnung von zusätzlichem Retentionsraum wird das Vorland neu modelliert.

Zur Umsetzung des Flussraumkonzeptes wurde festgelegt, dass die bestehenden Freizeitnutzungen zukünftig möglichst westlich der Brücke platziert werden sollen. Der zukünftig naturnahe Ostteil dient als Umsetzungsbereich für Kompensationsmaßnahmen aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft.

Um einerseits die Aufenthaltsqualität (Naherholungsaspekte) zu erhöhen und andererseits die Entwicklung hochwertiger Biotope (Erweiterung des Weichholzauwaldes) zu fördern, wird das Hinterland zwischen Ufer und Hochufer durch gezielte Durchlässe und Abgrabungen bzw. temporär gefluteter Wiesenkanal neu modelliert. Dadurch kann eine klarere Gliederung der Freizeitbereiche und ein spannungsreicher Landschaftsraum initiiert werden. Die Flutungszone werden mit terrassierten Flachufers ausgestattet und bepflanzt.

Die naturschutzfachlich wertvollen Flächen liegen vor allem im Uferbereich; breitere Öffnungen mittels Buchten wären in diesem stark bewachsenen Areal naturfachlich und bilanztechnisch kontraproduktiv. Die Planung sieht daher engere Zuflüsse und dafür breitere, binnenseitige Tiefpunkte vor. Die bisherige Uferlinie wird bei dieser Variante somit nicht verlegt oder abgeflacht, sondern nur punktuell unterbrochen.

Eine Veränderung oder Beeinträchtigung der Schifffahrt im Donaunordarm wird dadurch ausgeschlossen.

Östlicher Teil: Naturschutzorientiertes Leitbild (Anlagen B 10.0.1, B 10.2.1 und B 10.1.1/2)

Die Steinböschung wird an geeigneten Stellen möglichst großzügig unterbrochen und das Vorland bis knapp unterhalb RNW (327.42 m üNN) abgegraben, so dass z.T. wasserumspülte Gehölzinseln entstehen. Am Ende des Planabschnitts (Fluss-Km 2378.0N) vor allem auch, um die hier vorherrschenden Neophyten (Japanischer Staudenknöterich) wieder möglichst vollständig zu entfernen.

Ab einem Wasserstand von ca. 328.35 m üNN (an ca. 24 Tagen im Jahr) wird der die Buchten verbindende rückwärtige Wiesenkanal geflutet, so dass sich hier ein Habitat für wechselfeuchte Hochstaudenfluren bzw. Nasswiese etablieren kann. Je nach Wasserstand bilden die Ufergehölze Inseln in der Aue aus, deren Zugänglichkeit eingeschränkt ist.

Mit Rücksicht auf die Kronentraufbereiche des geschützten Baumbestands werden die Uferstreifen, wo möglich, enteint und bis ca. 328.80 m üNN abgetragen und als extensive Wiese angelegt. Der Pflegeaufwand soll stark reduziert werden.

Die entnommenen Steinschüttungen können zur Sicherung der Durchbrüche und als Kolkschutz z.T. wiederverwendet oder uferseitig vorgelagert werden. Baumstümpfe und Totholz sollen möglichst nicht entfernt werden (Fisch-/ Laichplätze); angestrebt wird eine Bandbreite verschiedener Ufersituationen (flach, sandig, steil, steinig). Die ständig gefluteten Bereiche erhalten vor allem an ihren nördlichen Rändern Initialbepflanzung mit Röhricht; die nach Süden orientierten Uferländer sollen als sandige Flachufer ausgebildet werden. Gezielte, standortgerechte Ersatzpflanzungen akzentuieren die Raumwirkung an prägnanter Stelle. Die Böschung zum Hochufer wird stellenweise durch Anschüttungen abgeflacht und mit artenreichen Extensivwiesen begrünt.

Die Erschließung dieses östlichen Planabschnitts erfolgt über einen Betriebsweg mit Schotterrasen entlang der Hochuferböschung, der Wiesenkanal kann für Pflegefahrzeuge an ausgewiesener Stelle gekreuzt werden (Furtausbildung).

Westlicher Teil: Erholungsorientiertes Leitbild Anlagen B 10.0.2, B 10.2.2 und B 10.1.3/4)

Durch die Verlagerung des Bolzplatzes westlich der Nibelungenbrücke kann aufgrund der Vorlandtiefe ein Spielfeld mit den Seitenverhältnissen 25m x 50 m umgesetzt werden. Dieses wird etwa mittig des Westabschnitts am Fuß der Hochuferböschung angeordnet, die hierdurch eine natürliche Tribüne bildet und mit einigen Rasensitzstufen ergänzt wird. Die südliche Höhenlage des Bolzplatzes entspricht dem heutigen Geländeniveau; um ein Gefälle Richtung Donauufer (zum Abfluss des Oberflächenwassers) zu erreichen, wird das Gelände nach Norden zunehmend bis ca. 90 cm abgetragen. Der Bodenabtrag wird mit neutraler Auf-/ Abtragsbilanz dazu verwendet, den Bolzplatz an seinen Schmalseiten durch eine leichte Geländeanhebung bis ca. 50cm Höhe einzufassen, um ihn räumlich einzugrenzen und den Ballverlust zu minimieren.

Südlich des DLRG-Schwimmstegs entsteht auf ähnliche Weise eine modellierte Liege- / Spielwiese. Die gezielten Auf- und Abtragungen gliedern das Gelände in tiefere Bereiche mit mäßig intensiver Wiesennutzung (zwei- bis dreischürig) und höher gelegene mit extensiver Wiesennutzung (ein- bis max. zweischürig).

Das Gelände wird wie bisher durch einen Weg als Schotterrasen auf verdichtetem Grund (bis 40 to / Betriebsweg für Pflegefahrzeuge) erschlossen. Dieser führt als geschwungene Linie den Erholungssuchenden ans Donauufer und wieder zurück und ermöglicht somit eine kurzwegige Erschließung der unterschiedlichen Nutzungen. Der Höhenversprung (ca.70 cm) zwischen der Wegerschließung/ dem Bolzplatz und dem Flussniveau wird überwunden durch eine flache Rampe und einen Treppenkurzschluss parallel zum Flussverlauf in Fließrichtung der Donau, die anstelle der befestigten Steinböschung angelegt werden und dem Wegeverlauf folgen.

Die landschaftsprägenden, standortgerechten Bäume der Weichholzaue (vor allem Weiden) entlang des Donauufers bleiben erhalten und werden durch Neupflanzungen (Einzelbaumpflanzungen, Weidenstecklinge, Weidengebüsch) ergänzt. Die im Westen bestehende Bepflanzung der Hochuferböschung wird Richtung Nibelungenbrücke durch weitere standortgerechte Neupflanzungen von Groß- bzw. Kleinbäumen fortgeführt, die sich an der Nibelungenbrücke auch in den Bereich vor der Böschung erstrecken.

5.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion

Eine ausgewogene Planung von HWS-Maßnahmen mit einer Verbesserung der Sozialfunktion im innerstädtischen Raum erfordert eine Einbindung in die städtebauliche Gesamtkulisse mit

- *einer Verbesserung der bisherigen Verkehrssituation,*
- *einer Aufwertung des Öffentlichen Raums und*
- *einer möglichst barrierefreien Anbindung des Flussraums.*

Insofern wurde die bestehende Sozialfunktion und ihr zukünftiges Potential bereits bei der Planung kontinuierlich berücksichtigt und alle HWS-Maßnahmen dahingehend entwickelt, dass mit ihnen viele Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion eng verknüpft sind.

Es wird daher auf die Beschreibungen der einzelnen Planabschnitte verwiesen. Dort sind in den jeweiligen Kapiteln 5.2.1 - 5.2.9 unter „Freianlagenplanung/ Verbesserung der Sozialfunktion“ die einzelnen Maßnahmen aufgeführt und erläutert. Der Planabschnitt 10 dient insbesondere der Verbesserung der Sozialfunktion, daher wird die jeweilige Auswirkung auf die Sozialfunktion bereits unter „Art und Umfang der Maßnahmen in PA 10“ erläutert.

5.4 Betriebseinrichtungen

5.4.1 Binnenentwässerung

Um das dem Polder zuströmende Grundwasser zu fassen, sind in den Planabschnitten 4, 6 und 7 Drainageleitungen und Pumpwerke nötig (siehe auch Anlage C1.0.1).

Hierzu sind folgende Pumpwerke und Sonderbauwerke vorgesehen:

- *Sickerwasserpumpwerk (SPW) Mühlenviertel (Planabschnitt 4 und 5)*
- *Kompaktpumpwerk (KPW) Werftstraße (Planabschnitt 6)*
- *Sickerwasserpumpwerk (SPW) Werftstraße (Planabschnitt 6)*
- *Sickerwasserpumpwerk (SPW) Inselstraße (Planabschnitt 7)*

Diese Sonderbauwerke sammeln das über die naheliegenden Drainageleitungen zugeführte Wasser in Becken und pumpen es in die Donau. Der Zufluss zu den Drainagerohren ergibt sich aus den ermittelten Zuflussmengen des Grundwassermodells. Das Absenkziel für das Grundwasserniveau beträgt in der Regel 330,00 m üNN. Die Bemessung ist Anlage C 9.0 mit Anhang zu entnehmen und führt zu folgenden Ergebnissen:

SPW Mühlenviertel (Anlage C 4)

Zur Begrenzung des Grundwasseranstieges in den Planabschnitten 3, 4 und 5 ist eine Binnen-drainage von Wöhrdstraße 6 bis östlich Wöhrdstraße 10 sowie weitere Abschnitte westlich Wöhrdstraße 1 und östlich des Sickerwasserpumpwerks vorgesehen. Insgesamt beträgt die Sickerrohrlänge ca. 82 m.

Die Drainageleitung wird für eine Sickerwassermenge von ca. 503 l/s ausgelegt. Daraus ergibt sich eine mittlere Sickerwasserspense pro m Drainageleitung von ca. 6,12 l/s bezogen auf die Gesamtlänge der Leitung in diesem Abschnitt.

Aufgrund des Flächenangebotes wird ein Sickerwasserpumpwerk im Bereich der Freifläche westlich Wöhrdstraße 1 möglichst außerhalb der bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen vorgesehen.

Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	
Sickerwasserandrang	500 l/s
Anzahl der Sickerwasserpumpen	3 Stück (einschließlich Ersatzpumpe)
Förderleistung je Sickerwasserpumpe	275 l/s
Anzahl der Restentleerungspumpen	1 Stück
Förderleistung der Restentleerungspumpe	20 l/s
Aufstellungsart der Pumpen	Nassaufstellung
Saugraumvolumen	ca. 25 m ³
Maximale Laufzeit der Pumpen je Entleerung des Saugraumvolumens	ca. 1,5 Minuten
Max. geodätische Förderhöhe (HQ ₁₀₀ - Bauwerkssohle)	6,31 m (=333,36 m üNN - 327,05 m üNN)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Brandner Kanal wird die Dimension DN 600 gewählt.

Rückstauklappe Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	
Einbau direkt am Auslauf Druckleitung	
Sohlhöhe Druckleitung am Auslauf	328,50 m üNN
Mittelwasserstand	328,15 m üNN

Die Rückstauklappe direkt am Auslauf wird im Böschungsbereich oberhalb des Mittelwasserstandes angeordnet. Da die Uferböschung zum Brandner Kanal in diesem Abschnitt eher steil ist, tritt das mit Gittern gesicherte Rohrende der Druckleitung kaum in Erscheinung.

KPW Werftstraße (Anlage C 6.1)

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes ist östlich der eisernen Brücke ein leistungsfähiges Sickerwasserpumpwerk erst westlich Werftstraße 17 zu verwirklichen. Daraus ergäben sich aber lange Fließwege mit entsprechenden Tiefenlagen des unter der Drainage angeordneten Transportkanals. Zudem begrenzt eine notwendige Querung des bestehenden Mischwasserkanals vor Werftstraße 9 die Wahl der Tiefenlage. Aus diesen Zwangspunkten wird ein zusätzliches kleines Pumpwerk, in der Regel ein Fertigteil (Kompaktpumpwerk), vor Werftstraße 3 notwendig.

Zur Begrenzung des Grundwasseranstieges in den Planabschnitten 2 und 6 ist eine Binnendrainage von Werftstraße 1 bis Werftstraße 6 sowie ein weiterer Abschnitt in Richtung Wöhrdstraße geplant. Insgesamt beträgt die Sickerrohlänge ca. 52 m.

Die Drainageleitung wird für eine Sickerwassermenge von ca. 105 l/s ausgelegt. Daraus ergibt sich eine mittlere Sickerwasserspense pro m Drainageleitung von ca. 2 l/s bezogen auf die Gesamtlänge der Leitung in diesem Abschnitt.

Gewählt werden drei Pumpen mit einer Förderleistung von je 50 l/s, die üblicherweise als maximale Pumpenleistung in einem Kompaktpumpwerk verbaut werden.

Kompaktpumpwerk Werftstraße	
Sickerwasserandrang	105 l/s
Anzahl der Sickerwasserpumpen, gleichzeitig auch Straßenentwässerungs- / Restentleerungspumpen	3 Stück
Förderleistung je Pumpe	50 l/s
Aufstellungsart der Pumpen	Nassaufstellung
Saugraumvolumen	ca. 4,5 m³ (=55 cm zwischen oberen und unteren Einschaltpunkt der kleinsten Pumpe)
Laufzeit der kleinsten Pumpe	ca. 1,5 Minuten
Max. geodätische Förderhöhe (HQ ₁₀₀ - Bauwerkssohle)	7,47 m (=333,12 m üNN - 325,65 m üNN)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 300 gewählt.

Rückstauklappe Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	
Einbau direkt am Auslauf Druckleitung	
Sohlhöhe Druckleitung am Auslauf	328,60 m üNN
Sohlhöhe Schacht	328,15 m üNN
Mittelwasserstand	328,15 m üNN
Druckhöhe im Schacht (Deckelhöhe – Sohlhöhe Auslauf)	1,50 m (=330,10 m üNN - 328,60 m üNN)

Die Rückstauklappe wird in einem Schacht direkt hinter der Hochwasserschutzlinie oberhalb des Mittelwasserstandes angeordnet. Von diesem Schacht aus wird eine Leitung in die Donau verlegt. Die Schachtabdeckungen werden druckwasserdicht bis 0,3 bar ausgeführt.

SPW Werftstraße (Anlage C 6.2)

Ebenfalls zur Begrenzung des Grundwasseranstieges in den Planabschnitten 2 und 6, aber auch teilweise in Planabschnitt 1, ist eine Binnendrainage von Werftstraße 6 bis Werftstraße 24 geplant. Insgesamt beträgt die Sickerrohrlänge ca. 240 m.

Die Drainageleitung wird für eine Sickerwassermenge von ca. 840 l/s ausgelegt. Daraus ergibt sich eine mittlere Sickerwasserspende pro m Drainageleitung von ca. 3,5 l/s bezogen auf die Gesamtlänge der Leitung in diesem Abschnitt.

Aufgrund des Flächenangebotes wird das SPW im Bereich der Freifläche westlich Werftstraße 17 möglichst außerhalb der bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen vorgesehen. Für das Pumpwerk muss die Kanalhausanschlussleitung für Werftstraße 15 und 16, so wie andere Sparten verlegt werden.

Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	
Sickerwasserandrang	840 l/s
Anzahl der Sickerwasserpumpen	4 Stück (einschließlich Ersatzpumpe)

Förderleistung je Sickerwasserpumpe	300 l/s
Anzahl der Straßenentwässerungs- / Restentleerungspumpen	2 Stück
Förderleistung je Straßenentwässerungspumpe	50 l/s
Aufstellungsart der Pumpen	Nassaufstellung
Saugraumvolumen	ca. 27 m ³ (=45 cm zwischen oberen und unteren Einschaltpunkt der kleinsten Pumpe)
Laufzeit der kleinsten Pumpe	ca. 1,5 Minuten
Max. geodätische Förderhöhe (HQ ₁₀₀ - Bauwerkssohle)	6,94 m (=333,11m üNN - 326,17 m üNN)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 700 gewählt.

Rückstauklappe Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	
Einbau direkt am Auslauf Druckleitung	
Sohlhöhe Druckleitung am Auslauf	328,85 m üNN
Sohlhöhe Schacht	328,20 m üNN
Mittelwasserstand	328,15 m üNN
Druckhöhe im Schacht (Deckelhöhe – Sohlhöhe Auslauf)	2,60 m (=331,45 m üNN - 328,85 m üNN)

Die Rückstauklappe wird in einem Schacht direkt hinter der Hochwasserschutzlinie oberhalb des Mittelwasserstandes angeordnet. Von diesem Schacht aus wird eine Leitung in die Donau verlegt. Die Schachtabdeckungen werden druckwasserdicht bis 0,5 bar ausgeführt.

SPW Inselstraße (Anlage C 7.1)

Zur Begrenzung des Grundwasseranstieges in den Planabschnitten 1 und 7 ist eine Binnendrainage von Werftstraße 24 bis zur Hinterkante des Gebäudes Am Winterhafen 14 sowie ein weiterer Abschnitt in der Inselstraße geplant. Insgesamt beträgt die Sickerrohrlänge ca. 208 m.

Für die Drainageleitung ergibt sich eine Sickerwassermenge von ca. 1.130 l/s. Die mittlere Sickerwasserspende pro m Drainageleitung beträgt ca. 5,42 l/s bezogen auf die Gesamtlänge der Leitung in diesem Abschnitt. Weiterhin wird aufgrund der offenen Flanke in Richtung Osten ein Puffer bei der Gesamtsickerwassermenge gegenüber den Ergebnissen des Grundwassermodells vorgesehen. Für das Sickerwasserpumpwerk müssen Sparten umverlegt werden, auch die Kanalhausanschlussleitung für Werftstraße 27.

Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	
Sickerwasserandrang	1.200 l/s
Anzahl der Sickerwasserpumpen	4 Stück (einschließlich Ersatzpumpe)
Förderleistung je Sickerwasserpumpe	400 l/s
Anzahl der Straßenentwässerungs- / Restentleerungspumpen	2 Stück

Förderleistung je Straßenentwässerungspumpe	50 l/s
Aufstellungsart der Pumpen	Nassaufstellung
Saugraumvolumen	ca. 36 m³ (=60 cm zwischen oberen und unteren Einschaltpunkt der kleinsten Pumpe)
Laufzeit der kleinsten Pumpe	ca. 1,5 Minuten
Max. geodätische Förderhöhe (HQ ₁₀₀ - Bauwerkssohle)	6,96 m (=333,11m üNN - 326,15 m üNN)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 900 gewählt.

Die Rückstauklappe wird in einem Schacht direkt hinter der Hochwasserschutzlinie östlich des Sickerwasserpumpwerkes im Böschungsbereich angeordnet. Von diesem Schacht aus wird eine Leitung in die Donau verlegt. Die Schachtabdeckungen werden druckwasserdicht bis 0,5 bar ausgeführt.

Rückstauklappe Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	
Einbau direkt am Auslauf Druckleitung	
Sohlhöhe Druckleitung am Auslauf	328,55 m üNN
Sohlhöhe Schacht	328,20 m üNN
Mittelwasserstand	328,15 m üNN
Druckhöhe im Schacht (Deckelhöhe - Sohlhöhe Auslauf)	2,25 m (=330,80 m üNN - 328,55 m üNN)

5.4.2 Schaltanlagen und Trafostationen

Für Anzahl, Lage und Dimensionierung der Schaltanlagen und Trafostationen mussten folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt werden:

- Die Leitungslänge vom Pumpwerk bis zu den Schaltanlagen darf max. 300 m betragen.
- Die Schaltanlagen sollen auch bei einer Flutung des Polders bis zu einem Wasserstand von HQ₁₀₀ + Freibord trocken gehalten werden und auch dann (z.B. durch einen Noteinstieg über Dach) erreichbar sein.
- Die Schaltanlagen für die SWP Mühlenviertel und Kompaktpumpwerk Werftstraße (Schaltanlagen 1) sowie für SPW Werftstraße und SPW Inselstraße (Schaltanlagen 2) sollen jeweils in einem Betriebsgebäude zusammengefasst werden
- Die Schaltanlagen 1 erhalten eine Ringeinspeisung aus dem bestehenden Stromnetz, möglichst aus zwei unterschiedlichen Netzleitungen;
- Schaltanlagen 2 erhalten eine neue Trafostation mit Ringeinspeisung aus dem Stromnetz, möglichst aus zwei unterschiedlichen Netzleitungen.

Die erforderlichen Abmessungen ergeben sich wie folgt:

Pumpwerk	Anzahl Pumpen	Schaltschrank pro Standort		Schaltschrank pro Pumpwerk		Schaltschrank pro Pumpe	Reserve	Summe	Flächenbedarf im Lichten	Trafo in einem separaten Raum	
		Klimatisierung	Wandler	Messeinrichtung	Fernwirdtechnik				mindestens	Leistung	Größe
Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	3 +1RP	1	1	1	1 ¹⁾	3	3	13-15	2,2x5m oder 3x3,6m	360 kVA	
Kompaktpumpwerk Wertstraße	3 ohneRP			1	1 ¹⁾	1-3				70 kVA	
Sickerwasserpumpwerk Wertstraße	4 +1RP	1	1	1	1	4	4	18	2,2x6,2m oder 4,2x3,6	430 kVA	ca. 2,5x3,5 m z.B. nicht begehbare Kompakt-
Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	4 +1RP			1	1	4				680 kVA	

Als die beiden Standorte, die den Vorgaben am besten entsprachen, haben sich die Standorte Wöhrdstr. 41 (staatseigenes Grundstück) für die Schaltanlagen 2 sowie eine Erweiterung des Betriebsgebäudes von RÜB19 als Standort für die Schaltanlagen 1 erwiesen.

Schaltanlagen 2 mit Trafostation Wöhrdstraße 41 (Anlage C 7.2)

Diese Schaltanlagen werden auf dem bisherigen Parkplatzgelände des Bauhofmeisterhauses/ Wöhrdstraße 41 untergebracht. Hier wird Raum für 18 Schaltschränke und zwei Trafostationen benötigt. Das neu zu errichtende Einzelbauwerk orientiert sich in Ausrichtung und Architektursprache an der vorhandenen Scheune und wird auf der südlichen Stellplatzfläche des Bestands angeordnet. Die Anlagen sind auch bei einem gefluteten Polder (HW100+50 cm entsprechend 333.74m üNN) geschützt und zugänglich.

Die Planung berücksichtigt folgende Merkmale:

- Ein ca. 11 m x 6 m parallel zur Wöhrdstraße ausgerichtetes Gebäude mit Satteldach dient zur Einhausung der frei eingestellten Trafo-Fertigbauelemente und dem Schaltschrankraum.
- Die Erdgeschosebene wird auf 333.95 m üNN (entsprechend HQ extrem) angehoben und von Süden über eine Treppe und einen Fußweg erschlossen. Sie liegt ca. 75 cm oberhalb des Stellplatzniveaus.
- Die Leitungsführung erfolgt darunter (über einen begehbaren Kriechkeller) von Süden (Wöhrdstraße).
- Die beiden Trafos (z.B. nicht begehbare Kompakttrafos) können rundum frei zugänglich auf dem umseitig eingehausten und überdachten Betonsockel platziert werden. Die Schaltschränke werden auf gleichem Niveau, aber in einem benachbarten und allseitig geschlossenen Betonkubus untergebracht und separat erschlossen.
- Die Klimageräte/ Umluftkühler werden direkt über dem Schaltraum (Galeriebene) angeordnet.
- Die bestehende Stellplatzanlage wird derart neu geordnet, dass keine Stellplätze entfallen (weiterhin 10 Stellplätze), indem vier Stellplätze an die östlichen Grundstücksgrenze versetzt werden. Der Müllplatz und ein Stellplatz für Besucher werden auf der Westseite angeordnet.
- Entfallende Baum- und Strauchpflanzungen werden entlang der Grenze zu Wöhrdstr. 49 größtenteils ersetzt.
- Durch die konzeptionelle Zuordnung zur bestehenden „Scheune“ reiht sich das Gebäude in die Reihe der beiden bereits bestehenden Betriebsgebäude zum Bauhofmeisterhaus sinnvoll ein und tritt somit mit dem Einzeldenkmal nicht in Konkurrenz. Gleichzeitig ergänzt und vervollständigt es auch räumlich den östlichen Parkplatzbereich, so dass sich zukünftig auch dieser im

Zuge der HWS-Maßnahmen in das Ensemble besser integriert und durch seine Abschottung zur Straße hin auch optisch ausgeblendet wird.

- *Die Sparten werden unterhalb der Zufahrt zum Gebäude geführt.*

Schaltanlagen 1 Eiserne Brücke (Anlage C 5)

Für die Schaltanlagen des SPW Mühlenviertel und KPW Werftstraße mit insgesamt max. 15 Schaltschränken soll das Betriebsgebäude des RÜB 19 an der Eisernen Brücke erweitert werden (Wöhrdstr. 10b). Hier wird kein zusätzlicher Trafo benötigt (Ringeinspeisung). Der Standort befindet sich knapp oberhalb HW100+FB. Im Rahmen der Planung wurden 3 Varianten geprüft. Als die technisch, städtebaulich und wirtschaftlich sinnvollste Lösung hat sich die Erweiterung des Betriebsgebäudes als Aufstockung auf der bestehenden Kubatur mit folgenden Maßgaben erwiesen:

- *Die neuen Schaltanlagen werden über das vorhandene Betriebsgebäude erreicht, die vorhandene Stahlwendeltreppe wird dazu nach oben erweitert.*
- *Verschiedene Konstruktionsweisen (Leichtbau / Stahlbeton) sind denkbar. Die statischen Voraussetzungen des Bestands sind hierfür gegeben.*
- *Die Fassade kann über alles (Bestand und Aufstockung) neu vorgehängt werden, das mittlerweile in die Jahre gekommene Bestandsgebäude erhält im Zuge dieser Variante eine neue Hülle und die gegenwärtige Situation wird somit auch stadträumlich aufgewertet.*
- *Die Ansichtsfläche zur Altstadt hin vergrößert sich hierbei nur minimal (ca. 2,6m). Die ergebende Höhe ist innerhalb des städtischen Kontexts weiterhin unauffällig und angemessen (umliegend hoher Baumbestand und drei- bis viergeschossige Umgebungsbebauung).*
- *Die Formgebung leitet sich funktional aus dem bestehenden, polygonalen Grundriss und den Anforderungen an Kabelführung und Kopffreiheit ab. Die Polygonalität wird in den geeigneten Flächen der neuen Fassadenhülle fortgeführt, das kristalline Erscheinungsbild nimmt sich zurück und bildet zugleich einen sinngebenden Brückenkopf.*
- *Für die Fassadenverkleidung der Hülle wird eine klassische Schindeldeckung vorgesehen, die in Anlehnung an die Gebäudefunktion (Schaltanlagen / Elektrik) sowie aus gestalterischen Gründen als Metaldach (ohne Schadstoffbelastung für das Niederschlagswasser) ausgeführt wird. Die höherwertige Materialität vermittelt zum bestehenden Umfeld und garantiert gleichzeitig eine hohe Lebensdauer mit niedrigem Wartungsaufwand sowie einem natürlichen Graffiti-schutz.*
- *Die auf den Bestand (tragende Schotten) aufgesetzte Konstruktion wird aus konstruktiven und statischen Gründen als Stahlbau ausgeführt. Der bisher vorhandene Bestand muss dann nur für die Treppenöffnung auf der Südseite angepasst werden, sodass die Ergänzung prinzipiell im laufenden Betrieb des RÜB erfolgen kann. Die Kabelführung der PW'e erfolgt unabhängig innerhalb eines, sich durch die vorgehängte Fassade entstehenden Schachts an der Nordseite; der Kabelboden der neuen Schaltanlagen entsteht als Zwischenraum zwischen bereits vorhandener und neuer Decke über EG.*

5.4.3 Lagergebäude für mobile Elemente

Für die Lagerung der mobilen Elemente, die im Abschnitt H zum Einsatz kommen (Summe ca. 1060 m²), wird ein umbauter Raum von ca. 1300 m³ plus Arbeitsbereich veranschlagt. Als Standort ist eine Einbindung in die Westrampe der Nibelungenbrücke vorgesehen.

Der Neubau des Lagergebäudes unterliegt einem separaten Genehmigungsverfahren, das parallel zu Genehmigung dieser Planung beantragt und durchgeführt werden soll.

5.4.4 Verschluss Regenwassereinleitungen

Folgende Schieber müssen im Rahmen der HWS-Maßnahme in private Regenwasserleitungen eingebaut werden:

- *Schieber in privater Regenwasserleitung bei Wöhrdstraße 61*
- *Bestehender Schieber in privater Regenwasserleitung bei Wöhrdstraße 37e*
- *Schieber in privater Regenwasserleitung bei Wöhrdstraße 31c*
- *Schieber in privater Regenwasserleitung bei Maffeistraße 12 und Maffeistraße 20*

In die Entwässerungsleitungen der Schiffsanleger 10-15 sind folgende Schieber gemäß der Planung zur Neuordnung der Ver- und Entsorgung dieser Schiffsanleger einzubauen:

- *Schieber in die Sammelleitung für die Anleger 10-13*
- *Schieber in die Anschlussleitung für den Anleger 14*
- *Schieber in die Anschlussleitung für den Anleger 15*

5.5 Beabsichtigte Betriebsweisen

5.5.1 Pumpwerke

Die einzelnen Pumpen der Pumpwerke werden automatisch und wasserstandabhängig alternierend ein- bzw. ausgeschaltet. Die Steuerung der Anlage erfolgt über die zentrale Leitwarte an der Kläranlage Regensburg. Um eine Steuerung der Pumpen auch von Hand zu ermöglichen, werden entsprechende Einrichtungen installiert, z.B. in Schaltschränken in unmittelbarer Nähe der Pumpwerke. Die Pumptechnik wird aus Sicherheitsaspekten für eine redundante Betriebsweise ausgelegt. Alle Schieber können automatisch oder manuell verfahren werden.

5.5.2 Schieber für die Querung durch Sparten

Die Steuerung der Schieber (manuell oder automatisch) wird im Detail vor Baubeginn mit den betroffenen Eigentümern bzw. Betreibern abgestimmt.

5.6 Anlagenüberwachung

Die Pumpen sind in festzulegenden Zeitabständen zu betreiben und zu prüfen. Unabhängig von den gesetzlich vorgegeben Prüfungen (z.B. Dichtheitsprüfung und Sichtkontrollen der Regenwasserleitungen) sind die Schieber und Rückstauklappen regelmäßig dokumentiert zu prüfen. Darüber hinaus sind regelmäßige Sichtkontrollen besonders nach stärkeren Regenereignissen vorzusehen.

Hierfür ist noch ein Alarm- und Betriebsplan zu erstellen. Die Stadt Regensburg übernimmt den Betrieb, Unterhaltung und Wartung der Anlage.

6 Auswirkungen des Vorhabens

6.1 Hauptwerte der beeinflussten Gewässer

Die Abflussverhältnisse der Donau bleiben unverändert. In der (Anlage F 3.1) wurde die Situation „geschützte Stadt“ bereits mit untersucht.

Gemäß hydraulischer Berechnung F 3.1 verändern sich auch die Fließgeschwindigkeiten nur unwesentlich und sehr kleinräumig.

Die Bundesschiffahrtsstraße Donau wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

6.2 Sozialfunktion

Zielstellung der Hochwasserschutzmaßnahmen war seit Planungsbeginn auch die innerstädtische Aufwertung der Aufenthaltsqualitäten. Im Ergebnis entsteht ein den gesamten bebauten Teil des Unteren Wöhrds umgebender öffentlicher Bewegungs- und Aufenthaltsraum entlang der Flussläufe, der die jeweils bestehenden Vorzüge und Eigenschaften erhält und Räume formt, die der Sozialfunktion dieses Ortes sowohl für die hier lebenden Anwohner als auch der Besucher gerecht werden kann. Im wohnungsnahen nördlichen Bereich findet das Freizeitangebot für die Bewohner westlich der Nibelungenbrücke einen angemessenen und attraktiven Anlaufpunkt, während nach Osten durch die neue Auenmodellierung zusätzliche, qualitätvolle Rückzugsorte für Tier- und Pflanzenwelt hinzugewonnen werden können (Ausgleichsmaßnahmen). Die bisher unbefriedigende Platzsituation in der südlich gelegenen Werftstraße wird hingegen behoben und aufgewertet.

In der Gesamtschau aller Maßnahmen ist davon auszugehen, dass die Sozialfunktion des Unteren Wöhrd durch den die Sozialfunktion fördernden Hochwasserschutz und viele ergänzend vorgesehenen Maßnahmen (siehe Kapitel 5.2 sowie 5.3) erheblich verbessert wird.

6.3 Grundwasser und Grundwasserleiter

6.3.1 Auswirkungen auf Grundwasserstände

Aufbauend auf dem hydrogeologischen (Anlage F 3.2 Teil 1) und dem großräumigen Grundwasserströmungsmodell für das Stadtgebiet Regensburg (Anlage F 3.2 Teil 2) wurde für den Planungsabschnitt H Unterer Wöhrd ein Detailmodell zur Abbildung der derzeitigen und zukünftigen Grundwasserverhältnisse erstellt (Anlage F 3.2 Teil 3).

Mit diesem Modell wurden von BCE projektbegleitend die Auswirkung von geplanten Maßnahmen auf das Grundwasser simuliert. In schrittweiser (iterativer) Abstimmung und Annäherung wurden so die grundwasserrelevanten Hochwasserschutzmaßnahmen optimiert. Grundwasserrelevante Maßnahmen waren die Untergrundabdichtung und die Binnenentwässerung.

Neben der Betrachtung der Verhältnisse und Veränderungen bei Hochwasser (HQ100) wurden auch dauerhafte Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die bestehenden Grundwasserhältnisse bei mittleren hydrologischen Bedingungen (Mittlerer Grundwasserstand) betrachtet.

Um den Unsicherheiten Rechnung zu tragen, die trotz zahlreicher Bodenuntersuchungen nicht auszuschließen sind, wurden für die Berechnungen zusätzliche Sicherheiten („Worst-Case-Ansatz“) vorgesehen. So kann davon ausgegangen werden, dass die Modellergebnisse die Auswirkungen zutreffend beschreiben oder überschätzen und die vorgesehenen Maßnahmen ausreichend leistungsfähig bemessen sind.

Mögliche Auswirkungen durch das Einbringen der Untergrundabdichtung und Drainageleitungen bleiben bei normalen (niedrigen bis hohen) Grundwasserständen und Abflussverhältnissen der Donau auf ein Minimum beschränkt. Die Zu- und Abströmöffnungen in der Untergrundabdichtung stellen weiterhin den Austausch des Grundwassers und den Erhalt der vorhandenen Dynamik der Grundwasserstände sicher.

So zeigt Abbildung 20 beispielhaft den zeitlichen Verlauf des berechneten Grundwasserstandes an der Messstelle 036 Wertstraße (PA 6) beim Bemessungsabfluss (HQ100) und verdeutlicht, dass eine Abweichung des Grundwasserstandes erst ab Erreichen der Höhenlage der Binnenentwässerung ab 329,5 m üNN erfolgen. Dieser Grundwasserstand tritt ab Hochwasser der Meldestufe 1 (Abfluss etwa 1200 m³/s) auf.

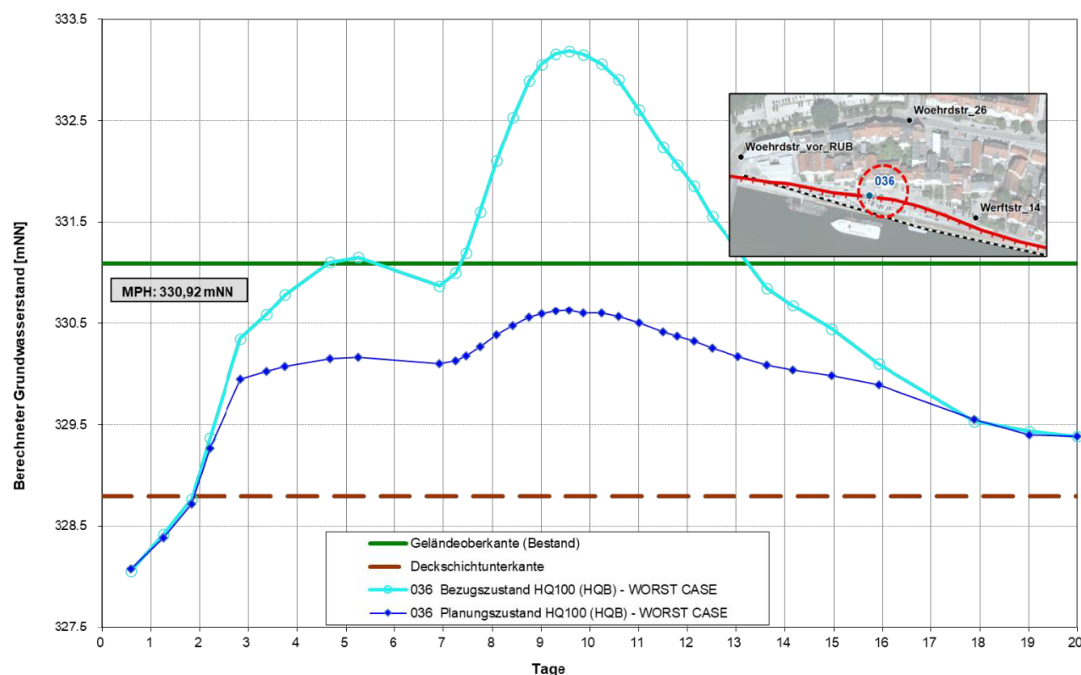


Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf Grundwasserstand an der Messstelle 036 Wertstraße

Für den Mittelwasserfall ist daher festzuhalten, dass sich die Grundwasserstände nicht ändern und dadurch keine Benachteiligung Dritter oder Beeinträchtigung anderer Belange erfolgt.

Im Hochwasserfall wird das Planungsziel (Grundwasserstand unter Gelände) grundsätzlich eingehalten. Insbesondere im angesetzten Spalt zwischen der Unterkante der Untergrundabdichtung und der Unterkante des quartären Grundwasserleiters stellen sich bei Hochwasser in der

Berechnung sehr hohe Fließgeschwindigkeiten (mehrere Zehnermeter pro Tag) ein. Entsprechende Untersuchungen (F 3.2 Teil 3 und F 2.2) ergaben, dass das anstehende Untergrundmaterial ausreichend stabil gegenüber Materialtransport (Suffusion, Erosion) ist.

Durch die Einschränkung des Grundwasseraustausches mit der Donau reduziert sich der Grundwasserumsatz und die Fließgeschwindigkeiten nehmen ab.

Besonders ausgeprägt ist dies im westlichen Bereich der Insel und an einspringenden Ecken der Untergrundabdichtung. In diesen Bereichen findet bei länger gleichbleibendem Donauwasserstand nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz statt. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Bereiche dauerhaft nicht durchflossen werden. Bei schwankendem Wasserstand in der Donau sind diese Bereiche immer noch an den Donauwasserstand angebunden und weisen auch entsprechende Schwankungen des Grundwasserstandes auf, die dann zu höheren Fließgeschwindigkeiten führen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwasserhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung unerheblich sind. Während der Baumaßnahmen wird es zu Entnahmen und zu Einleitungen von Grundwasser aus Bauwasserhaltungen sowie temporär zu Grundwasserabsenkungen für den Bau der vier Pumpwerke und der vier Entlastungskanäle kommen.

Um nachvollziehen zu können, ob sich Verhältnisse wie berechnet einstellen, werden die bereits seit vielen Jahren laufenden Aufzeichnungen der Grundwassermessstellen während der Bauzeit und mindestens 5 Jahre nach Abschluss der Maßnahmen fortgeführt und ausgewertet.

6.3.2 Auswirkungen auf die Qualität des Grundwassers

Auswirkungen auf die Qualität des Grundwassers sind grundsätzlich nicht zu erwarten. Bei den Bauausführungen ist durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass Bodeneingriffe in belastete Flächen oder deren Nähe keine schadstoffmobilisierende Effekte haben. Ebenso wird die Versickerung von Niederschlagswasser auf oder über belasteten Flächen ausgeschlossen.

6.4 Gewässerzustand

Mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA10 wird sich die Gewässerstrukturgüte in diesem Abschnitt des Donau-Nordarms deutlich verbessern. Es werden Ziele und Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, im Konkreten des Umsetzungskonzeptes Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348) – Bundeswasserstraße“ (WWA 2017) umgesetzt und damit die Gewässerstrukturgüte dauerhaft verbessert.

Während der Baumaßnahmen wird es zu einer partiellen Trockenlegung des Mühlenkanals und damit zu einem temporären Verlust eines Gewässerlebensraums, zu Änderungen des Fließ- und Abflussverhaltens der Donau in diesem Bereich und zu möglichen Erhöhungen des Schweb-/Schadstoffgehalts im Gewässer kommen.

Mögliche nachteilige Wirkungen für das Fließgewässer können durch folgende Maßnahmen minimiert werden: Bauzeitenregelungen, bautechnische Maßnahmen zur Verhinderung der Errichtung einer hydraulischen Sperre und zur Minimierung von Schweb- und Schadstoffeinträgen in

die Donau. Der Ausgangszustand des Gewässerlebensraums wird nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt. Auch betriebsbedingt mögliche Schad- und Schwebstoffeinträge können durch bautechnische Maßnahmen (Absetzeinrichtungen) vermindert werden. Insgesamt sind keine dauerhaften Verschlechterungen des chemischen oder ökologischen Zustands des Flusswasserkörpers zu erwarten.

Der Fachbeitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie (Anlage D 5) ergänzt diese Ausführungen ausführlich.

6.5 Überschwemmungsgebiete

6.5.1 Dauerhafte Auswirkungen

Das Vorhaben liegt in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet.

Im Rahmen des Vorhabens werden nur bebaute Gebiete vor Hochwasser geschützt. Für den Vorhabenträger besteht keine Ausgleichsverpflichtung in Bezug auf Retentionsraumverlust, da keine natürliche Rückhaltefläche vernichtet wird. Den Vorgaben des § 67 Abs. 1 WHG wird somit entsprochen. Vor allem durch die Maßnahmen im Planabschnitt 10 aber auch kleinräumige Geländeabträge in anderen Planabschnitten wird zusätzlich Retentionsraum von ungefähr 10.000 m³ geschaffen. Eine abschließende Bilanzierung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme. Neu geschaffener Retentionsraum soll dem Blauen Konto für den Hochwasserschutz Regensburg bei der unteren Wasserrechtsbehörde (Umweltamt) gutgeschrieben werden.

Die hydraulischen Berechnungen (Anlage F 3.1) zeigen wesentlichen Auswirkungen (Fließgeschwindigkeit oder Wasserspiegellagen) auf das verbleibende Überschwemmungsgebiet. Das Überschwemmungsgebiet kann nach Fertigstellung der Maßnahme angepasst werden.

6.5.2 Temporäre Auswirkungen

Während der Bauausführungen sind Baustelleneinrichtungsflächen, die Lagerung von Bodenmaterial und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Überschwemmungsgebiet nicht zu vermeiden. Folgende Maßnahmen zur Verminderung der Gefährdungen sind vorgesehen:

- *Möglichst hoch gelegene Baustelleneinrichtungsflächen: Vorgesehen sind die Parkplatzfläche „Altes Eisstadion“, die nahezu vollständig über HW100 liegt und der Parkplatz „Jacobi-Gelände“ (ca. HW 5).*
- *Die Arbeiten werden, soweit verfügbar, mit Baufahrzeugen mit abbaubaren Hydraulikölen der Wassergefährdungsklasse 1 ausgeführt.*
- *Die Lagerung von Boden- oder Baumaterial wird möglichst kurz und hochgelegen geplant.*
- *Während der Bauarbeiten werden vom Vorhabenträger und den beauftragten Baufirmen fortlaufend die Wetter- und Abflussverhältnisse beobachtet, um die rechtzeitige Räumung aller schnell- bzw. leichtbeweglichen Geräte und Materialien zu veranlassen.*

6.6 Überschreitung des Bemessungshochwassers

Die Vorwarnzeit in Regensburg beträgt über 48 Stunden (siehe auch Risikogutachten F 7, Kap. 3.3.3). Dies sichert einen ausreichenden Vorlauf, um bei drohender Überschreitung des Bemessungshochwassers angemessen reagieren zu können und vorsorgend Maßnahmen wie die Evakuierung der Inselbewohner einleiten zu können.

Bei Überschreiten des Bemessungshochwassers erfolgt zunächst die planmäßige Flutung des Polders über die östlichen Hochuferbereiche. Gegebenenfalls auch – in Abhängigkeit einer zukünftigen weiteren Bebauung - über weitere tieferliegende Abschnitte im Bereich des alten Eisstadions. Auch für diesen Fall ist die Insel nach Süden über die Eiserne Brücke und nach Osten über die Nibelungenbrücke hochwassersicher erreichbar.

Alle Hochwasserschutzanlagen werden überströmungstabil (standsicher) ausgebildet, um eine Flutung des Polders ohne nennenswerte Schäden an den HWS-Anlagen sicherzustellen.

Im Übrigen wird ein erosionsmindernder Aufbau der HWS-Anlagen-Hinterwege vorgesehen, um die Schäden durch Auskolkung bei einem Überströmen der Anlagen möglichst gering zu halten.

Die hydraulische Berechnung (Anlage F 3.4) zeigt, dass durch die Flutung über das Hochufer an der Wöhrdstraße bei der DLRG in den binnenseitigen Tieflagen der Werfstraße ein Wasserpelster entsteht, das die mobile HWS-Wand zusätzlich schützt. Ergänzend hierzu kann die Flutung durch das rechtzeitige Ausschalten der Binnenentwässerung unterstützt werden, was im Überlastfall zu einer dezentraleren Flutung (Anstieg des GW über GOK) führt.

Die Steuerungs- und Schaltanlagen, sowie den Trafostationen liegen über dem HQextrem, um bei einem Abfallen der Wasserstände die Pumpwerke möglichst zeitnah wieder in Betrieb nehmen zu können und den Polder auch auf diese Weise zu entleeren.

Bei fallenden Wasserständen können an den mobilen Dammbalkenverschlüssen, die auch an den Tiefpunkten angeordnet sind, Zug um Zug die Dammbalken gelöst werden, um ein zeitgleiches Abfallen des Wasserspiegels außer- und innerhalb des Polders zu ermöglichen. Diese Arbeiten müssen mit Hilfe von Booten erfolgen. Durch die Anordnung der Steuerungseinrichtung für die Pumpwerke über HQextrem kann eine gleichzeitige Inbetriebnahme der Pumpwerke die Entleerung des Polders beschleunigen.

6.7 Natur, Landschaft und Fischerei

6.7.1 Flora

Das Vorhaben erzeugt vor allem vorübergehende baubedingte, aber auch dauerhafte Eingriffe in Biotope bzw. Pflanzen (siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan Anlage D 2).

Betroffen sind insbesondere Gehölz- und Grünlandbiotope aber auch Garten- und Gewässerbiotope werden beeinträchtigt. An besonders wertgebenden Biototypen sind geschützte Weichholzauwaldbiotope, geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung sowie faunistisch bedeutsame Höhlenbäume betroffen. Den mit Abstand größten Anteil nehmen baubedingte Beeinträchtigungen in Anspruch. Diese sind in der Regel aber nur temporär und ermöglichen größtenteils zu einer Wiederherstellung des Biototyps nach Abschluss der Bauarbeiten.

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen für Vegetationsbestände sind nicht erheblich, sofern Maßnahmen der Vermeidung/ Minderung Berücksichtigung finden.

Die Eingriffe erfordern die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen. Diese fußen auf einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept und berücksichtigen sowohl naturschutzfachliche als auch gestalterische Aspekte. Sie werden - soweit möglich - im direkten Eingriffsumfeld umgesetzt oder im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang zwischen Siedlungsbereich und Auenverbund der Donauinsel Unterer Wöhrd.

Durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen entstehen insgesamt biologisch vielfältigere und hochwertigere Biotoptypen als im Bestand. Im Siedlungsbereich werden Biotope vorzugsweise wiederhergestellt und durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuentwicklung von Wiesen, Säumen, Staudenbeeten, Gebüschpflanzungen und durch prägende Baumreihen und Solitärbäume aufgewertet (siehe Baumpflanzungen). Gleichzeitig wird der Biotopverbund der Donauauen durch Nutzungsextensivierungen und die Entwicklung vielfältiger autotypischer Biotoptypen gestärkt (Ausbildung naturnahes Nebengewässer, Neuentwicklung Röhrichtbiotope feuchter bis nasser Saum- und Gründlandbiotope, Erweiterung Weichholzauwaldbiotop). Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz entsteht dadurch ein deutlicher Kompensationsüberschuss.

Als Mindestqualität für Baumneupflanzungen sind generell die Vorgaben der Baumschutzverordnung zu berücksichtigen.

Da baubedingte Baumfällungen zur Herstellung des Hochwasserschutzes auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert wurden, befindet sich ein umfangreicher Baumbestand im Baustellenbereich des Vorhabens, den es durch die konsequente Anwendung von Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023 zu sichern gilt. Die Festlegung der Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen im Einzelnen erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung bzw. mit der örtlichen Bauüberwachung und ökologischen Baubegleitung vor Baubeginn.

Folgende Baumfällungen können trotz größtmöglicher Rücksichtnahme nicht vermieden werden:

- *Obstgarten Wöhrdstr. 41: Für die Einrichtung der Bohrebene und den Bau der HWS-Mauer müssen eine ältere Stieleiche, ein älterer Walnussbaum und drei Obstbäume mit Baumhöhlen gefällt werden. Darüber hinaus sind weitere Obst- und Laubbäume jüngeren Alters vor allem baubedingt betroffen. Ersatzpflanzungen sind in Absprache mit dem Eigentümer vorgesehen.*
- *Auf dem Hochufer PA 1 ist der baubedingte Verlust von 4 Altbäumen (Stadtbiotop R-1303-001) nicht zu vermeiden. Darüber hinaus sind junge, nach Baumschutzverordnung geschützte Ersatzpflanzungen und Gebüsche betroffen. Für diese Verluste wird nach Abschluss der Bauarbeiten vor Ort Ersatz geleistet.*
- *Im Waldbereich PA 2 (Stadtbiotop R-1302-002) ist der Verlust von 11 nach Baumschutzverordnung geschützten Bäumen sowie weiterer Bäume jüngeren und mittleren Alters unvermeidbar. Ersatzpflanzungen erfolgen vor Ort und im Auenbereich PA 10.*
- *Im Hochuferbereich PA 3 müssen baubedingt 13 Laubbäume gefällt werden, davon sind 2 Altbäume und eine Ersatzpflanzung nach Baumschutzverordnung geschützt. Ersatz wird direkt vor Ort geleistet und insbesondere mit dem Eigentümer der Proskestr. 5 abgestimmt.*
- *Im Hochuferbereich PA 5 (Kastanienreihe) müssen baubedingt 11 Laubbäume gefällt werden. Davon sind 4 Bäume nach Baumschutzverordnung geschützt bzw. zwei wertgebende alte Höh-*

lenbäume betroffen (Kastanien). Nach Abschluss der Bauarbeiten wird wieder eine durchgehende Reihe von Rosskastanien gepflanzt. Zusätzliche Baumpflanzungen werden in PA 6 umgesetzt.

- *Im Hochuferbereich PA 7 sind anlage- und betriebsbedingt 10 Laubbäume zu fällen, wovon 3 nach Baumschutzverordnung geschützt sind (eine hohe alte Schwarzkiefer, eine hohe alte Fichte und ein Eschenahorn im Privatbereich; siehe Visualisierung). Ersatzpflanzungen werden im Straßenraum und mittleren Uferabschnitt (Kopfweiden-Reihe) vor Ort umgesetzt.*

6.7.2 Fauna

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP; siehe Anlage D 3) wurden im Rahmen der Prüfung des besonderen Artenschutzes Betroffenheiten für europäische Vogelarten und Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie der Artengruppen Säugetiere (Fledermäuse, Biber) und Fische festgestellt. Über die Eingriffsregelung (vgl. LBP Anlage D2) fand der allgemeine Artenschutz Berücksichtigung. Es wurden Betroffenheiten xylobionter Käferarten, Mollusken- und weiterer Fischarten festgestellt.

Durch die Umsetzung der in der saP dargestellten land- und wasserseitigen Konfliktvermeidungsmaßnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Satz 1-3 BNatSchG vermieden werden. Damit kann eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen entfallen.

Der LBP (Anlage D 2) bekräftigt die Maßnahmen für Fische und Mollusken und legt darüber hinaus ergänzende Maßnahmen für gefährdete xylobionte Käferarten und Fische fest.

Die Maßnahmen umfassen:

- *Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse und Biber, wie Bauzeitenregelungen (Baum- und Gebüschrodungen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar; selektive, bereichsweise Einschränkung der Bauarbeiten wegen möglicher Störwirkungen/ Individuenverlusten von März bis Juli),*
- *Umhängen von Nistkästen und eine ökologische Baubegleitung für die Fällung von Höhlenbäumen und Eingriffe*
- *Wasserseitige bauzeitliche Schutz-/Wiederherstellungsmaßnahmen für Fische und Mollusken, wie die Durchführung von Bauarbeiten im Gewässer nur von August bis Oktober, bautechnische Maßnahmen zum Schutz vor Schad- und Schwebstoffeinträgen in das Gewässer,*
- *Rückbau temporärer Einrichtungen im Gewässer mit Wiederherstellung Ausgangsbiotop (Mühlenkanal PA 4), ökologische Baubegleitung (Molluskenabsammeln und Umsetzen, ggf. Abfischen vor Baubeginn in PA 4, PA 10)*
- *Vermeidung betriebsbedingter Schad- und Schwebstoffeinträge in Oberflächengewässer durch bautechnische sowie planerische Maßnahmen*
- *Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), wie das Anbringen von Ersatzhabitaten an geeigneten Bäumen im Eingriffsumfeld für Fledermäuse (15 Fledermauskästen), für höhlen- und nischenbrütende Vogelarten (41 Nisthilfen), Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen und Kopfweiden für Sperlinge (PA 1, PA 7)*
- *Das Einbringen der Torsos drei zu fällender Bäume mit Mulmhöhlen auf die Lazarettspitze (Bäume nach Baumkataster: Nr. 39 PA 1; Nr. 409, 413 PA 5)*
- *Erhalt abgestorbener Weidenstümpfe als Versteck für Fische (Uferzone PA 10)*

Durch die Umsetzung der Maßnahmen der „Auenmodellierung“ in PA 10 werden sich die Habitatbedingungen für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten auf dem Unteren Wöhrd deutlich verbessern.

6.7.3 Landschaftsbild

Das Vorhaben erzeugt temporär (baubedingt) visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie Nutzungseinschränkungen und Belastungen durch Lärm-, Staub- und Erschütterungsimmissionen für die Erholungsfunktion, die vermindert werden können.

Das Vorhaben erzeugt somit nur anlagebedingte visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die durch die unmittelbar darauffolgende Umsetzung des freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes mit Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen wirksam gemindert und kompensiert werden. Das Landschaftsbild wird dabei in Teilen neu gestaltet und erfährt hierdurch insbesondere in den Planungsabschnitten PA 6 und PA 10 eine erhebliche Aufwertung.

6.7.4 Fischerei

Durch bauzeitliche Eingriffe in die Gewässer- und Uferzone der Planungsabschnitte PA 4 (Mühlkanal) und PA 10 (naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung), sind bauzeitlich temporär auch Betroffenheiten der Fischerei möglich.

Für die Herstellung der Untergrundabdichtung im Bereich des Mühlkanals ist eine temporäre Anschüttung im Kanal als Arbeitsebene erforderlich. Um dabei keine hydraulische Sperre im Kanalbereich zu erzeugen, ist die Sicherstellung eines ausreichenden Wasserdurchflusses durch Rohre vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt über eine Rampe westlich von Haus Wöhrdstr. 2. Bohrebene und Rampe werden wieder vollständig rückgebaut.

6.8 Wohnungs- und Siedlungswesen

6.8.1 Auswirkungen auf das Wohnumfeld und die Bausubstanz

Positive Auswirkungen auf das Wohnumfeld

Die Maßnahme dient dem Hochwasserschutz der Insel Unterer Wöhrd. Die Überflutungshäufigkeit der besiedelten Gebiete im Planungsbereich wird deutlich vermindert. Ohne Schutzmaßnahmen würde das dicht bebaute Inselgebiet bei einem HW100 derzeit fast komplett überschwemmt werden und damit ca. 1.300 Einwohner und 85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen gefährden.

Mit dem Hochwasserschutz soll dauerhaft die Gefahr von Schäden an Leib und Leben, an Sachgütern und Infrastruktureinrichtungen so weit wie möglich vermieden bzw. minimiert werden. Durch die Gestaltung des Hochwasserschutzes wird der Lebensraum für den Menschen dauerhaft aufgewertet und langfristig nutzbar bleiben. Vorhandene gesetzliche Einschränkungen für bauliche Entwicklung und Nutzungen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet werden zukünftig entfallen.

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen werden insbesondere die südlichen Uferbereiche an die neue Lage der Hochwasserschutzlinie angepasst und aufgewertet. Durch den weitgehenden Verzicht von festen Wänden bleibt die Charakteristik der Ansicht erhalten.

Dauerhafte negative Auswirkungen auf das Wohnumfeld

Dauerhafte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Der Betrieb der Pumpwerke verursacht durch die unterirdisch eingehausten und nassaufgestellten Pumpen keine wahrnehmbaren Lärmemissionen und Erschütterungen. Zudem beschränkt sich der Betrieb der größeren Sickerwasserpumpen auf Probelaufe mit durchschnittlich 5-10 Stunden im Jahr. Die wesentlich kleineren Straßenentwässerungspumpen erzeugen keine nennenswerten Lärmemissionen bzw. Erschütterungen.

Das hydraulische Gutachten (Anlage F 3.1) zeigt, dass sich die HWS-Maßnahmen am Unteren Wöhrd nicht nachteilig für Ober-, An- oder Unterlieger auswirken. Die Veränderungen des Wasserstandes oder der Fließgeschwindigkeiten sind lokal eng begrenzt und sehr gering.

Temporäre Auswirkungen auf das Wohnumfeld

Während der Bauzeit muss mit temporären Einschränkungen durch Lärm, Erschütterungen, Staub- bzw. Luftschadstoffemissionen und Flächeninanspruchnahme gerechnet werden. Da die Wahl der Bauverfahren und -geräte erst im Rahmen der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Bauausführung endgültig festgelegt werden, lassen sich die Auswirkungen noch nicht exakt abschätzen. Für den Betrieb der Baustellen werden allerdings umfangreiche Immissionsschutzmaßnahmen getroffen, um Beeinträchtigungen so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu mindern. Ausführliche Hinweise und vorgesehene Maßnahmen enthält die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage D 1), wie zum Beispiel:

- *Maßnahmen des Lärmschutzes (vgl. UVS, Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 2.1): Erstellen eines schalltechnischen Gutachtens vor Bauausführung und Berücksichtigungen allgemeiner Anforderungen des Lärmschutzes während des Baubetriebs.*
- *Maßnahmen des Erschütterungsschutzes (vgl. UVS, Kap. 13, V UVS 2.2):*
- *Erstellen eines Fachgutachtens zur Untersuchung baubedingter Erschütterungswirkungen vor der Bauausführung. Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung baubedingter Erschütterungswirkungen gemäß geltender Normen bzw. Stand der Technik. Die Durchführung einer Beweisicherung wird empfohlen.*
- *Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Staub- / Luftschadstoffemissionen während des Baubetriebs (vgl. UVS, Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 2.3): Dazu gehören organisatorische Maßnahmen (Planung, Vorbereitung, Kommunikation zu möglichen Gesundheitsgefährdungen durch den Baubetrieb) sowie Maßnahmen während des Baubetriebs (z.B. Wahl emissionsarmer Technologien, Befeuchtung bei trockener Witterung, Einhausung von Bereichen mit Staubentstehung).*

Dauerhafte Auswirkungen auf die Bausubstanz

Dauerhafte negative Einwirkungen auf die Bausubstanz sind nicht zu erwarten, da die Grundwasserdynamik erhalten bleibt (siehe 6.3). Somit ist auch keine nachteilige Veränderung hinsichtlich Setzungsverhalten der Böden oder Gründung der Gebäude zu erwarten. Kellergeschosse und Tiefgaragen, die bisher im Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels liegen, bleiben dies zukünftig auch. Durch den bei einem Hochwasser der Donau ebenfalls ansteigenden Grundwasserspiegel besteht bei dichten Kellern und Tiefgaragen grundsätzlich die Gefahr des Aufschwimmens und dadurch entstehender struktureller Schäden. Die vorliegende HWS-Maßnahme wird zwar zukünftig dafür sorgen, dass die Geländeoberfläche des Polders bei Hochwasser überwiegend trocken bleibt, das Grundwasser kann aber auch dann noch bis zur

Geländeoberkante ansteigen. Die gegenwärtige Situation für die Tiefbauten wird durch die Maßnahme insofern nicht verändert. Wasserdichte Untergeschoße müssen daher weiterhin entweder statisch auf diesen Lastfall hin ausgerichtet oder im HW-Fall gezielt geflutet werden.

Für Gebäude deren Außenwand zukünftig Teil der HWS-Linie ist und gegen eindringendes Wasser geschützt wird, muss im Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung abgeklärt werden, ob

- *die Kellerböden und Wände wasserundurchlässig sind und*
- *bisher durch die (gezielte) Flutung mit Oberflächenwasser Schäden durch außerhalb anstehendes und Auftrieb verursachendes Grundwasser vermieden wurde.*

In diesem Fall müssten vom Vorhabenträger entsprechende Abhilfemaßnahmen (Teilflutung) vorgesehen werden.

In einer Untersuchung (Anlage F 2.2) wurde geprüft, ob durch hohe Strömungen des Grundwassers an Engstellen (Suffosion) Bodenmaterial verlagert und dadurch vorhandene Bausubstanz geschädigt werden kann. Nachteilige Wirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen werden nicht erwartet.

Um zweifelsfrei nachvollziehen zu können, ob dauerhafte Auswirkungen aufgrund der Baumaßnahmen aufgetreten, wird baubegleitend ein Beweissicherungsverfahren an den Gebäuden durchgeführt.

6.8.2 Auswirkungen auf die Straßenentwässerung

Derzeit erfolgt die Straßenentwässerung größtenteils im Mischwassersystem, im Bereich der Werftstraße durch Vorflut in die Donau.

Durch die Hochwasserschutzmaßnahme muss die Straßenentwässerung zum Teil angepasst werden bzw. neu entwickelt werden.

Westliche Werftstraße (PA 6)

Durch die Hochwasserschutzmaßnahme wird zur Erhöhung des Grundschatzes und Minimierung der mobilen Elemente das Gelände z.T. höher modelliert bzw. die direkte Vorflut durch aufgehende Mauern eingeschränkt.

Das Straßenoberflächenwasser soll unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abgeleitet werden: Das Straßenoberflächenwasser wird über die Querneigung der Straßenfläche in Muldenrinnen gesammelt. Mit einer Mindestlängsneigung von 0,5 % entwässern die Muldenrinnen in Straßenabläufe. Die Straßenabläufe werden über Anschlussleitungen an Rohrleitungen in Richtung der Pumpwerke angeschlossen. Aufgrund der geringen Längsneigung des Geländes müssen die Muldenrinnen pendelnd ausgeführt werden. Dadurch entsteht zwischen Werftstraße 6 und 17 eine kaskadenförmige Straßenfläche mit jeweils einzelnen Tiefpunkten. Hierdurch werden Retentionsvolumina aktiviert, die bei Starkregen jeweils flach einstauen und damit die Sicherheit gegen das Überlaufen von öffentlichen Straßenflächen auf Privatgrundstücke erhöht.

Zum Transport des Straßenoberflächenwassers zu den Pumpwerken werden die Transportkanäle der Binnenentwässerung genutzt. Zwischen Werftstraße 4 und 9 wird ein Regenwasserkanal (DN 300) nur für die Straßenentwässerung notwendig.

Als Absetzraum für die Verschmutzung aus dem Straßenoberflächenwasser werden die Schächte direkt vor dem Sickerwasser- bzw. Kompaktpumpwerk als Sandfangschacht mit einer Schlammraumtiefe von 1,0 m (konstruktiv bemessen) ausgebildet.

Die Straßenentwässerung (Straßenabläufe) ist auf ein 10-jährliches Regenereignis bemessen. Die Binnendrainage wird für einen Grundwasserandrang bei einem 100jährlichem Hochwasserereignis bemessen. Für den Fall eines gleichzeitigen Regenereignisses mit Abfluss von Straßenoberflächenwasser ist die geschlossene Rohrleitung unter den Drainagesträngen zusätzlich für ein Regenereignis mit der Jährlichkeit von $n=1$ bemessen.

Mittlere und östliche Werftstraße (PA 7)

Durch die Hochwasserschutzmaßnahme wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt.

Das Straßenoberflächenwasser soll unter Nutzung des Sickerwasserpumpwerks in die Donau abgeleitet werden: Das Straßenoberflächenwasser wird über die Querneigung der Straßenfläche in Muldenrinnen gesammelt. Mit einer Mindestlängsneigung von 0,5 % entwässern die Muldenrinnen in Straßenabläufe. Die Straßenabläufe werden über Anschlussleitungen an Rohrleitungen in Richtung der Pumpwerke angeschlossen. Aufgrund der geringen Längsneigung des Geländes in Teilbereichen müssen die Muldenrinnen in diesen Abschnitten pendelnd ausgeführt werden. Dadurch entsteht zwischen Werftstraße 17 bis 24 eine Straßenfläche mit Hoch- und Tiefpunkten.

Zum Transport des Straßenoberflächenwassers zu den Pumpwerken werden die Transportkanäle der Binnenentwässerung genutzt.

Als Absetzraum für die Verschmutzung aus dem Straßenoberflächenwasser werden die Schächte direkt vor dem Sickerwasserpumpwerk als Sandfangschacht ausgebildet.

Zwischen Werftstraße 17 und 24 wird die Straßenfläche an das Sickerwasserpumpwerk Werftstraße angeschlossen.

Die Straßenentwässerung (Straßenabläufe) ist auf ein 10-jährliches Regenereignis bemessen.

6.8.3 Auswirkungen bei Starkregen: Überflutungsvorsorge

Starkregenverhältnisse liegen vor, wenn die Regenmenge die Leistungsfähigkeit der Entwässerungseinrichtungen, die auf ein 5-10 jährliches Regenereignis ausgelegt sind, übersteigt und an der Oberfläche abfließt.

Die vorgesehenen HWS-Maßnahmen zielen darauf ab, Hochwasser durch möglichst ortsfeste Anlagen von den Schutzgütern fernzuhalten. Daher liegt nahe, dass sie bei Starkregen die Gefahr bergen, die Regenmengen, die sich innerhalb des Polders sammeln, daran zu hindern wie bisher dem Gewässer zuzufließen. Damit könnten bei Starkregenereignissen Schäden entstehen, die ohne HWS-Maßnahmen nicht eintreten würden. Es ist deshalb zu prüfen, ob

- *eine Schlechterstellung durch planerische Maßnahmen zu vermeiden oder minimieren ist,*
- *in welchem Umfang eine Schlechterstellung gegeben ist,*
- *gegebenenfalls das Ausmaß in einem angemessenen und hinnehmbaren Verhältnis zu den Vorteilen des Hochwasserschutzes steht.*

Die durchgeführten Betrachtungen beziehen sich dabei jeweils auf die Verhältnisse ohne Hochwasser der Donau. Im Hochwasserfall werden die sonst offenen Durchgänge, Durchfahrten und Verschlüsse geschlossen. Diese gewährleisten jedoch oft das schadlose Abfließen des Starkregens in die Donau. Für diesen Fall ist zum einen von einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit auszugehen und dass zum anderen der Schutz vor dem unmittelbar drohenden Flusshochwasser das mögliche Schadensrisiko durch Starkregen bei Weitem überwiegt. Bei drohendem Starkregen und einer entsprechenden Vorlaufzeit bis zum Einstau der Öffnungen können die für den Abfluss des Starkregens relevanten Öffnungen zuletzt geschlossen werden.

Die Überprüfung erfolgte zunächst qualitativ überschlägig für den gesamten Bereich und im Anschluss für die südlichen Planabschnitte 4, bis 7 auch quantitativ. Im Folgenden wird die Überprüfung in den jeweiligen Planabschnitten beschrieben:

Nordufer (PA 1, PA 2)

In PA 1 bleiben die bisherigen Zuflussverhältnisse zur Donau bei Starkregen erhalten. Zusätzliche, abflusshindernde stationäre Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Die binnenseitigen Flächen des PA 2 werden derzeit über den Zugang zum Vorland an der Maffeistraße entwässert. Das Niveau bleibt überwiegend unverändert und damit auch ein möglicher Einstau der Parkplatzfläche am Jacobi-Gelände. Diese Gefährdung wird mit einer städtebaulichen Weiterentwicklung der derzeitigen Übergangslösung behoben werden.

Westseite (PA 3, PA 4)

Aufgrund der bestehenden Geländeverhältnisse können Starkregenmengen (bis auf kleine Mengen an der Westseite des Widerlagers am Grieser Steg) derzeit nicht dem Gewässer zufließen. Diese Situation ist topografisch bedingt und bleibt unverändert.

Durch folgende Maßnahmen soll die Gefährdung bei Starkregenereignissen vermindert werden:

- *Zusätzlicher Ablauf zwischen Wöhrdstraße 4 und 6 (Schluckvermögen ca. 50 l/s)*
- *Sandfangschacht für die Verschmutzung aus dem Straßenoberflächenwasser mit einer Schlammraumtiefe von 1,0 m (konstruktiv bemessen)*
- *Unterstützende Abführung dieser zusätzlichen Wassermengen über das HWS-Pumpwerk Mühlenviertel*

Südufer PA 5

Im Falle eines Starkregenereignisses ohne Hochwasserschutzmaßnahmen kann das oberflächlich anfallende Niederschlagswasser bisher nach Anstau im westlichen Straßenbereich (Mühlenviertel), östlich der Garage Wöhrdstraße 10 in die Donau überlaufen. An dieser Stelle ist auch weiterhin eine Öffnung in der Hochwasserschutzwand vorgesehen, deren Sohle wie im Bestand auf ca. 332,22m üNN liegt. Die Situation bei Starkregenereignis wird demnach nicht verschlechtert.

Südufer PA 6, PA7 (Pläne siehe Anlage I.1.2 und I.1.3)

Durch die vorgesehenen HWS-Maßnahmen bestand in diesen Planabschnitten konkreter Untersuchungsbedarf, um die Auswirkungen bei Starkregen einschätzen und bestmöglich berücksichtigen zu können.

Vorgehensweise

Die einzelnen Schritte der Untersuchung bauten stufenweise aufeinander auf:

- *Auswertung von Bestandsdaten hinsichtlich des potenziellen Einzugsgebiets und möglicher Fließwege,*
- *Lokalisierung der Gefahrenstellen,*
- *abzuleitende Anpassungen,*
- *rechnerische Überprüfung der Anpassungen.*

Das Einzugsgebiet umfasst alle Grundstücke zwischen Werftstraße und Wöhrdstraße, sowie die gesamte Wöhrdstraße bis auf Höhe Jacobigelände, Anteile der Nibelungenbrücke, die Inselstraße und Maidenbergstraße, die Straße Am Winterhafen und das Parkplatzgelände am Alten Eisstadion (siehe Anlage I 1.0).

Mit den abgeleiteten Fließwegen erfolgte eine Gefährdungsanalyse auf der Basis statischer Volumenbetrachtungen mit folgenden Ausgangswerten (siehe Anlage I 1):

- *Regenspenden:*
Grundlage ist die Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierung-Auswertung des Deutschen Wetterdienstes, Stand 2020, (KOSTRA-DWD 2020) mit einer Dauerstufe von $D_{min}=10$ Minuten und Wiederkehrzeit von $T=30$ Jahre (üblicher Grenzwert für den öffentlichen Überflutungsschutz bei seltenen Starkregen) und für $T=100$ Jahre (als statistischer Vergleichswert für das Schutzniveau des Hochwasserschutzes). Damit ergeben sich folgende Niederschlagsspenden: $r_{10,30}=376,7$ l/sxha und $r_{10,100}=471,7$ l/s x ha.
- *Abflussbeiwerte:*
Versiegelungsgrade zwischen 0,7 und 1,0
Rauheitsbeiwerte der Straßenbeläge von $k_{St}=70$ m^{1/3}/s
Abflussleistung Rechteckquerschnitts mit Formel von Poleni mit Überfallbeiwert $\mu=0,50$

Vorgesehene Maßnahmen

Es werden an insgesamt vier Stellen entlang der Werftstraße entsprechend bemessene Tiefpunkte vorgesehen, um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss in die Donau zu gewährleisten.

Im Bereich der Tiefpunkte/ Überläufe entfallen teilweise verkehrslenkende Hochborde und werden durch entsprechende Maßnahmen (Poller etc.) ersetzt.

Im Planbereich 6 wird das Niederschlagswasser von seinem Hochpunkt bis zu den Öffnungen im Osten und Westen kaskadenförmig überlaufen. Hierbei ist sichergestellt, dass über den geplanten Straßenquerschnitt im Bereich der Öffnungen das anfallende Niederschlagswasser abgeführt werden kann. Im Planbereich 7 verhindert die feste Hochwasserschutzwand den bisher möglichen Zufluss in die Donau. Zudem wird das bestehende Straßenniveau erhöht.

Für die Sicherstellung eines schadlosen Abflusses wird zwar der Einstau von privaten Vorgärten und Hofflächen zugelassen ohne aber privates Eigentum (z.B. Einstau maximal bis zur Schwelenhöhe von Hauseingängen) zu schädigen.

Folgende vier Öffnungen bzw. Tiefpunkte für die Ableitung des Starkniederschlags sind vorgesehen:

Auslauf vor Werftstraße 1	
Sohlhöhe der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	331,18m üNN
Breite der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	20,00 m

Auslauf vor Werftstraße 19	
Sohlhöhe der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	330,94m üNN
Breite der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	5,00m

Auslauf vor Werftstraße 22	
Sohlhöhe der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	331,04m üNN
Breite der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	5,00m

Auslauf Inselstraße	
Sohlhöhe der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	330,91m üNN
Breite der Öffnung in der Hochwasserschutzwand	10,00m

Bis zum nachgewiesenen 100jährlichem Starkregenereignis wird somit die Überflutungsgefährdung im Planbereich nicht erhöht.

Durch das flache topographische Relief des Unteren Wöhrd muss jedoch bei einer zukünftigen baulichen Entwicklung aller benachbarten Bereiche (z.B. Parkplatz Altes Eisstadion) darauf geachtet werden, das bisher schon zu große Einzugsgebiet zur Werftstraße nicht noch zu vergrößern und möglichst auch dort noch (unmittelbarere) Starkregenabläufe vorzusehen (siehe auch Anlage I 1.0).

6.9 Öffentliche Sicherheit und Verkehr

6.9.1 Dauerhafte Änderungen außerhalb von Hochwasserereignissen

Mit Umsetzung der HWS-Maßnahmen ist auch eine Aufwertung des Öffentlichen Raums und des Verkehrsraums verbunden. So werden die westliche Wöhrdstraße (Nr.1-10) und die gesamte Werftstraße künftig als Mischverkehrsfläche mit der rechtlichen Einordnung als verkehrsberuhigter Bereich (VB) mit gelegentlichem Ladeverkehr ausgewiesen. Die Straßenflächen werden einheitlich in gebundener Bauweise als Pflasterflächen ausgeführt. Die Entwässerung erfolgt in Anlehnung an den Gestaltungskodex der Altstadt über eine offene Natursteinrinne. Alle angrenzenden Stellplatz- und Zufahrtsflächen werden entsiegelt und in Fugenpflaster ausgeführt. Randborde entlang aufgehender HWS-Mauern und Poller in Mauerlücken dienen zur Verkehrsleitung und als Sicherungsmaßnahme. Die einzelnen Maßnahmen werden jeweils in den entsprechenden Planabschnitten erläutert.

Die Erschließung für Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge und die Ausweisung notwendiger Aufstellflächen wurde bei den Planungen berücksichtigt.

Weitere Beeinträchtigungen oder Einschränkungen von Verkehrsflächen oder deren Funktionsfähigkeit (z.B. Behandlung des Niederschlagswassers) sind nicht vorgesehen.

6.9.2 Einschränkungen im Hochwasserfall

Bei Hochwasser muss der private Fahrverkehr eingeschränkt werden, um einen sicheren Aufbau der mobilen Elemente und reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten. Für die Abrollcontainer mit den Stützen und Dammbalken werden Aufstellflächen innerhalb des Straßenraums vorgesehen. Im Gegensatz zum Zustand mit aufgebauten Katastrophenschutz-Elementen der Stadt Regensburg, in dem die Erschließung der Werftstraße 17-24 nur eingeschränkt möglich ist, wird die Erschließung im HW-Fall zukünftig verbessert. Der innerstädtische Verkehr auf der Wöhrdstraße wird lediglich durch den Transport mobiler Elemente zeitweise eingeschränkt.

6.9.3 Temporäre Änderungen während der Bauzeit

Während der HWS-Baumaßnahmen ist mit Behinderungen zu rechnen und es müssen weitergehende verkehrslenkende Maßnahmen ergriffen werden. Dies betrifft vor allem die durch den Bestand bedingte Sackgassensituation der Werftstraße, deren Erreichbarkeit (z.B. während des Baus der HWS-Wand im engen Bereich PA7/Flaschenhals) und des Pumpwerks Inselstraße temporär nur noch über die Gasse östlich Werftstr. 1 sichergestellt werden kann. Hiervon betroffen ist auch die Andienung der Stilliegeplätze in der Werftstraße.

Die Wöhrdstraße wird im Bereich der Einmündung zum DLRG-Gelände mit neuer Geländehöhe wieder hergestellt (Planabschnitt 1.1). Für die Dauer der Baumaßnahme muss die Straßenbreite auf eine Fahrbahn verjüngt werden, die Erschließung des Unteren Wöhrd über die Nibelungenbrücke soll jedoch gewährleistet bleiben.

Der konkrete Umfang notwendiger Einschränkungen während der Bauzeit kann erst im Zuge der Ausführungsplanung mit Festlegung der Bauverfahren und Bauzeiten angegeben werden.

6.10 Anlieger und Grundstücke

6.10.1 Dauerhafte Betroffenheiten

Dauerhafte Betroffenheiten entstehen vor allem dort, wo

- *für den Bau neuer HWS-Maßnahmen privater Grund, Wohn- oder Nutzraum und/ oder hierfür der Zutritt benötigt wird,*
- *der Hochwasserschutz bestehende Gebäudeteile in seine Schutzfunktion miteinbezieht,*
- *der Zugang für Unterhalt, Betrieb und Verteidigung bei Hochwasser notwendig ist und/ oder*
- *zum Schutz mobiler Elemente keine Bäume stehen dürfen, die höher als ihr Abstand zu den mobilen Wänden sind.*
- *Die Grundstücke, auf denen Hochwasserschutzmaßnahmen am Unteren Wöhrd neu errichtet*

werden, befinden sich größtenteils in öffentlicher Hand (Freistaat Bayern, Bund, Stadt Regensburg). Ausgenommen hiervon bilden nur die Querung der Gebäudezeile im Mühlenviertel und zum Teil die UGA vor den Neubauten auf der Nordseite.

Vor allem entlang der Nordseite (PA 1 und PA 2), aber auch im westlichen Abschnitt (PA 4) gibt es Privatgebäude und -anlagen, die in die HWS-Trasse integriert werden (siehe Anlage H).

Um sicherzustellen, dass die Funktion des betreffenden Gebäude- bzw. Anlagenteils als Teil des staatlichen Hochwasserschutzes auf Dauer funktionsfähig erhalten bleibt, müssen dem Vorhabensträger entsprechende Rechte zugestanden werden.

Folgende Tatbestände sind gegebenenfalls sicherzustellen:

- *Dauerhafter Erhalt der Funktion von bestehenden Gebäudeteilen, die dem Hochwasserschutz dienen;*
- *Anpassung von Gebäudeteilen oder Ergänzung baulicher Maßnahmen zur Herstellung des Hochwasserschutzes (Maueranschluss, Verschluss von Öffnungen, Einbringen oder Anbindung der Untergrundabdichtung);*
- *Betretungsrecht bei Hochwasser zum Aufbau mobiler Verschlüsse oder für den Fall einer Störung / eines Problems;*
- *Betretungsrecht für planbare Kontrollen oder notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (mit ausreichender Vorankündigung und im Beisein des Eigentümers oder eines von ihm Berechtigten).*

Die Eingriffe in Privateigentum sollen auf das zwingend notwendige Maß beschränkt bleiben. Daher wird auch angeboten, dass die Eigentümer den Verschluss von Öffnungen in einfachen Fällen selbst vornehmen können. Allerdings müssen hierbei eine hohe Verlässlichkeit und Kontrollmöglichkeit sichergestellt sein.

Für die aufgeführten Tatbestände sollen beschränkt persönliche Dienstbarkeiten in das Grundbuch eingetragen werden.

Ebenso ist sicherzustellen, dass mobile Elemente im Hochwasserfall nicht durch umstürzende Bäume beschädigt werden, also in deren Baumfallbereich liegen. Daher sind bereits bestehende Bäume, deren Baumfallbereich eine mobile Schutzeinrichtung gefährden, im Zuge der Baumaßnahmen zu entfernen. Dies trifft insbesondere auf den Planabschnitt 7 zu.

Nach Abschluss der Bauarbeiten muss sichergestellt werden, dass keine Bäume aufwachsen, die im Laufe der Zeit ihren Baumfallbereich so weit vergrößern, dass diese die mobilen Elemente gefährden. Dies kann z.B. im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzeinrichtungen erfolgen. Auf die Eintragung einer Dienstbarkeit wird verzichtet. Es ist davon auszugehen, dass die Eigentümer für den Schutz ihrer eigenen Werte diese Einschränkung freiwillig dulden. Andernfalls bestünde bei einem sich ankündigendem Hochwasser ausreichend Vorlauf mit „Gefahr in Verzug“ zu handeln.

Die Plananlagen H 1.1 und H 1.2 (Grunderwerbspläne westl. und östl. Teil) zeigen die betroffenen Grundstücke. Das Maß der Betroffenheit privater Grundstücke wird tabellarisch in Anlage H 2 (Grundstücksverzeichnis) beschrieben und zeigt die vorhabensbedingten Auswirkungen grundstücksscharf auf.

6.10.2 Betroffenheiten während der Bauzeit

Private Flächen und Gebäude

Während der Bauzeit werden für die Baumaßnahmen vorübergehend Flächen benötigt (Bau-feld). Diese Flächen sind ebenso in den Anlagen H 1.1/ 1.2 und H 2 aufgeführt und werden nach Abschluss der Arbeiten in gleichwertigem Zustand wiederhergestellt.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen an oder in privaten Gebäuden sind während des Baus auch vorübergehende Eingriffe notwendig, die in Anlage H 2 aufgeführt sind. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der ursprüngliche Zustand so weit wie möglich wiederhergestellt. Die für diese Maßnahmen notwendige Zugänglichkeit ist zu gewährleisten.

Zugänglichkeit und Erschließung

Durch erforderliche Straßensperrungen während der Baumaßnahmen, vor allem in der Inselstraße und Werftstraße während der Herstellung der Pumpwerke, Binnendrainage und Dichtwand, wird der Fahrzeugverkehr stark eingeschränkt. Aufgrund der Zwänge im Bestand werden provisorische Straßenführungen und temporäre Ampelregelungen notwendig. Während der gesamten Ausführungszeit werden Rettungswege bzw. Feuerwehrezufahrten für jedes Grundstück weiterhin sichergestellt. Für die Müllentsorgung werden z.T. zentrale Abholungsplätze vorgesehen.

In PA 4 wird die im Süden vorgelagerte Gareis-Insel über den Mühlenkanal hinweg durch drei private Fußgängerstege erschlossen, die zu den Wohngebäuden Wöhrdstraße 2, 6 und 8 gehören. Diese und das historische Mühlenrad müssen im Zuge der Bauausführung temporär abgebaut und zwischengelagert werden.

Da Inselstraße und Straße am Winterhafen die einzigen Zufahrten für den westlichen Abschnitt der Werftstraße darstellen, muss für die Zeit der Baumaßnahmen im PA7 eine Regelung zur temporären Erschließung des PA 6 abgestimmt werden. Der mögliche Kurzschluss über die Gasse zwischen Haus Nr.1 und Nr. 3 wurde mit der Feuerwehr bereits vorabgestimmt.

Durch die HWS-Maßnahmen in PA 6 und 7 müssen die Zuwegungen zu den Anlegestellen temporär abgebaut und danach über die Betreiber teilweise (z.B. in Höhenlage und Anordnung) neu angepasst werden. Die Anlegemöglichkeit der Weißen Flotte wird dadurch temporär eingeschränkt; es muss auf andere Liegeplätze ausgewichen werden.

Sonstige Auswirkungen

Während der Bauzeit ist in allen Planabschnitten vor allem für die direkten Anlieger mit vorübergehenden Lärm- und Staubbeeinträchtigungen zu rechnen. Ebenso sind Erschütterungen und verkehrliche Einschränkungen zu erwarten. Diese zeitlich beschränkten Beeinträchtigungen sind nur in begrenztem Umfang zu vermeiden bzw. zu mindern und gemessen an den positiven Effekten der Maßnahme vertretbar.

7 Rechtsverhältnisse

7.1 Unterhaltungspflicht betroffener Gewässerstrecken

Die Unterhaltungspflichten am Gewässer bleiben von der Maßnahme unbeeinflusst.

7.2 Unterhaltungspflicht und Betrieb der baulichen Anlagen

Die zu unterhaltenden baulichen Anlagen sind dem Bauwerksverzeichnis (Anlage G 1) zu entnehmen. Die Unterhaltungslast dieser neuen Bauwerke obliegt gem. Art 43 BayWG dem Freistaat Bayern. Unterhaltung und Betrieb soll der Stadt Regensburg übertragen werden, ebenso der Auf- und Abbau des mobilen Schutzsystems im Hochwasserfall. Hierzu wird im Zuge der Maßnahmendurchführung eine Bau- und Unterhaltungsvereinbarung und ein Einsatzplan mit allen Beteiligten erarbeitet.

7.3 Beweissicherungsmaßnahmen

Vor und während der Baumaßnahmen werden im Baubereich und Bereich der angrenzenden Bebauung Beweissicherungsverfahren durchgeführt. Diese erfassen mögliche Auswirkungen auf den Grundwasserstand und auf unmittelbar benachbarte Gebäude, Nutzungen und Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Sparten).

Die Beweissicherung wird rechtzeitig vor Beginn veranlasst. Die Grundwasserverhältnisse können anhand des bereits vorhandenen Messnetzes mit ausreichend langen Zeitreihen gut dokumentiert werden.

7.4 Privatrechtliche Verhältnisse berührter Grundstücke und Rechte

Siehe hierzu Kapitel 6.10 und Anlage H 2.

Für die aufgeführten Grundstücke, bei denen dauerhaft Rechte durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten für die HWS-Maßnahmen zu sichern sind, wird die enteignungsrechtliche Vorwirkung durch die Planfeststellung beantragt. Mögliche Rechte zur Einleitung von Niederschlagswasser werden durch die notwendigen Anpassungen zur Hochwassersicherheit (Schacht mit Absperrorgan in unmittelbarer Nähe der Untergrundabdichtung und Schutzrohr zwischen beiden Bauwerken) nicht verändert oder beschränkt.

7.5 Gewässerbenutzungen

In PA6 und PA7 wird die derzeit breitflächige Ableitung des Straßenoberflächenwassers in die Donau künftig ersetzt durch die Mitbenutzung der Transportleitungen für die Grundwasser-

drainagen und punktuelle Einleitungen über die geplanten Pumpwerke. Dabei kann es im Hochwasserfall zu einer gemeinsamen Ableitung von Niederschlagswasser und Grundwasser kommen. Insbesondere diese Tatbestände, aber auch alle weiteren anzupassenden oder neuen Niederschlagswassereinleitungen werden vor Baubeginn in einem eigenen Verfahren beantragt. Folgende Tatbestände sollen im Rahmen dieses Verfahrens genehmigt werden:

7.5.1 Einleitung von Drainagewasser durch die Schöpferke der Binnenentwässerung

Zur Begrenzung des Grundwasseranstieges bei Hochwasser wird Grundwasser über die geplanten Pumpwerke in die Donau bzw. den Brandner Kanal eingeleitet.

Folgende Einleitungen aus den Pumpwerken in die Donau bzw. den Brandner Kanal sind geplant und mit dem WSA abgesprochen:

„Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel“	
Max. Einleitmenge Sickerwasser	500 l/s
Einleitstelle (Einleitung über Mittelwasserstand)	Brander Kanal (Wöhrdstr.1)

„Sickerwasserpumpwerk Werftstraße“	
Max. Einleitmenge Sickerwasser	840 l/s
Einleitstelle	Donau Fkm 2379,038

„Kompaktpumpwerk Werftstraße“	
Max. Einleitmenge	105 l/s
Einleitstelle	Donau Fkm 2379,188

„Sickerwasserpumpwerk Inselstraße“	
Max. Einleitmenge	1.200 l/s
Einleitstelle	Donau Fkm 2378,865

Erste Einleitungen aus Grundwasser fallen etwa bei einem einjährlichen Hochwasser an und nehmen mit steigenden Donauwasserstand zu. Die aufgeführten maximalen Einleitmengen treten bei einem 100-jährlichen Hochwasser auf. Einleitungen aus Niederschlagswasser werden bereits früher bzw. öfter stattfinden.

7.5.2 Bauwasserhaltungen

Für den Bau der Pumpwerke wird jeweils die Errichtung einer Bauwasserhaltung von bis zu 25 l/s für eine Dauer von bis zu 3 Monaten beantragt. Dabei wird nicht in Grundwasserschichten eingegriffen.

8 Durchführung des Vorhabens

8.1 Abstimmung mit anderen Maßnahmen

Für das Jacobi-Gelände im PA 2 liegt der rechtskräftige Bebauungsplan (B-Plan 185/I) vor, der vom Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserschutz teilweise überlagert wird. Der geplante Hochwasserschutz ist nach seiner Genehmigung bei der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen.

Derzeit plant die Stadt Regensburg den Neubau des Grieser Steges (PA 2/3). Die Maßnahme wird vorlaufend zum Hochwasserschutz ausgeführt und berücksichtigt bereits deren Aspekte. So werden die Untergrundabdichtung und dortige HWS-Maßnahmen im Bereich ihrer Brückenbreite schon mit dem Brückenbau eingebracht.

Im PA4 plant die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die Sanierung der Ufermauer des Mühlkanals an der Gareisinsel. Der Zeitpunkt der Durchführung ist nicht bekannt.

Die Stadtentwässerung saniert im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme und deren Umgestaltung der westlichen Wöhrdstraße (PA 4 und 5) die Kanäle mittels Erneuerung und Umbau in ein modifiziertes Mischsystem mit getrennten Leitungen für Regenwasser und Mischwasser. Die Planungen sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Die bauliche Umsetzung ist nur in enger Abstimmung und unmittelbar abhängig von den Hochwasserschutzmaßnahmen durchzuführen.

Die Stadt Regensburg plant eine Neuordnung der Ver- und Entsorgungsleitungen der Schiffsanlegestellen der Anleger 10-15 in der Werftstraße (PA 6 und 7). Der aktuelle Stand dieser Planung, Stand April 2023, ist berücksichtigt.

Die Sanierung der Ufermauer Werftstraße (PA 6 und 7) muss vor der Ausführung der HWS-Maßnahmen erfolgen, da sie die notwendige statische Sicherheit für die Belastung durch Baufahrzeuge für die Mauergründung und Untergrundabdichtung sicherstellt. Die Maßnahme der Stadt Regensburg erfolgt in enger Abstimmung mit der HWS-Planung.

Für den östlichen Teil des Parkplatzes am Alten Eisstadion (PA 8) plant die Stadt Regensburg ein Mobilitätszentrum. Dabei ist sicherzustellen, dass die Höhenverhältnisse am Übergang zu PA 7 nicht nachteilig verändert werden, dieses Areal die Wassermengen aus Starkregenereignissen dann zukünftig schon dort ableitet und die Hochufersituation erhalten bleibt.

Für die Lagerung der mobilen Hochwasserschutz Elemente ist der Bau einer Lagerhalle an der westlichen Rampenauffahrt zur Nibelungenbrücke notwendig. Die Baugenehmigung wird separat beantragt.

8.2 Bauablauf

8.2.1 Zufahrt und Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zum „Unteren Wöhrd“ erfolgt überwiegend über die Nibelungenbrücke. Die Zufahrten zu allen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgen von der Wöhrdstraße aus. Die Baustellen-

einrichtungsfläche ist nördlich der Wöhrdstraße auf dem Parkplatz des Jacobi-Geländes vorgesehen. Als weitere Abstellfläche für die Baustelleneinrichtung steht in Absprache mit der Stadt Regensburg der westliche Bereich des Parkplatzes „Altes Eisstadion“ zur Verfügung (siehe auch Anlage B 0.5 Vorhabensbereich). Für die Auenmodellierung im PA 10 steht zusätzlich der bestehende Parkplatz an der Auf- und Abfahrt zur Nibelungenbrücke gegenüber dem DLRG-Vereinsheim zur Verfügung.

8.2.2 *Geräteeinsatz*

Für die Durchführung der Baumaßnahme kommen voraussichtlich folgende Geräte zum Einsatz:

- *Mobilkran*
- *Bohrgeräte*
- *Tieflader*
- *Hydraulik- Meisel an Mobilbagger*
- *kleine Ramme oder Freireiter auf einem Großbohrgerät*

8.2.3 *Abfolge der Arbeiten*

Ausschreibung und Durchführung der baulichen Maßnahmen erfolgen in mehreren Losen.

Um eine effektive Ausführungszeit zu erreichen, werden die Baumaßnahmen in mehreren Planungsabschnitten gleichzeitig durchgeführt.

8.2.4 *Fachspezifische Baubegleitung*

Für die Umsetzung der Baumaßnahmen ist die Durchführung einer ökologischen, einer archäologischen, einer denkmalpflegerischen sowie einer bodenkundlichen Baubegleitung vorgesehen.

8.2.5 *Einschränkungen bei der Bauausführung*

Bei der Auenmodellierung PA 10 lassen sich Eingriffe in das Schutzgut Boden nicht vermeiden, bei der Durchführung sollen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Dies betrifft u.a.

- *die Beachtung der Maschineneinsatzgrenzen*
- *die Anlage der Baustraße (Lastverteilung, Rundkurs)*
- *die Bauzeitenplanung (möglichst trockene Zustände)*
- *die Vermeidung von Staunässe (Entwässerung vorsehen),*
- *den fachgerechter Boden-Auf- und -Abtrag (Horizonte nicht vermischen)*
- *die fachgerechte Zwischenlagerung von Aushub*
- *neben der ökologischen zusätzlich eine bodenkundliche Baubegleitung.*

8.3 Bauzeiten

8.3.1 Einschränkungen der Bauzeiten

Für die Bauzeiten ergeben sich folgende bekannte Einschränkungen, die in der Bauzeitenplanung möglichst weitgehend berücksichtigt werden (siehe auch LBP Anlage D 2):

- *Bauarbeiten im Gewässer:*
ausschließlich von August bis Oktober, außerhalb der Hauptfortpflanzungszeit vorkommender Fischarten (darüberhinausgehende Bauarbeiten werden gesondert mit der Fachberatung für Fischerei abgestimmt, ggf. werden zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig)
- *Baum- und Gebüschrodungen:*
ausschließlich von 1. Oktober bis Ende Februar (allgemeiner Artenschutz),
- *In PA 1-West, PA 3-West (untere Uferzone), PA 7.2 (untere Uferzone), PA 10-Ost:*
Lärm- und erschütterungsintensive Bauarbeiten nur zwischen Anfang August und Ende Februar, wegen möglicher Störwirkungen/ Individuenverluste (besonderer Artenschutz)

8.3.2 Durchführungszeitraum und -abfolge

Der Baubeginn hängt von der Dauer des Genehmigungsverfahrens, Ausführungsplanung und dem Zeitpunkt der Mittelbereitstellung ab. Er kann daher noch nicht angegeben werden. Mit einem Baubeginn vor 2028 ist nicht zu rechnen.

Für die Gesamtbauzeit werden etwa 5 Jahre angestrebt, wobei sich die Bauzeiten der einzelnen Abschnitte vielfach überlagern.

Für die jeweiligen Planabschnitte wird folgende Bauzeit angenommen:

- *PA 1: ca. 2 Jahre*
- *PA 2: ca. 1 Jahr*
- *PA 3: ca. 1 Jahr*
- *PA 4: ca. 4 Jahre*
- *PA 5: ca. 1 Jahr*
- *PA 6: ca. 4 Jahre*
- *PA 7: ca. 5 Jahre*
- *PA 10: ca. 1,5 Jahre*

Die lange Bauzeit für die PA 4, 6 und 7 ergibt sich aufgrund des Baus der Binnendrainage und der Pumpwerke inkl. Schaltanlagen sowie der Anpassung/ Verlegung der Sparten bevor der „eigentliche Hochwasserschutz“ (Untergrundabdichtung, HWS-Mauer und/oder Mobile Elemente) ausgeführt werden kann.

Die Ausführung der UGA im Mühlenkanal (PA 4) nimmt eine Sonderstellung ein, da sie besondere Vorkehrungen (Aufschüttung eines Damms mit anschließendem Rückbau) und im Zusammenhang damit hydraulische und naturschutzfachliche Rücksichten verlangt. Außerdem werden im Mühlenviertel die oberirdischen HWS-Maßnahmen als Objektschutz ausgeführt; durch die Durchführung der Maßnahme im historischen Bestand sind bautechnischer Mehraufwand und Verzögerungen im Zuge der Bauausführung nicht auszuschließen.

Für den PA 5 ergab 2019 ein Baumgutachten, dass dort die vorhandenen, besonders wertvollen Höhlenbäume (Kastanien) ca. zwischen 2029 und 2034 ihr maximales Lebensalter erreicht haben werden und dann aus sicherheitstechnischen Gründen sowieso gefällt werden müssen. Die Bauablaufreihenfolge der jeweiligen Planungsabschnitte wird daher angestrebt, dass sie so spät als möglich gefällt werden und somit nach dem Einbringen der dortigen UGA gleich wieder ersetzt werden können.

9 Kostenzusammenstellung

9.1 Herstellkosten

Die Baukosten für die Planabschnitte 1-7 und 10 belaufen sich auf etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.

9.2 Kostenbeteiligungen

Zwischen der Stadt Regensburg und dem Freistaat Bayern wurde eine Finanzierungsvereinbarung für die Planung getroffen. Für die spätere Ausführung soll eine Bau- und Unterhaltsvereinbarung abgeschlossen werden, die die Kostenbeteiligung der Stadt Regensburg detailliert regelt. Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten.

10 Unterhaltung, Wartung und Betrieb der Anlage

Der Stadt Regensburg wird vom Vorhabenträger der Betrieb und die Unterhaltung aller Anlagen übertragen. Die Anlagen sind im Bauwerksverzeichnis (Anlage G 1) aufgeführt. Eine Betriebsanweisung regelt den genauen Umfang und legt die einzelnen Arbeitsschritte bei Hochwasser durch einen Einsatzplan/ Betriebsplan, der mit allen Beteiligten abgestimmt wird, fest.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage des Unteren Wöhrd im Stadtgebiet Regensburg.....	8
Abbildung 2: Welterbe-Kernzone (https://www.regensburg.de/bild/da9d/59059/3/370/welterbe-zone-karte.jpg)	9
Abbildung 3: Ganglinien Donaupegel / Grundwassermessstelle Am Winterhafen HW Juni 2024	10
Abbildung 4 Trasse der Untergrundabdichtung mit planmäßigen Öffnungen	22
Abbildung 5: Übersicht Oberirdische HWS-Maßnahmen	24
Abbildung 6: Übersicht Untergrundabdichtung mit überirdischen HWS-Maßnahmen	28
Abbildung 7: Übersicht Planabschnitte.....	29
Abbildung 8: Übersicht Planabschnitte mit HWS-Trasse im PA 1.....	31
Abbildung 9: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 2.....	38
Abbildung 10: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 3.....	41
Abbildung 11: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 4.....	45
Abbildung 12: HWS-Maßnahme Mühlenspitz/ Querung Wöhrdstr.2a.....	47
Abbildung 13: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 5.....	51
Abbildung 14: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 6.....	54
Abbildung 15: Variante Verlegung Mischwasserkanal, Werftstr. 1-5	58
Abbildung 16: Übersicht HWS-Maßnahmen PA 7.....	60
Abbildung 17: Lageplan Planabschnitt 10	63
Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf Grundwasserstand an der Messstelle 036 Werftstraße	74

Datengrundlagen

Angermeier Ing. GmbH (2023): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei

Angermeier Ing. GmbH (2019): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei

Angermeier Ing. GmbH (2016): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei

Angermeier Ing. GmbH (2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei

Hinweis des Vermessers zum Höhenbezug

Als Höhenbezug diente die übergebene Grundlagendatei der Stadt Regensburg. Planseits wurde im Projektverlauf keine Änderung des Höhensystems vorgenommen, da die Stadt ein eigenes Höhennetz benutzt (s.a. <https://www.regensburg.de/buergerservice/dienstleistungen/15552/hoehenauskuenfte-hoehenfestpunkte.html>: „Die Abteilung Vermessung und Kartographie pflegt und unterhält im Stadtgebiet Regensburg für die Stadtverwaltung Regensburg ein eigenes Höhennetz basierend auf der im Jahre 1927 vom Bayerischen Landesvermessungsamt München durchgeführten Höhenneuvermessung (sog. vorläufiges System). Die Höhenangaben erfolgen in m ü. NN. Das Höhennetz der Stadtverwaltung Regensburg unterscheidet sich von den Referenzsystemen DHHN12, DHHN92 und DHHN2016 des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV).“)

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand 13.02.2014

Kanalnetz der Stadtentwässerung Regensburg, digital, Stand 2020

Wasser, Gas, Strom, Steuerkabel der Regensburger Energie- u. Wasserversorgung AG, digital, Stand 2016

Fernmeldeleitungen der Telekom und Kabel Deutschland (Vodafone), aus Papierunterlage digitalisiert, Stand 2016

Stromkabel für die Straßenbeleuchtung, aus Papierunterlage digitalisiert, Stand 2016

Strom- und Steuerkabel der Lichtsignalanlage vor Wöhrdstraße 12, digital, Stand 2016

Regenwasserleitungen der Privatgrundstücke, Maffeistraße 4-20, Wöhrdstraße 31a bis 37e, Wöhrdstraße 49/51 sowie Wöhrdstraße 61 (DLRG), aus Papierunterlage digitalisiert, Stand div. Jahre

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019

Stadt Regensburg - Umweltamt (2015): Geofachdaten zu Naturdenkmalen der Stadt Regensburg. Stand: Januar 2015

Stadt Regensburg: B-Plan Jacobigelände

Stadt Regensburg: Historischer Plan 1832

Stadt Regensburg: Fotoabwicklungen Unterer Wöhrd Nr. 42-49 und 58-65 (2002)

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbiotopkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf: http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

WWA Regensburg: E-Mail vom 21.10.2019 Freigabe der von BCE ermittelten Wasserspiegellagen für die weitere HWS-Planung

Quellen- und Literaturverzeichnis

Team 3: Protokolle Jour fixe Nr.1-72

Denkmalpflege Bd 13: „Eine wüste Insel und mehr ein Dorf als eine Vorstadt“ - Spurensuche auf dem Unteren Wöhrd, Klaus Heilmeier Bauforschung

Kaimauer am linken Donauufer - historischer Abschnitt Werftstraße, Machbarkeitsstudie – Gutachten zur Generalsanierung, TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH/ Dipl.Ing. G.Stolarski, Stand 16.02.2017
HWS_F_Absturzsicherung_ENTW.2017-10-09.doc

Auszüge aus dem Altlastenkataster des Umwelt- und Rechtsamtes Regensburg (2015)

DWA-M-119_Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge (2016)

Techn. Baustimmungen Anlage 7.4/1 zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (2007)

Stadt Regensburg: Spielleitplanung-Regensburg-Konzeption-allgemein (2013)

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).

BayBO - Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Februar 2023 (GVBl. S. 22).

WWA 2014: Auszug Empfehlung Beurteilungskommission Polder H (OPT-Phase) Seite 35

WWA 2014: Auszug Opt Allgemeine Aspekte mit Kommentar Seite 14-22

WWA 2014: Auszug Pflichtenheft Optimierungsphase mit Kommentar Nr. 44-49

WWA 2014: Optimierungsphase Spots 12_13_14_15

WWA 2017: HWS_F_Absturzsicherung_ENTW.2017-10-09.doc

Die dem Erläuterungsbericht beigefügten Anlagen B bis I sind weitergehend im Anlagenverzeichnis aufgeführt.